翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

月の海

供給ドームの上の開口部

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

計算環境

本論文は現在の月の海を測定し、それをシリーズの先行論文で展開された構築の段階を通して解釈する。この分析では、どの測定値を読むよりも前に定めておくべき二つの事柄を明確に区別する必要がある。すなわち、各主張が指す構築の段階と、各数値の出典となるデータである。下の表はその両方を定める。上段の行は構築の幾何（Paper 3）を想起させ、下段の行は本論文のすべての研究が実施される玄武岩、重力、化学組成、クレーター、標高の各マップを示す。

パラメータまたは条件	本論文における定義と情報源
構築の全段階	地球の洋梨体の先端に載り、内部から供給される本体。Paper 3 の三段階、すなわち外向きの球形化、自転による扁平化、内向きの球形化を経て、その後に解放の段階が続く
洋梨体の先端の寸法	球形化の段階の初めに幅 6,000 km、解放の瞬間には 3,000 km に狭まる。洋梨体の基部の幅は 9,000–11,000 km（Paper 3）
丘と接触域	丘（隆起の基部）：幅 6,000 km、現在の中心は北緯 16.6°、東経 13.1°。接触域（最後の 3,000 km、地球に最後まで触れていた区域）：中心は北緯 24.1°、東経 335.2°（Paper 3、§B.4）
露出帯	比例配分の規則による区分：角半径 31° の表側の帽状域、31° から 70° までの帯、および接触域の円盤（Paper 3、§B.4）
先行半球 / 後行半球	標準的な慣例：先行半球の中心は西経 90°、後行半球の中心は東経 90°
比較の手順	「同条件どうし」の比較：地面のあらゆる比較において月の海の領域を両側から除外し、そのことを明記する

パラメータまたは条件	本論文における定義と情報源
月の海の玄武岩マップ	LROC の全球マップ：644 のポリゴンを 97 の名称のもとに 646 のユニットへまとめたもの [S1]
重力場	GRAIL データ（GRGM1200L ブーゲーモデル）：次数 6–660、地殻密度 2,550 kg/m³ [S2]
化学	鉄とチタン（FeO と TiO_2）：Kaguya Multiband Imager、分解能約 240 m [S3]。トリウム：Lunar Prospector（ガンマ線）、分解能約 60 km [S4]
クレーターカタログ	ロビンズ（2019）、直径 20 km 以上 [S5]。ワンとウー（2021）、直径 1 km 以上 [S6]
地形と標高	SLDEM2015 モデル、分解能約 60 m [S7]

いくつかの行には説明が必要である。**構築とその時間尺度。**LEF モデルでは、月は完成した姿で放り出されたのではない。月は地球の上に立つ本体として段階的に築かれた。本体は地球自身の物質が長く延びた部分、すなわち*洋梨体*の先端に載り、その殻にある開口部を通して内部から供給された。Paper 3 はこの本体を三つの段階にわたって追跡する。本体は押しつぶされた形から外向きに球形化し、自転によって扁平化し、扁平化が緩和して密度が増すにつれて再び内向きに球形化した。そして解放の瞬間には球形であり、その外殻は剛体であった。構築の全期間は、隆起の段階の開始から 38.73 億年前の解放まで約 6 億年に及ぶ。隆起と洋梨体の段階に約 4 億年、扁平化の段階に約 1 億年、解放までに約 1 億年である。本論文で扱う月の海の活動は、構築の異なる段階で起こった。裏側の供給開口部の大半は早い段階で活動し、洋梨体が成長して地球の熱が届きにくくなるにつれて封鎖された（晴れの海から供給されたモスクワの海は例外である）。周縁部の開口部は長期間にわたって活動を保った。そして地球の圧力を月へ伝える通路となった表側の月の海は、解放まで活動した。

丘と接触域の円盤。本体のうち洋梨体の先端に載っていた部分は、現在の月の表側に入れ子になった二つの領域として記録されており、それが接合の痕跡である。*丘*は隆起の基部であり、球形化が始まったときに先端の上に載っていた本体下部の 6,000 km である。丘は隆起の初期の幾何を反映している。*接触域*はその最後の 3,000 km であり、解放の時点でなお地球に触れていた区域、すなわち最終的な分離の領域である。両者はいずれも現在の月の上での中心によって与えられる。東経 335.2° は西経 24.8° と同じであり、したがって接触域は表側の中心の北西に位置する。*接触域の円盤*、すなわち接触域の中心を囲む半径 1,500 km の円は、本論文全体を通じて最後に地球に触れていた領域として定義される。

露出帯における比例配分の規則。球形化は扁平な本体の元の面積比を保存する。本体が球形化したとき、その表面の各部分は全体に対する自らの割合を保った。わずかに押しつぶされた球の上のどの区画も、球が丸くなるときに自らの割合を保つのと同じである。これが*比例配分の規則*である。この規則は、洋梨体の上にあった本体の領域を、現在の表側の中心から測った角度へと移し替える。31° 以内には最後の段階まで覆われていた領域がある。31° から 70° までには外向きの球形化の間に地球から剥がれた環がある。70° を超えると、初めから宇宙空間に露出していた上部のドームがある。ある月の海がどの帯に位置するかによって、その露出の期間、すなわちどれだけの間宇宙空間に開いていて、どれだけの間覆われていたかが定まる（Part I）。

先行半球と後行半球。月は地球に対して常に同じ面を向けているので、その一方の半球は軌道に沿って常に前方を向き（*先行*半球）、もう一方は後方を向く（*後行*半球）。二つの半球は回帰物質に異なる仕方で出会い、この違いがクレーターの計数に影響する（Paper 6）。

比較の手順。本論文における地面の比較はすべて同条件どうしで行う。月の海にはそれを囲む陸地よりもはるかに少ないクレーターしかないので、月の海を一方の側にだけ残す比較は、地面ではなく月の海を測ることになる。したがって月の海の領域は比較の両側から除外し、各比較においてそのことを明記する。

データ、分解能、ブーゲー重力。Lunar Reconnaissance Orbiter Camera（LROC）の*玄武岩マップ*は、月面の暗い玄武岩平原の一つ一つの境界を描き出す。これは文献における月の海のマップであり、本論文はそれをユニットごとに読む。*重力*は GRAIL ミッションによる。ブーゲーマップとは、密度 2,550 kg/m³ の地殻という一定の基準を仮定して、見えている起伏による引力を取り除いた重力場である。残るものから表面下の密度異常、すなわち物質がこの地殻より高密度または低密度である場所を識別できる。この場は次第に細かくなる成分から構成され、それらは次数と呼ばれる。月全体の大まかな形を表す低次の次数は除かれ、保持される最高次数 660 が識別できる最も細かい細部を定める。重力場はミリガル（mGal）、すなわちメートル毎秒毎秒の 10 万分の 1 の単位で解析する。*化学*は軌道から読み取る。鉄とチタンは酸化物 FeO と TiO_2 として重量パーセント（wt%）で Kaguya Multiband Imager から得られ、トリウムは百万分率（ppm）で Lunar Prospector が計数したガンマ線から得られる。*クレーター*は二つの全球カタログ、すなわち 20 km 以上で完全なものと 1 km 以上で完全なものから取り、*標高*は SLDEM2015 モデルから取る。各マップに付した大きさ——240 m、60 km、60 m——はその分解能、すなわちそのマップが識別できる最も細かい細部である。

目次

	計算環境；要旨；序論——文献とモデル；本論文が提案すること
PART A	**用語と定義**
A.1	開口部、海、盆地、供給ドーム
A.2	源は着地点ではない
PART B	**シリーズが確定したこと**
B.1	Paper 3 から：洋梨体の上の本体
B.2	Paper 6 から：回帰物質
B.3	固定された数値
PART C	**月の海：海とは何か、海はいくつあるか、源としての海**
C.1	文献における海
C.2	モデルにおける海
C.3	各定義による計数
C.4	計数を隔てるもの
C.5	月の海と供給ドームの対応づけ
C.6	定義の違いが説明すること
C.7	源の検定
C.8	被覆層とクレーター
C.9	ハローの幅と形
C.10	開口部の周囲のクレーター記録
PART D	**開口部——見えるものと埋もれたもの**
D.1	開口部のマップ
D.2	盆地かクレーターか——下にあるものによる
D.3	嵐の大洋、玄武岩平原
D.4	埋もれた供給ドーム
D.5	その上に載っているもの

D.6	帯ごとの開口部の性格
D.7	出口開口部と噴口
PART E	**供給ドーム**
E.1	各月の海の下にある供給ドーム
E.2	中心はドームの上で沈んだ
E.3	床面はなぜ沈むのか
PART F	**床面、床面群、そして最後の散乱体**
F.1	一つの床面
F.2	引き伸ばされた縁辺部、圧縮された内部
F.3	縁辺部：クレーターの層
F.4	地域ごとの床面
F.5	床面上のクレーター
F.6	固化の順序と最後の散乱体
PART G	**大きさと状態：時間の中の海とクレーター**
G.1	一つの床面上の三つの状態
G.2	大きさ別のクレーターの状態
G.3	月の海：温度、粘性、時間
G.4	到来する物質：温度、大きさ、距離
G.5	時間の中の連鎖
G.6	接触域の平原：下からの熱と縁
G.7	これが示すこと
PART H	**エンジン**
H.1	圧力、浮力、粘性
H.2	揮発性物質
H.3	流束、減衰、臨界流束

H.4	地球の熱
PART I	**露出の幾何と世代**
I.1	移動する露出前線
I.2	覆われた噴口から露出した出口へ
I.3	一つの月の海の中での段階的な露出
I.4	三つの世代
I.5	各段階で月の海が行ったこと
I.6	記憶としての開口部の大きさ
PART J	**化学**
J.1	鉄とチタンの環
J.2	鉄の年代学
J.3	トリウムは接触域に保持されている
J.4	接触域の内部：月の海、平原、高地
J.5	経度別
J.6	モデルはトリウムをどう読むか
J.7	月の海の盆地の外来質量
PART K	**年代測定**
K.1	五つの時計
K.2	月の海の相対的な順序
PART L	**統計**
L.1	データとマスク
L.2	再現
L.3	測定結果を一つの表に
PART M	**予測と検定**
M.1	測定が変えたこと

M.2	研究を一つの表に
M.3	予測と検定
PART N	**議論**
N.1	統一された描像
N.2	文献に対する説明
N.3	既存のものと新しいもの
PART O	**結論**
O.1	本論文が示したこと
	今後の課題——研究への開口部；コードの公開；参考文献；付録A——開口部のカタログ

要旨

海とは何か：供給開口部としての月の海。LEF モデルでは、月は地球の上で築かれ、その殻にある開口部を通して内部から供給された。本論文は、月の海が衝突盆地ではなく、これらの開口部であることを提案する。それぞれの海は*供給ドーム*の上にある。供給ドームとは、地下の焦点から押し上げられ、その上の地殻を持ち上げた本体である。大半の開口部を通して物質は上昇し、外へ放出され、月のクレーターを作った「回帰物質」として戻ってきた。接触域の海である雨の海と晴れの海は、地球から月へ物質と圧力を伝える通路となり、放出は行わなかった（晴れの海はわずかな破裂のみ）。現在見えている暗い玄武岩平原は、そのような開口部の表面に残ったもの、すなわち活動の終わりに固化したその最後の層にすぎない。

開口部として数えると、月の海は玄武岩のある場所にはない。開口部の識別と計数は、見えている玄武岩の境界によってではなく、重力場における供給ドームの痕跡によって行う。供給ドームは高密度で、周囲の地面より強く引くので、起伏による引力を除いた GRAIL の重力場（ブーゲー場）では円形の高まりとして現れる。直径 100 km 以上のそのような高まりが 73 個識別された。25 個は開いた海の下にあり、44 個は明るい高地の下に埋もれており、そのうち 36 個は裏側にある。これらの埋もれたドームの上では、鉄とトリウムの濃度は周囲の陸地のものと等しく、地殻は 8–13 km 厚い。後の層がドームを覆ったのである。そして重力勾配の上で識別された 34 の月の海のうち 33 が供給ドームの上にある。

床面の形態計測。どの床面も凍った湖のように一つの一様な水準を保ち、その縁より中央値で 3.4 km 下にある。解放まで地球に触れていた領域にある接触域の海は、その傍らの平原と同じ水準にある。遠方の月の海は周囲の地面より深いところに、自らが放出した回帰物質で築かれた高まったカラーの内側に位置する。開いた海 12 のうち 10 で中心は縁辺部より低く、下にあるドームが強いほど沈下は大きい（$\rho = -0.59$）。

源：化学的痕跡とクレーター計数。六つの月の海の周囲の地面はそれらの鉄を担っている。FeO の濃度は海の縁から 150 km の範囲で 6.9 から 3.1 wt%へ下がり、600 km まで遠方の高地の値を上回ったままである。そしてこの地面にあるクレーターは、それ自身の地面より乏しい。融体が縁を越えてあふれ出た平原の傍らでは、鉄の過剰は遠方の高地の水準まで下がる。開いた海の床面には小さなクレーターがほとんどない。床面が担う 2–5 km のクレーターは周囲の陸地の 12 分の 1 であり、最も清浄なのは接触域の海の床面である。表面の 17.5% を占める接触域の円盤は、3 ppm を超えるトリウムの 95% を集めており、モデルであらかじめ定められたその中心は、16,200 の可能な中心のうち 3 位に位置する。その内部では月の海が最もトリウムに乏しい地面である。最後の融体とともにトリウムを沈み戻らせたからである。もし月の海の盆地が外部天体の衝突によって形成されたのであれば、それらは外来の質量を残したはずであるが、月の海の融体はそれを担っていない。

本論文の構成。Part A は用語を定義し、B はシリーズが確定した制約を想起する。C は各定義によって月の海を数え、その周囲の陸地を月の海が放出した物質として読む。D は見えるものと埋もれたものの両方の供給開口部をマップ化する。E は供給ドームを、F は床面の水準を測定する。G は時間の中で月の海とクレーターを追う。H は供給を駆動したエンジンを、I は宇宙空間への露出の順序を定める。J と K は化学的痕跡を解析し、時計を較正する。L は測定結果を、M は予測とその検定手順をまとめる。N と O は議論し、結論する。

要旨の意味を平易な言葉で：海の再定義。文献と本論文は同じ暗い平原を見ながら、異なるものに名前を付けている。文献では、海は表面の見かけだけで定義される。海とは暗い玄武岩平原そのものである。LEF モデルでは、海はその下にある構造である。すなわち、高密度の本体の上で月の殻を貫く穴であり、そこを通って深部から物質が上昇し、大半の開口部では外へ放出された。暗い玄武岩平原は、流れが止まったときにこの穴の上で固化した「最後の皮膚」にすぎない。火山の火口にある溶岩湖がふさわしいたとえである。目に見える固まった地殻は火山そのものではない。その下には、系に供給した圧力が通過した液体の領域が

ある。この定義のもとでは、海は玄武岩を担っている必要はまったくなく、逆に玄武岩の斑点が必ずしも海を示すわけではない。

重力が示すこと。周囲より高密度の本体は、通過する探査機をわずかに強く引く。GRAIL はこの余分な引力を月全体にわたってマップ化した。高密度で鉄に富む本体として固化した供給ドームは局所的な重力過剰を生じ、マップ上に円形の高まりとして現れる。数えられた 73 個の高まりのうち、25 個は暗い平原の下にあり、4 個は部分的に覆われ、44 個は通常の明るい地面の下に埋もれている——その大半は裏側にある。これらは裏側の開口部であり、後にその厚い地殻を築いた層の下に埋もれた。その上の表面は周囲の陸地と等しい鉄とトリウムの値を示す。なぜなら、それこそが周囲の陸地、すなわちすべての上に広がった被覆だからである。厚さの測定は、埋もれたドームの上の地殻が同じ強さの開いたドームの上よりも 8–13 km 厚いことを示しており、この差がその被覆の厚さである。*重力勾配*——引力が場所から場所へ変化する割合——は高密度の本体の縁で最も鋭い。著者はそれを用いて 34 の月の海を識別し、そのうち 33 は 73 個のドームのいずれかの上にある。唯一の例外である賢者の海は南極エイトケン盆地の上に位置しており、そこではこの盆地の下の熱がそのドームを加熱し、ついには高密度の痕跡を消し去った（§C.5）。

床面が示すこと。全域にわたって一つの水準にある床面は、湖が凍るように固化した。すなわち、別々の流れの積み重なりではなく、一つの液体表面が縁から内側へ向かってゆっくりと固化したのである。床面の水準は縁より数キロメートル下にあり、床面の中心はその下の高密度の本体の上で沈んだ。開いた海 12 のうち 10 で中心は縁辺部より低い。順位相関 ρ は -1 から $+1$ までの値をとり、二つの量がどれだけ一貫してともに増減するかを測る。値 -0.59 は負の関係を示す。すなわち、より強いドームは、かなりの一貫性をもって、より低い中心を伴う。月の海どうしを比べると、接触域の海——地球のごく近くで最初に固化した晴れの海と、分離の後、月が遠ざかるにつれて固化した雨の海——は傍らの平原と同じ水準にある。より遠方の月の海は、自らが放出したもので築かれた高まったカラーの奥深くに位置する。

化学組成が示すこと。もし月の海がクレーターを作った物質を放出したのであれば、各海の周囲の陸地はその鉄の痕跡を担っていなければならない。近くには多く、遠くには少なく——そして実際に担っている。酸化鉄の濃度は海の縁に接したところの 6.9 wt%から 150 km の距離で 3.1 まで下がり、600 km でもなお遠方の高地の背景を上回る。この富化された地面に後から掘られたクレーターは、鉄に富む上部の被覆層を脇へ放出し、より乏しい基盤を露出させた。そのためそのクレーターは周囲の地面より乏しい。下に供給ドームをもたない玄武岩平原はこのような分布を示さない。それらの融体は縁を越えてあふれ出たが、遠くまで

は届かなかった。トリウムは、文献がマグマオーシャンの最後の残液に帰する放射性元素であるが、ほぼすべてが接触域の円盤に集中している。表面の 6 分の 1 がその 95% を保持している。接触域の中心はトリウムのデータが読まれる前に Paper 3 で定められた。同じ大きさの円盤を月全体の 16,200 点に順に置く走査検定は、あらかじめ定められた中心が、2 点を除くすべての点よりも多くのトリウムを捕らえることを示す（§J.3）。

床面上のクレーターが示すこと。開いた液体の月の海は、その上に着地するものをすべてただちに取り込むか融かしてしまうので、活動の段階全体を通じてクレーターの記録を保存することができない。床面がクレーターを蓄積し保存し始めるのは、固化した瞬間からである。月の海の床面が担う小さなクレーターの数は、それを囲む陸地の 12 分の 1 にすぎず、最も清浄な面は遅れて固化した接触域の海である。最後に、もし月の海の盆地が外部天体の衝突によって掘られたのであれば、それらの天体は地殻の中に外来質量の残留物を残したはずである。盆地の融体はそのような質量を担っておらず（§J.7）、この所見は内因的な起源と整合する。

序論——文献とモデル

通説の文献では、海は切り離された二つの出来事として説明される。まず外部の衝突天体が盆地を掘る。その数億年後、第二の火山活動の段階で、玄武岩が月の内部のマントルから上昇し、窪地を満たす。暗い平原は玄武岩であり、盆地は穴であって、両者は別々に数えられる。玄武岩のない盆地は海ではなく、クレーターの底にある玄武岩の斑点は海である。玄武岩を生んだ熱源は嵐の大洋の領域に置かれ、そこには放射性の KREEP 物質が集中している。KREEP はそれに含まれるカリウム（K）、希土類元素（REE）、リン（P）にちなんで名付けられた。KREEP はトリウムとウランに富み、それらの崩壊は熱を放出する。文献はそれを、全球的なマグマオーシャンが結晶化したときに残った最後の残液と解釈している。

下の表は、通説の文献による観測の読み方と LEF モデルによる読み方を、問いごとに並べて示す。各行は、同じ観測に異なる意味が与えられる箇所である。本論文の残りの部分は行を一つずつ取り上げ、データがどちらの意味を担っているかを測定する。第三行の *マスコン*、すなわち「質量集中」（mass concentration）とは、表側の大きな月の海の下に見いだされる重力の過剰である。

問い	通説の文献	LEF モデル
海の本質	盆地を満たす暗い玄武岩平原	供給ドームの上の開口部。玄武岩はそこで最後に固化した表面
盆地	外部の衝突天体の衝突によって掘られた窪地	噴出物の飛散によって持ち上げられ高められた開口部の縁
マスコン	マントルの隆起とその上の玄武岩の荷重	高密度で鉄に富む本体として固化した供給ドームそのもの
熱源	嵐の大洋の下にある KREEP の放射性崩壊	接合の間、表側が向き合っていた地球
裏側	月の海が少ない	表側より多い供給ドーム（40 対 33）が、その層の下に埋もれている
滑らかな床面	遅れて噴出した若い玄武岩で、そのため以後の衝突が少ない	解放時に高温で低粘性の面。回帰物質の大半がすでに着地した後、解放に続いてゆっくりと固化した
トリウム	マグマオーシャンの結晶化の最後の残液	接触域の痕跡：地球から最後に離れた領域
年代	噴出と盆地の冠水の時期	開口部の冷却の時期

LEF モデルはこの年代的かつ力学的な分離を退け、同じ平原を一つの連続した構造として読む。月は地球の上で築かれ、開口部を通して内部から供給され、その月の海はそれらの開口部である。それぞれの海は供給ドーム——物質がそこを通って上昇した本体——の上にあり、玄武岩はそこを通過したものの最後の部分である。したがって本論文の問いは、なぜ盆地に玄武岩があるのかではなく、海とは何か、海はいくつあるか、そしてそれぞれの海が月を築いた供給系について何を記録しているか、である。

証拠の再定義。月の海が開口部であるなら、何が証拠とみなされるかも変わる。海の識別は表面の色に頼るのではなく、公開マップ上で直接測定できる四つの指標に基づく。第一は地下の痕跡、すなわち海の下にある高密度の本体、供給ドームである。第二は周囲への化学的な分散であり、海を囲む陸地はそれが放出した物質を担っていなければならない。第三は形態の連続性であり、床面は周囲のクレーターが形成された後に一つの面として固化していなければならない。第四は熱的な時計であり、海の年代はそれが冷却した時期であって、別個の冠水が到来した時期ではない。これら四つの測定はいずれも本論文で行う。

本論文の構成。本論文はまず用語を整える。基本用語を定義し（Part A）、シリーズがすでに確定したことを想起する（Part B）。こうして*開口部*、*海*、*盆地*、*供給ドーム*という語が全体を通じて一つの固定した意味をもつようにする。次に中心的な問い、すなわち海とは何か、各定義によれば海はいくつあるかに答え、海を回帰物質の源として読む（Part C）。マップ化は、見えるものと埋もれたものの両方の開口部（Part D）、各海の下にある供給ドーム（Part E）、その上で固化した床面（Part F）を追う。Part G は月の海とクレーターを、その大きさと固化したときの状態によって、時間の中で並べて置く。Part H は供給を駆動したエンジン——圧力、浮力、粘性、揮発性物質、地球の熱——を記述し、Part I は露出の幾何、すなわち開口部が接触域の下から現れた順序を記述する。最後に本論文は化学組成（Part J）と時計（Part K）を読み、測定結果（Part L）とその予測および検定（Part M）をまとめ、Part N と O で議論し結論する。

本論文が提案すること

海は供給ドームの上の開口部である。地下の焦点から押し上げられた物質が中心を持ち上げ、縁辺部を広げ、こうして開口部の下にドームを築いた。そのドームを通って物質は海へ上昇した。大半の開口部ではそれは外へ放出され、その一部は回帰物質として表面へ戻った（接触域の海である雨の海と晴れの海は放出しなかった。晴れの海はわずかな破裂のみ）。文献が海として数えるもの——暗い玄武岩平原——は、そのような開口部の表面に残ったものである。開口部をその下の高密度の本体によってマップ化すると、海は見えている玄武岩の領域と地理的に一致しないことがわかる。重力場に見える 73 個の供給ドームのうち、44 個は明るい高地の下にあり、そのうち 36 個は裏側にあって、それらが作ったクレーターとともに裏側の層の下に埋もれている（Part D）。

床面は湖のように固化し、そのドームの上で沈んだ。どの床面も一つの一様な水準を保ち、その縁より約 3 km 下にある。接触域の海は傍らの平原と同じ水準にある。接触域から遠い月の海は、自らが放出した回帰物質で築かれた高まったカラーの奥深くにある。海の中心はその縁辺部より低く、下にあるドームが強いほど低い。この中心部の沈下には三つの要因が候補となる。下にある高密度で鉄に富む本体の重さによる荷重、吸引、そして主に、質量が大きいほど強くはたらく、熱と冷却による熱膨張と熱収縮である。これらの間の判定は今後の検定に委ねられる（Part E、F）。

月の海は回帰物質の源である。各海を囲む地面はその化学的痕跡、すなわち距離とともに減衰するその鉄とチタンを担っている。その近くにある大きなクレーターは同じ地面より鉄に乏しい。その掘削が、海が敷いた被覆層を脇へ放出したからである（Part C）。

> トリウムは月が最後に地球に触れた場所に集中している。表面のわずか 17.5% を占める接触域の円盤が、濃度 3 ppm を超えるトリウムの 95% を集めている（Part J）。
>
> **月の海は順に封鎖された。**裏側の古い開口部の大半は、洋梨体が成長して地球の熱が届きにくくなるにつれて最初に封鎖された（晴れの海から供給されたモスクワの海は例外である）。周縁部の開口部は長期間にわたって物質を放出し続けた。表側の月の海は、地球の圧力が月へ伝わる開いた通路であった。解放の瞬間に圧力は月へ届かなくなり、放出は止まった。表側の月の海はそのとき高温で低粘性であり、外側から内側へゆっくりと固化した。そのためその床面は滑らかである。雨の海には 100 万 km² あたり 20 km 以上のクレーターが 11 個あり、高地では 205 個である。解放の後、小さなクレーターを作ったのは地球が投げ出した液滴、すなわち最後の散乱体であった（Part I、§§F.5–F.6）。
>
> モデルの要件と、それを検証するものは Paper 13（要件）にまとめられている。

この枠の読み方。第一段落は本論文全体が依拠する定義であり、海を三つの構造要素に分解する。*供給ドーム*は下にある本体である。表面下の焦点から押し上げられた物質が、その上の地面を中央で持ち上げ、両側へ広げてドームとした。*開口部*はこの流れが殻を突き破った地点である。物質はそこを通って上昇し、大半の開口部では外へ放出され、その一部はクレーターを作った回帰物質として落ち戻った（Paper 6）。接触域の海である雨の海と晴れの海は放出しなかった（晴れの海はわずかな破裂のみ）。*玄武岩*は残ったもの、すなわち開口部に最後に残り、今日見える暗い平原へと固化した融体である。このように読むと、海はその下のドームによって識別され、ドームの大半は玄武岩をまったく担っていないことが明らかになる。

第二段落は床面が記録するものを述べる。湖は一つの平らな面に凍る。全域にわたって一つの水準を保つ床面は同じ仕方で、すなわち別々の流れの積み重なりとしてではなく一つの液体表面として固化した。流れが止まったとき、下にあるドームは高密度で鉄に富む本体へと固化し、床面の中心はその上で低くなっている——ドームが強いほど沈下は深い。中心を低くしうる要因は三つある。その本体の重さ、吸引、そして主に、直径と深さにおいて質量が大きいほど強くはたらく、熱と冷却による膨張と収縮である。現在の測定はまだこれらの間を判定していない。第三段落は放出された物質の行き先を述べる。それは各海の周囲の地面へ、鉄とチタンに富み縁に接したところで最も厚い被覆層として向かった。トリウムは別のもの、すなわち月が最後に地球に触れた場所を示している。

第四段落は月の海が活動を止めた順序を示す。裏側の開口部の大半は、洋梨体が成長して地球の熱が届きにくくなるにつれて最初に封鎖された。まっすぐな内部通路によって晴れの海から供給されたモスクワの海は例外である。周縁部の開口部は長い時間にわたって放出した。表側の月の海は、本体が接合している間、地球の圧力が洋梨体を通って月へ伝わる開いた通路であった。解放の時点で圧力は月へ届かなくなり、放出は止まった。表側の月の海はそのとき高温で低粘性であり、回帰物質のほぼすべてがすでに着地した後に、外側から内側へゆっくりと固化した。それがその床面がこれほど清浄である理由である。雨の海には 100 万 km² あたり大きなクレーターが 11 個あるが、高地では同じ面積に 205 個ある。**最後の散乱体。**解放の後、なお月に届いたのは地球が投げ出した液滴だけであり、それらが滑らかな床面に小さなクレーターを散布した（§F.6）。

PART A

用語と定義

> **問題とアプローチ**
>
> *海*（マーレ）という語は、文献の中で三重の意味に用いられている。暗い面、盆地——地殻の穴——、そしてその充填の歴史である。**アプローチ：**モデルは構造とその表面での現れを区別し、回帰物質の出発点とその着地点とを区別する。

この Part は、本論文が語を用いる前にそれらを定める。理由は実際的である。文献では *マーレ*（ラテン語で「海」、複数形は *マリア*、日本語では「海」）という語が、暗い面、その下の穴、そしてその穴が満たされた経緯に同時に用いられており、三つの意味の間をそれと言わずに移動する議論は検証できない。ここではそれぞれのものに固有の名を与える。Part A はまず本論文が依拠する機器、測定、物質を示す。次に §A.1 がモデルの四つの構造——供給ドーム、開口部、海、盆地——を定義し、それぞれを文献における意味と並べて置く。§A.2 はクレーターの物質が来た場所と着地した場所とを区別する。本論文のすべてのクレーター計数はこの区別に依存している。

測定の語彙。月の海は少数の機器と少数の物質を通して読まれる。下の表は、本論文全体の分析が依拠する用語、化学成分、機器をまとめたものである。後続の Part が立ち止まらずに

用いられるよう、それぞれをここで一度、平易な言葉で示す。表は今読んでもよく、その用語が最初に現れたときに参照してもよい。

用語	その本質	本論文での用い方
地面とその物質		
高地	月の面積の大部分を覆う、明るく鉄に乏しい地面	月の海と平原を比較する対象となる「地面」。どの玄武岩からも遠いところでは FeO を約 2.30 wt%含む（§C.7）
アルベド	面が太陽光を反射する割合。暗い面はアルベドが低い	文献が目視で海を識別する手段（§C.1）
玄武岩	鉄に富み、しばしばチタンにも富む暗い溶岩で、低粘性の液体の融体——軽油のようにさらさらで、約 1 パスカル秒（§G.3）——から結晶化したもの	開口部で最後に固化した層、すなわちその最後の表面であり、独立した冠水の出来事ではない（§A.1）
FeO、 TiO_2 、 wt%	酸化鉄と二酸化チタン。表面物質の重量に対するパーセントで表す。Kaguya のマルチバンドイメージャ（Multiband Imager）が、反射された太陽光の色から約 240 m のピクセルで軌道上から読み取る [S3]	海の周囲の地面に残る海の物質の痕跡（§§C.7–C.9）
トリウム、 ppm	結晶に取り込まれない放射性元素であり、そのため融体が冷えるときに液体に残り、残液に蓄積する。Lunar Prospector のガンマ線分光計が、その崩壊から約 60 km のセルでマップ化した [S4]。ppm は百万分率、すなわち 1 トンあたりのグラム数	接触域、すなわち地球から最後に解放された領域の指標（Part J）
KREEP	カリウム（K）、希土類元素（REE）、リン（P）に富み、トリウムを伴う物質——いずれも最後の液体に残る元素	文献はこれを嵐の大洋の下にある玄武岩の熱源とみなすが、モデルはそれを受け入れない（序論、Part J）
放出物	形成されるクレーターが外へ放出し、自らの周囲に敷く物質	そのクレーターを作った「回帰物質」とは区別される（§A.2）
重力場		

用語	その本質	本論文での用い方
GRAIL	月の周りを前後に並んで飛行した二機の追従探査機によるミッション。それぞれがより高密度の領域の上を通過するときにわずかに前へ引かれ、あるいはわずかに引き止められ、両機の間の距離の変化が下の重力を測定した	重力場の出典、モデル GRGM1200L [S2]
次数 6–660	場の球面調和展開。場は月を巡る波の和として書かれ、次数 n の波は月の周りに n 回入る。6 未満の次数を除くと、月全体の規模の最も広い変動が取り除かれる。660 で打ち切ることが、保持される最も細かい細部を定める	マップがどの大きさの高密度の本体を示しうるかを定める
ブーゲー異常	測定された重力から、見えている起伏（丘、クレーターの壁）の引力を差し引いたもので、密度 2,550 kg/m³ の地殻について計算する。残るものは表面下の密度差に由来する——小包を量り、箱の既知の重さを差し引いてその中身を知るのと同じである	見えるものと埋もれたものの両方の供給ドームを位置づけるマップ
ミリガル（mGal）	重力異常の単位：ガルの 1000 分の 1 であり、ガルは 1 cm/s²	モデルにおける閾値：供給ドームは、それを囲む環より少なくとも 50 ミリガル突出した高まりとして定義される（§C.3）
重力勾配	ブーゲー重力の空間微分：重力が場所から場所へ変化する速さ。高密度の本体の縁で極値をとるので、勾配のマップはそのような本体の輪郭を描き出す。等高線が崖の縁で密集するのと同じである	著者が 34 の月の海を識別し、その範囲を画定したマップ（§C.2）
マスコン（mascon）	「質量集中」（mass concentration）：盆地の下の地下の質量過剰で、局所的な重力の高まりを生む	モデルでは供給ドームそのもの（§A.1）
マップとカタログ		
LROC の月の海マップ	Lunar Reconnaissance Orbiter のカメラ（LROC）の画像上に描かれた暗い玄武岩の境界のマップ：644 のポリゴンを 97 の名称のもとに 646 のユニットへまとめたもの [S1]	玄武岩の計数（§C.3）。マスクとして用いると、測定から玄武岩のピクセルを取り除き、海に隣接する陸地を海を含めずに偏りなく読むことができる

用語	その本質	本論文での用い方
QuickMap	LROC データのオンライン表示インターフェースで、重力の層と画像を重ね合わせることができる	著者が開口部を目視でマークした手段（§C.2）
クレーターカタログ	ロビンズ（2019）：20 km 以上のすべてのクレーター [S5]。ワンとウー（2021）：1 km 以上のすべてのクレーター [S6]	本論文全体を通じたクレーター計数と統計解析のデータベース
月面上の場所		
表側と裏側	月は公転一周ごとに自転軸の周りを一回転するので、常に同じ面を地球に向けている。それが表側である	本論文全体を通じて比較される二つの半球
先行半球と後行半球	軌道運動の方向から導かれる半球。先行半球は月の運動方向を向き、中心は西経 90°。その後ろにある後行半球の中心は東経 90°	回帰物質がどこに着地したかを定める（§B.2）
地球直下点	地球と月の中心を結ぶ線が月面と交わる点：地球を真正面に向く点	付録A の距離を測る基準点

A.1 開口部、海、盆地、供給ドーム

モデルは海の全体構造を四つの別個の要素に分解する。それらは下から上へ読むとわかりやすい。下にある高密度の本体（供給ドーム）、その物質が表面に達した場所（開口部）、開口部が後に残した表面（海）、そしてその周りの縁辺部（盆地）である。

供給ドーム。供給ドームは、地下の焦点から物質が上方へ押し出される場所で、海の下に形成される高密度の構造である。押し上げは中心を持ち上げ、縁辺部を広げ、こうしてドームを築く。物質はそこから海へ上昇する。大半の開口部ではそれは外へ放出され、その一部は回帰物質として月面へ戻った（接触域の海である雨の海と晴れの海は放出しなかった。晴れの海はわずかな破裂のみ）。ドームは静的な貫入体でも栓でもなく、そこを通過してさらに先へ進む流れそのものの幾何学的な帰結である。この違いには意味がある。貫入体とは、地殻に入り込んでそこで止まった融体の本体である。栓とは水路をふさぐものである。供給ドームは、その場に静止した本体でも障害物でもない。それは流れが上方へ通過する間に自ら築く形であり、強い湧き水がその出口を通って流れる間に出口の上に小丘を盛り上げるのと同じである。流れが止まると、ドームは高密度で鉄に富む本体へと固化し、今日重力場はそれを明瞭なブーゲーの高まりとして識別する（Part E）。

開口部。開口部は供給が表面へ突き破る地点であり、二つの状態で現れる。*出口開口部*は物質を外へ放出した。*噴口*は覆われたまま物質を出口開口部へ導き送り、接触域が後退して初めて露出した。同じ構造が噴口として始まり、出口開口部として終わることもある（§I.2）。開口部は固い壁をもつ管ではなく、母物質の中にある液体の領域であり、周囲の硬い物質との粘性の対比によって画され、そこを圧力が通過する。粘性とは物質の流れに対する抵抗である——蜂蜜は水より粘性が大きく、冷たく硬い殻はその両者よりはるかに大きい。したがって開口部は壁によってではなく、その物質が周囲の物質と比べてどれだけ容易に流れるかによって定義される。下からの圧力は隙間を通るように液体の領域を通過し、周囲の硬い物質はそれを通さない。

下の表は、なじみのある各用語を、文献がそれに与える意味と本論文での意味と並べて示す。行ごとに読む。第一列は用語、中央の列は月の地質学の訓練を受けた読者がそこから理解するもの、最後の列は以下のページでそれが意味するものである。

用語	文献の見方	本論文での意味
盆地	外部天体の衝突によってできた巨大なクレーター	開口部の高まった縁辺部で、自らの回帰物質の層で築かれたもの（§F.3）
海	盆地を満たす玄武岩、またはあらゆる暗い玄武岩平原	供給ドームの上の開口部。玄武岩はその最後に固化した表面
マスコン	盆地の下の正の質量過剰：マントルの隆起と玄武岩の荷重	高密度で鉄に富む本体として固化した供給ドームそのもの（Part E）
隠れた海	後の放出物の下に覆われた玄武岩	埋もれた開口部：表面が後の層で覆われた供給ドーム（Part D）
床面	玄武岩層の上面の水準	開口部の固化した表面で、その縁より約 3 km 下（中央値 3.4 km、§F.1）

二つの行が重みの大半を担う。第二行では、海は面であることをやめて構造となる。暗い玄武岩は、開口部が上に残した最後のものにすぎない。第四行では、隠れた海——文献では明るい物質の下に隠された海——は、単に表面が後に覆われた開口部となる。それは他のどの開口部とも同じように数えられる。残りの行はここから導かれる。盆地は開口部が自らの物質で築いた高まった縁であり、マスコンは固化した供給ドームであり、床面は開口部の固化した上面である。

A.2 源は着地点ではない

活動中の出口開口部は物質を 50 から 1,000 km の範囲へ放出する。その活動の全期間を通じて、開口部の床面自体は液体であるか再融解を受け、自らの記録を覆い隠す。これに対し、周囲の固体の地面は開口部が放出するものを受け止め、保存する。したがって活動中の開口部に隣接する面は、開口部が放出するものによって形成されたクレーターを蓄積するが、開口部の床面は、なお液体であるか再び融けるために、その上に着地するクレーターを失う。ゆえに面上で観測されるクレーターの数は単純な時計ではなく、収支の式によって定まる。

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

ここで N_{obs} は今日その面上で観測されるクレーターの総数、 N_{bg} は背景のクレーター——他のすべての源から来た物質によってそこに形成されたクレーター——、 N_{return} は回帰物質のクレーター——隣接する開口部から放出された物質によって形成されたもの——、そして N_{erased} は後に融解または被覆によって消されたクレーターである。この式は帳簿上の規則であり、データに当てはめるべきモデルではない。それが述べるのは、クレーター計数が三つの過程の同時の結果であり、したがって時計として読むことはできない、ということだけである。

マスクの限界。月の海を取り除くマスクは床面の面積を比較から除外するが、消されたものを復元はしない。床面が活動していた間に融かしたクレーターは失われており、残った地面のどこにもそれらがどこにあったかを示すものはない。**検定の手順。**クレーターを、その物質を放出した海に帰属させることはできない——回帰物質はその源のラベルを担っておらず、開口部は 50 から 1,000 km の間のあらゆる距離へ放出する。したがって検定は統計的であり、二つの基準に基づく。距離の検定：もし月の海が源であるなら、その周囲の地面とクレーターは、平均して、遠くよりも近くでより強くその物質を担っていなければならない（§C.7）。側の検定：それらは先行半球と後行半球の間で異なっていなければならない（Paper 6）。

ここまでで手にしたもの：下にある高密度の本体（供給ドーム）、それが表面に達した場所（開口部）、それが後に残した表面（海の玄武岩）、そしてその周りの縁辺部（盆地）を指す別々の名前。そして、クレーター計数は到来、回帰、消去をまとめて記録するという規則である。

PART B

シリーズがすでに確定したこと

問題とアプローチ

月の海は Paper 3 の構築と Paper 6 の回帰物質を通して読まれるが、そのいずれもここで改めて導出することはない。**アプローチ：**それらから取り入れるものを一か所に示し、数値を固定する。

シリーズからの基盤。本論文はシリーズの先行する二つの論文に依拠し、その議論を繰り返さない。Paper 3『*LEF 機構：実際*』からは、地球の上での構築段階における本体の幾何を受け取り、その幾何から、現在の月が区分される領域を受け取る。Paper 6『*クレーター*』からは、クレーターの起源、すなわち本体から放出されて本体へ戻ってきた物質を受け取る。この Part は、何を取り入れたか、先行論文のどこでそれが導出されたか、そしてどの数値をここで定数として保持するかを示す。それらはここで再計算しない。そのいずれかを確かめたい読者はその出典を参照されたい。

B.1 Paper 3 から：洋梨体の上の本体

洋梨体の先端の寸法。モデルでは、高速で自転する地球が隆起を持ち上げ、それが引き伸ばされて洋梨形となり、月となった本体はその先端の上で築かれた（Paper 3）。本体は地球の洋梨体の湾曲した先端の上に載っていた。扁平な球であり、下部のドームが先端の上にあり、上部のドームがその上にある——丸みを帯びた支えの上に置かれた押しつぶされた球のように、その下側は支えに密着し、その頂部は支えの上に高くそびえていた。先端の幅は構築の間に変化した。球形化の初めには 6,000 km、解放の瞬間には 3,000 km である。本体が球形に近づくにつれて、地球との接触面積はその幅の半分にまで狭まった（Paper 3、§B.4）。

構築の三段階。構築は三つの連続する段階で進んだ。*外向きの球形化*は、先端の上に載った本体が球形へ移行する段階である。*扁平化*の段階では、クレーターの大半と最大のクレーターが形成された。そのときには分化がすでに進んでおり、放出された物質は軽く水に富んでいた。*内向きの球形化*は扁平化の緩和であり、その間に本体はより高密度になった。分化とは、融体がより重い部分とより軽い部分とに分離することである。扁平化の段階までに分化は十分に進み、外へ放出された物質は軽く水に富むものとなっていた。三つの段階はいずれも Paper 3 で導出されている。ここではそれらが開口部の露出した順序を定める。

三つの基準領域が現在の月へ引き継がれる。**丘**は隆起の基部であり、幅 6,000 km の帯で、表側の月の海の 99% を集めている。**接触域**は最後の 3,000 km であり、そのうち 66% を集めている。接触域の内部にある**雨の海**は、分離まで地球と接続したままであった開口部である。

雨の海と、それより先に剥がれた晴れの海とを通って、熱と物質が地球から本体へ入った。二つの割合は*面積*の割合、すなわち LROC マップ上の表側の暗い玄武岩の面積の割合であり、月の海の数の割合ではない（数でいえば、付録A の表側の月の海 14 のうち 13 が丘に、4 が接触域にある）。66% は Paper 3 でマップ上に描かれた接触域についての値である。付録A の半径 3,000 km と 1,500 km の円では、割合はそれぞれ 99.8% と 72% となる。丘は球形化の初めに幅の広い先端の上に載っていた領域であり、接触域は解放の時点でなお接合していた領域である。現在の月では、両者は表側で互いに入れ子になった二つの円盤であり、その中心は §B.3 に示す。いずれも出典は Paper 3、§B.4 である。

接触域はどのように離れたか：解放の瞬間。*共回転線*とは、地球とともに回転する物体がすでに自由軌道の速度で動いている距離である。接触域は本体の質量中心がこの線に達したときに洋梨体の先端から剥がれ、月はその少し外側で分離した。共回転線上でちょうど分離すれば月は円軌道に残り、潮汐力はそれを楕円軌道に変えることができない。したがって月の楕円軌道は、質量中心が線を越えた少し後での分離を必要とする。シリーズは線の外側約 210 km での解放、すなわち月の半分をわずかに超える約 58% がすでに線を越えたときの解放を採用する。二つの独立した検定がこの点で一致するからである。現在の軌道傾斜角（22.5° での解放）と、現在の離心率（高温の若い月の場合）である。完全な表は Paper 3 にある。

露出の時期による開口部の分類。開口部は三つの種類に分かれる。最初の段階で露出した平らな殻の開口部。上部のドームが上昇するにつれて露出し、物質を外へ放出した上部ドームの開口部。そして解放まで覆われたままで、物質の通過にのみ用いられた下部ドームの開口部である。これらが §A.1 の出口開口部と噴口であり、ここで時間の中に位置づけられる。現在の月におけるそれらの帯は、付録A に各海について示す。

シアルの除去。表側は熱によって開かれた。地球の洋梨体の先端に触れていた領域、すなわち接触域の 3,000 km は、そのシアル層——ケイ素とアルミニウムに富む、地殻の軽い上層——を融かして取り除いた。表側の月の海の下の薄い地殻は、それらが開口部であるから薄いのである（Paper 3、§B.7）。要点は因果の順序である。そこでの地殻は初めから薄く、その後に突き破られたのではない。地殻が薄いのは、開口部とその下の熱がその上層を取り除いたからである。

B.2 Paper 6 から：回帰物質

クレーターの源。開口部から放出された物質は、出ていったときの速度に等しい衝突速度で殻の上に戻って着地し、クレーターを作った。その約 99% は外部天体ではなく、戻ってきた

地球起源の物質によって形成された（Paper 6『クレーター』）。上へ投げられた石は投げられたときの速度で落ちてくる。同じように、開口部から放出された物質はクレーターを作るのに十分な速さで戻って着地した。**先行半球と後行半球。**本体の運動方向は二つの半球の間に非対称を生んだ。本体自身の放出物は中心が東経 90° の後行半球の方へ着地し、中心が西経 90° の先行半球と正面から出会った——先行半球は雨の中へ走り込むランナーのように物質の中へ進み込み、そのためより強い衝撃を受けた。**外来質量の不在。**月の海はこの物質の源であり、外部の衝突天体が残したはずの外来質量は地殻の中に見いだされない（Paper 6、§C.1、§L.5、Part F–I）。これが二つの論文の結びつきである。Paper 6 はクレーターを測定し、本論文はそれらを作った物質を放出した開口部を名指しする。

B.3 固定された数値

表は Paper 3 と Paper 6 から取った数値をまとめる。それらは本論文全体を通じて固定され、入力条件として用いられる。本論文のどの結果も、それらを変更したり調整したりすることによって得られたものではない。最後の列は、それぞれについて、それが由来する論文と、そこでそれが測るものを示す。

量	値	出典とシリーズにおける文脈
洋梨体の先端、球形化の開始 / 解放	6,000 / 3,000 km	Paper 3：本体が外向きに球形化するにつれて、接触域の幅は 6,000 から 3,000 km へ狭まる（§B.4）
洋梨体の基部の幅	9,000–11,000 km	Paper 3：洋梨体が地球から立ち上がった場所でのその幅
丘の中心 / 接触域の中心	北緯 16.6° 東経 13.1° / 北緯 24.1° 東経 335.2°	Paper 3、§B.4：現在の表側における入れ子の二つの円盤の位置。東経 335.2° は西経 24.8°
表側の帽状域/ 帯	31° / 31°–70°	Paper 3、§B.4：比例配分の規則——本体が球形化するとき、各部分は表面における自らの割合を保ち、7% と 33% の面積割合は 31° と 70° の帽状域となる
先端の上の本体の密度	1,300 kg/m³	Paper 3、§B.2：先端の上に載った月の全質量の、泡立った軽い状態。現在は 3,344
地球起源の回帰物質によるクレーターの割合	約 99%	Paper 6：外部天体ではなく回帰物質によって形成されたクレーター

最初の三行は物事がどこにあるかを定める。第四行は露出帯を定める（地球直下点から 31° 以内の表側の帽状域と、31° から 70° までの帯。規則はそれらの大きさを地球直下点の周りで定めるが、現在の月ではそれらは接触域の中心の周りにあり、付録A はそれに基づいて各海を位置づける——Paper 3、§B.4）。第五行は構築の段階で本体がどれほど軽かったかを定める。第六行はクレーターがどこから来たかを定める。これらの数値が固定されたので、本論文の残りは月の海そのものへ向かう。

PART C

月の海：海とは何か、海はいくつあるか、源としての海

> **問題とアプローチ**
>
> 月の海の数は何を海とするかによって決まり、開口部である海は、その周囲のクレーターを作ったものを放出したものでなければならない。**アプローチ：**二つの定義を並べて置き、各計数をそれ自身の定義のもとで示して一対一に対応づけ、月の海の周囲の地面をその物質を探して読む。

これは本論文の中心となる Part であり、三つの問いに順に答える。海とは何か——暗い平原か、それとも供給ドームの上の開口部か（§§C.1–C.2）。各定義のもとで海はいくつあり、なぜ計数が異なるのか（§§C.3–C.6、Study 1）。そして海が開口部であるなら、それは周囲の物質を放出したのか（§§C.7–C.10、Study 2）。最初の二つの問いには重力場と玄武岩マップが答え、第三の問いには地面の化学組成が答える。

C.1 文献における海

低アルベドの基準。文献では海は面である。平らで暗い玄武岩平原であり、その低いアルベドによって光学的に識別され、その輪郭によってマップ化される。盆地は外部の衝突天体によって形成された別個の構造であり、海はその充填の段階にすぎない。したがって玄武岩のない盆地は海ではなく、クレーターの底にある玄武岩の斑点は海である。後の明るい物質の下に隠れた玄武岩は隠れた海、すなわち見ることのできない海である。**IAU の分類。**国際天文学

連合は暗い平原をその種類によって分類する。オケアヌス、マーレ、ラクス、シヌス、パルス——大洋、海、湖、入江、沼であり、暗い平原が水であると考えられていた時代に与えられた名前である。この定義のもとでは計数は純粋に視覚的である。暗く平らで玄武岩からなる地形はすべて、その大きさにも下にあるものにも関係なく、海として数えられる。

C.2 モデルにおける海

供給ドームの基準。モデルでは海は供給ドームの上の開口部であり、玄武岩はその表面に残ったもの、すなわち最後に固化した層にすぎない。計数はその上の光学的な性質によってではなく、地殻の下の構造によって定まり、ここから二つの規則が導かれる。**追加の規則（埋もれた開口部）：**下に供給ドームをもつ開口部はすべて、明るい物質の下に埋もれていて見える玄武岩を担っていない場合でも数える。**除去の規則（ドームのない玄武岩）：**後のクレーターがその底に露出させた玄武岩の斑点で、下にドームのないものは計数から除く。それは溶岩の区域に着地して溶岩の底を露出させたクレーターである。第一の規則は文献が見ていない海を加え、第二の規則は文献が見ている海のいくつかを除く。

識別の手順：本論文で調査した月の海。月の海は、GRAIL のブーゲー重力場の勾配マップ上で著者が識別し、その範囲を画定した。勾配マップは表面下の高密度の本体の縁を描き出す。対象は 34 の開口部であり、付録A にその位置、帯、各開口部の下の供給ドームとともに列挙する。識別は目視で行った。著者は QuickMap インターフェースの勾配マップ上で、高密度の本体を囲む円形の輪郭を、暗い玄武岩がその上に載っているか否かにかかわらずマークした。これらが本論文の月の海であり、本論文のすべての研究はそれらについて行う。

34 の月の海と 36 のマークされた開口部。本論文では二つの計数が繰り返し現れ、両者は区別して保たなければならない。*36 のマークされた開口部*は、著者が QuickMap 上で目視によりマークした元の標本であり、1 から 36 まで番号が付されている。それらは地殻の検定（§D.2）と Study 3 の標本である。マークのうち六つ（番号 2、8、14、15、22、31）は月の海として成り立たず、四つの開口部が後に追加された（番号 37–40）。したがって付録A のカタログには 34 の月の海が含まれ、その中にはコペルニクス H（35）と熱の入江（36）がある。本文が*月の海*と言うときはこの 34 を指し、*マークされた開口部*と言うときは元の 36 のマークを指す。

除外と平原の定義。各海には、その下にある供給ドームの核の面積を与える。そのうちの三つ——賢者の海、アポロ、ベイリー——は、裏側で最大かつ最古の盆地である南極エイトケン盆地の上にある。この盆地の下の熱がそれらの下の供給ドームを消えるまで「加熱」した

ので、それぞれには半径 150 km を割り当てた。供給ドームを担わない暗い玄武岩平原——嵐の大洋、島の海、雲の海、既知の海、氷の海、蒸気の海、静かの海など——は月の海ではない。それらは洋梨体の断面の通常の地殻であり、本体が接合していた間に地球の全般的な熱によってその場で融解したもので、深部への水路をもたない。それらが暗いのは海の床面が暗いのと同じ理由——その上で融体が固化した——によるが、その融体は下から上昇する供給からではなく外から加えられた熱から生じたものであり、そのため下に高密度の本体がない。本論文ではそれらを*平原*と呼ぶ。豊かの海、南の海、死の湖は、重力の高まりの上にあるものの、本論文の月の海には含めない。

C.3 各定義による計数

計数のマトリクス。表は、用いられている月の海のあらゆる計数を一つずつ、それぞれを生み出す定義のもとでまとめる。灰色の行は文献と同じく玄武岩の面を数える。青色の行はモデルと同じく供給ドームの上の開口部を数える。より濃い青色は議論が依拠する計数、すなわち大半が埋もれた供給ドームを示す。

定義	数	数えられるもの
通説の文献：玄武岩の面		
マップ化された玄武岩ユニット、LROC [S1]	646	暗い玄武岩のポリゴン、97 の名称のもと
1,000 km² 以上のユニット	189	表側に 122、裏側に 67
種類別の名称	26 / 18 / 1	マーレまたはオケアヌス / ラクス / パルス。残りはそのクレーターにちなんで名付けられたクレーターの底
最大の六つを除いた名前のある月の海	33	Part E の検定群
500 km 以上の盆地、ノイマンら [S10]	20	重力場の大盆地
LEF モデル：供給ドームの上の開口部		
GRAIL の勾配上で著者が識別した月の海	34	表側に 14、裏側に 20（付録A）
重力場の供給ドーム、100 km 以上、50 ミリガル以上	**73**	開いた海の下に 25、部分的なもの 4、 **埋もれたもの 44**

定義	数	数えられるもの
床面の検定で明瞭な供給ドーム（§E.1）	22	より弱いものを含めて 37

文献の計数は、何を一つの海とみなすか——すべてのポリゴン、すべての大きなポリゴン、すべての名称、またはすべての大盆地——に応じて 646 から 20 までの幅がある。モデルの計数は別の種類のものである。34 の月の海は著者が識別した開口部である。73 の供給ドームは、重力場の中でそのようなドームであるのに十分な大きさと強さをもつすべての高密度の本体である。そしてこの 73 のうち、上に開いた海を担っているのは 25 にすぎない。玄武岩の計数は、単独で読むと、44 の埋もれたドームを完全に見落とすことになる。

供給ドームの自動検出の手順。供給ドームは高密度であり、そのため周囲の地面より強く引く。検出は GRAIL の重力場を一様に自動走査することで行い、二つの閾値を設けた。大きさの閾値——直径 100 km 以上の、より強い重力の円形の区画。強さの閾値——周囲の環に対して 50 ミリガル以上の中心部の重力過剰。目視で選んだドームは一つもなく、同じ二つの閾値をあらゆる場所に適用した。**被覆の分類。**各ドームについて、その上の玄武岩の被覆を LROC マップ上で読んだ。*月の海の下*——面積の 25% 以上が玄武岩。*埋もれた*——5% 未満で、明るい高地のみ。*部分的*——5% から 25% の間。したがって二つのカタログ——目視でマークした 34 の月の海と、閾値によって見いだされた 73 のドーム——は互いに独立に作成されたものであり、§C.5 はそれらを照合する。

C.4 計数を隔てるもの

計数の間の差は偶然ではなく、四つの明確な理由から生じている。表はそれらを列挙し、そのそれぞれが、二つの定義が同じ地面について異なる答えを与える箇所である。

違い	理由
一つの平原、複数の開口部	嵐の大洋は 180 万 km² の一つの平原であり、複数の供給ドームを含む。文献は一つの海と数える
一つの開口部、複数のユニット	開口部の玄武岩は高地と後のクレーターによって多くのポリゴンに切り分けられる。646 のユニットは数十の開口部になる
玄武岩のない開口部	44 の供給ドームは玄武岩を担っていない。36 が裏側に、8 が表側の周縁部と極域にある。文献はそのいずれも数えない

違い	理由
開口部のない玄武岩	溶岩の区域に着地したクレーターの底は玄武岩を担うが、その下にドームはない。文献はそれらを数え、モデルは除く

まとまり方と種類。最初の二行は、まとまり方によって計数を変える。一つの大きな平原が複数の開口部を隠していることがあり、一つの開口部がマップ上で多くの断片として現れることがある。最後の二行は、種類によって計数を変える。玄武岩の被覆を失った開口部はなお開口部であり、たまたま玄武岩を担っているクレーターの底はなおクレーターである。強調した行は、単一の違いとして最大かつ最も重要なものである。玄武岩の計数ではまったく見ることのできない 44 の開口部である。

月の二分性。二分性とは、二つの半球の間のよく知られた対比である。暗く月の海に富む表側と、明るく月の海をほとんどもたない裏側である。裏側では文献は少数の月の海を数え、モデルは多くの開口部を数える。表側では二つの計数は近い。したがってこの二分性は開口部の二分性ではなく、それらを覆うものの二分性である。

C.5 月の海と供給ドームの対応づけ

対応の条件。海が供給ドームの上の開口部であるなら、勾配上でマークした月の海と閾値によって見いだしたドームとは同じ場所でなければならない。本節はこれを検証する。重力勾配上で識別した 34 の月の海を重力場の 73 の供給ドームと照合し、海がドームの核半径の内側、またはドームの中心から 150 km 以内——両者のうち大きい方——にあるとき、海とドームを一つの単位と定義した。**所見：34 の月の海のうち 33 が供給ドームの上にある**——表側の 14 すべてと、裏側の 20 のうち 19 である。唯一の例外は南極エイトケン盆地の上にある賢者の海であり、その供給ドームはこの盆地の下の熱によって「加熱」され消失した。同じ盆地の上にあるアポロとベイリーは、隣接する大きなドームの核の内側にある。73 のドームのうち 33 が海を担っている。12 が玄武岩の下に、2 が部分的に覆われて、19 が明るい高地の下にある。完全な表は付録A にある。

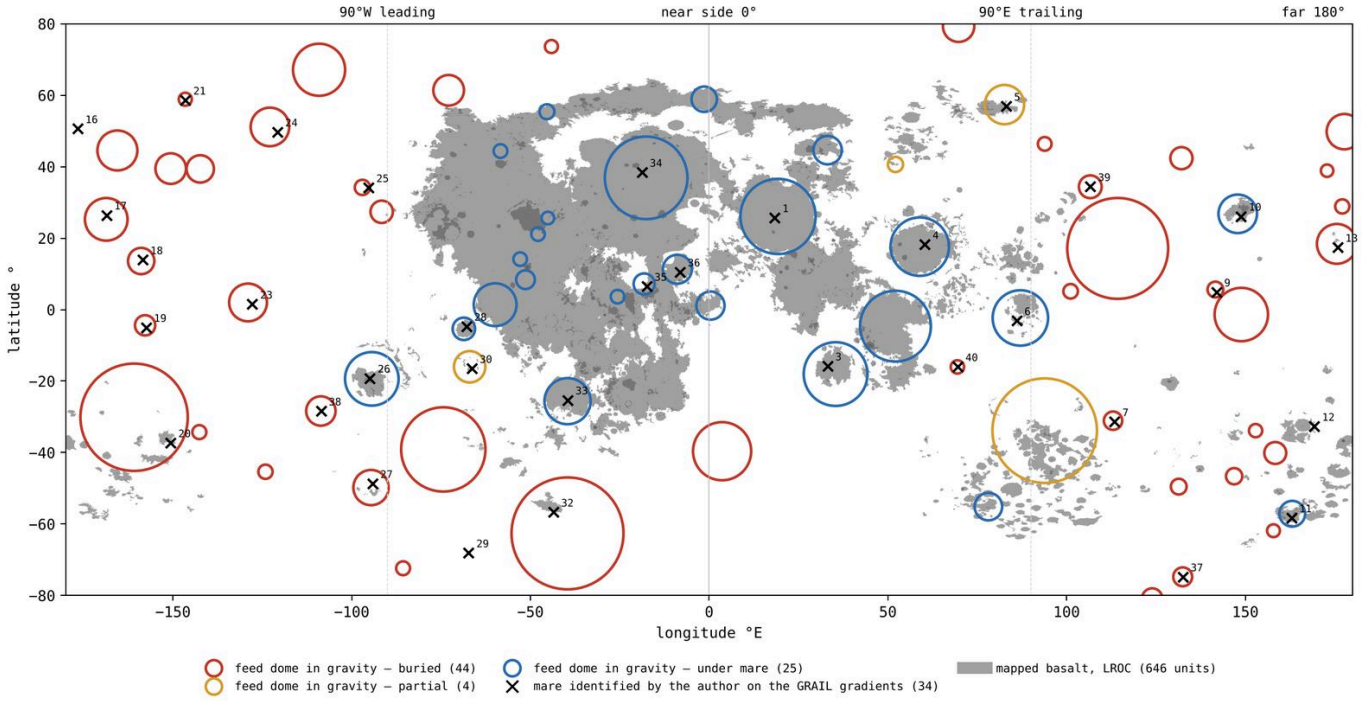


図 1．一つのマップ上の海の三つの定義：LROC がマップ化した玄武岩（灰色、646 ユニット）、GRAIL 場の供給ドーム（円、その上の被覆による：埋もれたもの 44 は赤、部分的なもの 4 は琥珀色、月の海の下のもの 25 は青）、そして GRAIL の勾配上で識別した 34 の月の海（十字、付録A と同じ番号）。正距円筒図法。円の大きさはドームの直径に対応する。

図の読み方。図 1 は三つの定義を一つのマップの上に置く。月全体を平らに広げ、経度をマップの横方向に、緯度を上方向にとっている。まず灰色の斑点を見てほしい。玄武岩はマップの中央、表側に密集している。次に円を見てほしい。赤い円、すなわち埋もれたドームは、大部分が灰色のまったくない場所、裏側にある。最後に十字を見てほしい。ほとんどすべての十字が、赤でも青でも、円の中にある。このマップは本 Part の主張を一目で示す——開口部は両側に広がっているが、玄武岩はそうではない。

偶然の検定。34 のうち 33 という一致も、もしドームが月の大部分を覆っているなら、なお偶然から生じうる。下の表は、月の海ではない点もまたどれほどの頻度でドームの上に落ちるかを調べる。各行は 34 の点を異なる仕方で 20,000 回配置し、そのうちいくつがドームの上に着地するかを数える。緑色の行が結果であり、赤色の行が偶然であり、橙色の行が最も厳しい形の偶然である。

34 の点を置く場所	ドームの上（平均）	20,000 回の試行での最大	33 に達した試行
34 の月の海そのもの	**33**	—	—
球面上へのランダムな散布	7.9	18	0

34 の点を置く場所	ドームの上（平均）	20,000 回の試行での最大	33 に達した試行
配置全体をあらゆる方向にランダムに回転	7.9	26	0
配置全体を経度方向にのみ回転	8.0	33	100 回中 2 回

ランダムな散布と全体の回転。ランダムに置いた点は 34 のうち約 8 回ドームの上に落ちる。ドームは表面の約 4 分の 1 を覆っている。月の海の配置全体を一つの単位として回転させると、その模様——間隔と集まり方——は保たれ、模様の位置だけが動く。これもまた約 8 を与える。**経度方向のみの回転。**この回転は各海をその緯度にとどめ、こうして月の海とドームが同じ緯度を好む共通の傾向があればそれを保つ。この厳しい制約のもとでも、33 に達するのは 100 回の試行中 2 回だけであり、それも配置をほとんどその場に残す数度の回転によるものだけである。**結論。**月の海とドームは、たまたま重なった二つの独立な散布ではない。それらは一つの記録である。

現象。文献は月の海をその暗い玄武岩によって数える。モデルはそれらを、玄武岩が覆っているか否かにかかわらず、供給ドームの上の開口部として数える。**知識の空白。**重力勾配上で識別された月の海と、重力場で測定された高密度の本体とが、一つの記録なのか二つの記録なのかは検証されていない。**研究の問い：**GRAIL の勾配上で識別された月の海は、偶然が置くよりも高い頻度で重力場の供給ドームの上に落ちるか。

地図作成の文献は月の海を暗い玄武岩のユニットとして記録している。LROC マップ上の 646 の区別されたポリゴンである [S1]。これと並行して、大盆地は地形と重力の環として識別されており、そのうち 20 が 500 km 以上である [S10]。埋もれた玄武岩、すなわち「隠れた海」は二つの方法で識別される。重力によって、そして暗いハローをもつクレーター——明るい被覆層を掘り抜き、その下の暗い玄武岩を外へ放出して、自らの周りを暗いハローで囲んだ小さなクレーター——によってである [S17]。大盆地の下の高密度の本体であるマスコンは、文献では玄武岩の充填と持ち上げられたマントルの組み合わせと解釈されている [S20]。**本研究における方法上の新しさ：**直径 100 km 以上の円形の重力の高まりをすべて自動走査し、そのそれぞれを供給ドームの候補とする。各高まりの上の被覆を読み、勾配上で識別した月の海をそれらと照らし合わせて検定する。

中心仮説：海は供給ドームの上の開口部である。ここから、重力勾配上に見える月の海と重力場で測定される供給ドームとは、一つの供給系の一つの記録であることが導かれる。ほと

んどすべての海がドームの上にあり、その頻度は偶然が与えるよりもはるかに高い。そして多くのドームは玄武岩を担っておらず、その大半は裏側にある。

研究の種類：定量的、実証的。カタログの照合と、モンテカルロ•シミュレーションによる偶然の検定。**標本：**34 の月の海のカタログ（付録A）、GRAIL 場（次数 6–660）から自動抽出した 73 の供給ドームのカタログ、LROC の 646 の玄武岩ユニット。**ツールとコード：**GRAIL のブーゲー重力 [S2]、LROC の月の海マップ [S1]、そしてカタログを照合しランダムな集合を生成する専用コード。

規則	理由（平易な言葉で）
供給ドームの識別：直径 100 km 以上で、周囲より 50 ミリガル以上突出した円形の重力の高まり	高密度の本体は周囲の地面より強く引く。閾値は小さく弱い区画を除外する
被覆の指標：開いた海——玄武岩が 25% 以上。埋もれた海——5% 未満。部分的——その間	その上に載っているものによって、開いた海と埋もれた海を区別するため
対応の条件：海がドームの核半径の内側、またはその中心から 150 km 以内——両者のうち大きい方——にある	海がドームの上にあれば、海とドームは一つの単位である

73 のドームの抽出は、走査の閾値に従い、手作業の介入なしに重力場から完全に自動で行った。目視で選んだドームは一つもない。これと並行して、別個に、34 の月の海を重力勾配の観察によって識別した。二つの集合を上の対応の条件によって照合し、シミュレーションのすべてのランダムな集合にまったく同じ手順を適用した。

*実証的な対応。*照合コードを実行すると、34 の月の海のうち 33 が供給ドームの上にあることが示される。*偶然にそれができるか。*自由なランダム散布では、34 の月の海を球面上にランダムに置いた 34 の点で置き換えることを 20,000 回行った。平均してそのうち 8 がドームの上に落ち、最も極端な値は 18 であり、33 に達した試行は一つもなかった。全体の回転では、集合全体を月の海の間の内部の間隔も含めてその形のまま保ち、あらゆる方向にランダムに回転させた。やはり平均 8、極端な値は 26 である。最も厳しい手順は、対応が月の海とドームの特定の緯度への共通の偏りだけから生じているかどうかを調べる。集合を経度方向にのみ回転させ、各海がその緯度を保つようにした。この制約のもとでも、33 以上の対応が得られたのは 100 回の試行ごとに 2 回だけであり、それも集合をほとんどその場に残す数度の回転によるものだけであった。*被覆の指標。*海を担う 33 のドームのうち、12 は玄武岩の下に、2 は部分的に覆われて、19 は明るい高地の下に埋もれている。

結果と結論。研究仮説は支持される。重力勾配上に見える月の海と供給ドームとは一つの地球力学的な記録であり、両者の対応は偶然をはるかに超えている。供給ドームの大半は表面に玄武岩を担っておらず、その大半は裏側にある。ここから、月の二分性は被覆の二分性であって、開口部の二分性ではないことがわかる。**限界。**月の海は一人の観察者によって識別された。自動走査の閾値（100 km、50 ミリガル）は選択であり、より低い閾値は弱いドームを加えて計数を増やすであろう。重力だけで見いだされたドームは、別の起源をもつ高密度の本体である可能性がある。南極エイトケン盆地の上にある三つの月の海は、それ自身のドームをもたない。**今後の研究の方向。**勾配マップ上での月の海の第二の独立した識別。他の閾値のもとでの走査の実行（感度解析）と、次数 6–900 の場での実行。

C.6 定義の違いが説明すること

二つの競合する定義は、単に異なる数値を与えるだけではない。それらは月の二つの異なる姿を描き出す。暗い玄武岩の面を通して月を読むと、月は二つの顔をもつことになる。暗く月の海に富む表側と、明るく月の海に乏しい裏側である。供給開口部を通して月を読むと、この二分性は消える。裏側には表側よりも多くの供給ドームがあり（40 対 33）、ただそれらは裏側を築いた層の下に埋もれている（Paper 3、§B.7）。高温の地球を向いていた表側は、地球の圧力が通過する活動的な通路の場であった。晴れの海は剥がれるまで、雨の海は分離まで活動した。**井戸のたとえ。**滑らかな表側と層状の裏側は、二種類の被覆のもとではたらく一つの供給系である——同じ井戸の配置をもつ畑の二つの半分のうち、一方の半分が後に土の層で覆われ、他方の半分は露出したまま残ったようなものである。**溶岩のクレーターは海ではない。**底が溶岩であるクレーターは開口部ではない。それは溶岩の上に着地したのであり、そのためモデルはそれをクレーターの中に数え、月の海のカタログからは除く。

ここまでで手にしたもの：その下にあるものによる海の構造的な定義。玄武岩が示さない 44 の開口部を含む開口部の計数。そして月の海と供給ドームが一つの記録であることを示す検定。この Part の残りは、これらの開口部が周囲にある物質を放出したかどうかを問う。

C.7 源の検定

化学的制約の原理。もし海が回帰物質の出発源であるなら、それを囲む地面はその物質の化学的痕跡を担っていなければならず、しかも海から遠いところより近いところでより多く担っていなければならない。海の物質はその鉄とチタンによって容易に識別される。玄武岩は両方に富み、明るい高地は両方に乏しい。したがって検定は月の海の周囲の鉄を距離の環ごとに読み、それをどの玄武岩からも遠いクレーターと対比する。

標本の凍結。六つの月の海——危機の海、雨の海、モスクワの海、神酒の海、晴れの海、スミス海——の周囲と、三つの平原——嵐の大洋、静かの海、豊かの海——の周囲で、玄武岩の外にある 5–60 km のクレーター 11,574 個を、どの玄武岩からも 600 km 以上離れた 5,922 個の対応する対照クレーターとともに選び、いかなる化学組成も読む前にその選択を凍結した。化学データを読む前に標本を凍結することは、意識的であれ無意識的であれ偏りを防ぐ。結果が標本を形づくることはありえなかった。鉄とチタンは Kaguya のマルチバンドイメージャ（Multiband Imager）から読んだ [S3]。

周囲	FeO、wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	対照
月の海（開口部）	地面	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
	差：クレーター − 地面	−0.26	−0.10	−0.05	−0.13	−0.01
平原（あふれ出た融体）	地面	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	差：クレーター − 地面	−0.11	−0.19	−0.07	+0.13	−0.01

表は左から右へ、玄武岩の縁から外へ向かって読む。橙色が濃いほど鉄が多い。各群には二つの行がある。クレーターの周囲の*地面*の鉄と、各クレーターの内部とその地面との差である。最後の列は、どの玄武岩からも遠い対照である。**較正についての注記。**表は粗い距離の環を用いている。同じクレーターを §J.1 の細かい環で読むと、0–25 km で 6.9 wt%、100–150 km で 3.1 となり、これが要旨に示した値である。

減衰の分布。どの海の周囲でも地面は海の鉄を担っており、それは距離とともに減衰する。50 km 以内では対照の 2.5 倍、300–600 km でもなお対照の 1.5 倍である。平原の周囲では、地面は縁の近くでより富んでいるが、縁から離れると濃度は急速に下がる。平原の融体は縁を越えて傍らの陸地へあふれ出たが、遠くまでは届かなかった。決定的な区別は遠い環にある。月の海の周囲では 3.40、平原の周囲では 2.60、対照では 2.30 である。海は自らの物質を遠くへ放出し、平原はその縁を越えてあふれ出たにすぎない。

科学的な現象。海に隣接するクレーターは暗く、鉄に富んでいる。**研究上の知識の空白。**海に隣接するクレーターが海の鉄を担っているのは、海の物質そのものがそのクレーターを作ったからなのか、それとも暗い被覆を掘り抜いたからなのかは、化学組成を読む前に選ばれた対照群に対してまだ検定されていない。また、海の周囲の地面が平原の周囲の地面と並べて比較されたこともない。**研究の問い：**海に隣接するクレーターの内部の鉄は、その周囲の地面の鉄と同じように海からの距離とともに下がるか。各クレーターの内部の組成はその地面の組成と等しいか。そして海の周囲の地面は平原の周囲の地面とどう異なるか。

文献は、海の物質が海のマップ化された縁を越えて、後のクレーター形成によって横へ運ばれ、数キロメートルから数十キロメートルの距離まで広がっていることを記録している [S18]。地球化学的な解析は、Kaguya のマルチバンドイメージャから読み取った鉄とチタンに依拠する [S3]。**本研究における方法上の新しさ：**各クレーターの内部をそれ自身の地面と、距離の環ごとに、どの玄武岩からも遠い対応する対照と対比して比較し、月の海と平原を別々に読む。

中心仮説：海に隣接するクレーターは、海が放出した物質によって形成された。ここから、それらがその鉄を担っていること、鉄が距離とともに下がること、そして各クレーターが内部の過剰なしに、着地した地面の鉄を担っていることが導かれる。これに対して、平原は何も放出しなかった。その融体は縁を越えて傍らの陸地へあふれ出たにすぎず、そのため平原の隣の地面は富んでいるが、その富は遠くまで及ばない。

研究の種類：定量的、実証的、対照群つき。**標本：**玄武岩の外にある 5–60 km の検定クレーター 11,574 個。六つの月の海の周囲に 5,840 個、三つの平原の周囲に 5,734 個。**対照：**大きさで対応させた 5,922 個のクレーターで、どの玄武岩からも 600 km 以上離れたもの。**ツールとコード：**Kaguya の鉄とチタンのマップ、玄武岩のピクセルを取り除くのに用いる LROC の月の海マップ、そして各クレーターとその地面を 3–4 半径で読む専用コード。

クレーターの検定標本と対照標本への区分は、いかなる化学組成も読む前に定めて保存した。その後、各クレーターをその内部と地面で読み、縁が最も近い海または平原に割り当てた。値は §C.7 の表のとおりである。

*距離による減衰の分布。*月の海の周囲では、地面の鉄は 50 km 以内で 5.96 wt%であり、50–150 km で 3.54、150–300 km で 3.28 に下がり、遠い環である 300–600 km では 3.40 を保つ——対照の水準 2.30 を上回る。*クレーター対その地面。*月の海の周囲では、クレーターの内部とその地面との差はすべての環で負であり、 -0.26 から -0.05 wt%の狭い範囲にある（0–50 km での 95% 信頼区間： -0.34 から -0.19）。 対照では -0.01 である。これらの偏差はマップの較正のばらつき 0.81 wt%をはるかに下回る。クレーターは着地した地面の組成を担っており、内部の富化はない。 *平原。*平原の周囲では、地面は 50 km 以内で 9.41 wt%、50–150 km で 6.10 を含み、月の海の周囲より多い。しかし遠い環である 300–600 km では濃度は 2.60 へ下がり、対照に近い。一方、月の海の周囲ではなお 3.40 である。

結果と結論。研究仮説は支持される。海に隣接するクレーターは、距離とともに減衰するその鉄の痕跡を担っており、そのそれぞれが着地した地面の鉄を担っている。平原の隣の地面は富んでいる——それは平原からあふれ出た融体である——が、平原から離れると対照の水準

まで下がる。一方、月の海から遠い地面は鉄の過剰を保っている。**限界。**検定は表面だけを読み、薄い被覆層とクレーター自体の充填物とを区別しない。隣り合う月の海と平原の遠い環は重なる。そして平原のある表側には多くの方向に玄武岩があり、一つの開口部の信号を分離するのが難しい。**今後の研究の方向。**同じ検定をチタンとトリウムについてクレーターごとに行うこと。各海と各平原のハローを、他の玄武岩から離れた方向の扇形でのみ読むこと。そして裏側の月の海の周囲のクレーターだけを扱うこと（Paper 6、Study 2）。

C.8 被覆層とクレーター

源の検定は説明すべき一つの結果を残す。海に隣接するクレーターは、その周囲の地面に比べてわずかに鉄に乏しい。その説明は表面の薄い被覆層である。**月の海における被覆層の起源。**海の周囲の地面は海自身の物質である。周囲の陸地の上に放出された多くの小さな破片が、鉄とチタンに富む被覆層を敷いた。それは海の縁で厚く、外へ向かって薄くなっていく。**平原における被覆層の起源。**平原の隣の地面は同じ種類の被覆層を担っているが、それは縁を越えてあふれ出た平原自身の融体からなる。**クレーターの掘削。**この被覆された地面に後から形成されたクレーターは暗い層を貫き、被覆層を脇へ放出し、その下のより乏しい基盤を露出させた。そのため、そのクレーターはどの距離でもその地面より乏しい。一方、被覆層のない対照では差はゼロである。**芝生のたとえ。**暗い砂をまいた芝生に突き刺したシャベルも同じである。シャベルは砂を脇へ放り出し、その下のより明るい土を現す。

実証的な記録：ディオニシウス。静かの海の平原から 17.6 km の距離にある直径 17.4 km のクレーター、ディオニシウスは、三つの場所を一度に示す。平原は FeO/TiO_2 を 17.2/8.1 wt% 含み、被覆層を担うクレーターの周囲の地面は 12.7/3.4、クレーターの内部は 9.1/0.7、その放出物は 8.5/1.5 である——クレーターは乏しい基盤を外へ放出し、富んだ被覆層はその外側にある。値はこの描像が要求する因果の順序で下がっていく。平原が最も富み、被覆層を担う地面がそれに続き、クレーターの内部とそれが外へ放出した物質が最も乏しい。両者とも被覆層の下から掘り出されたからである。

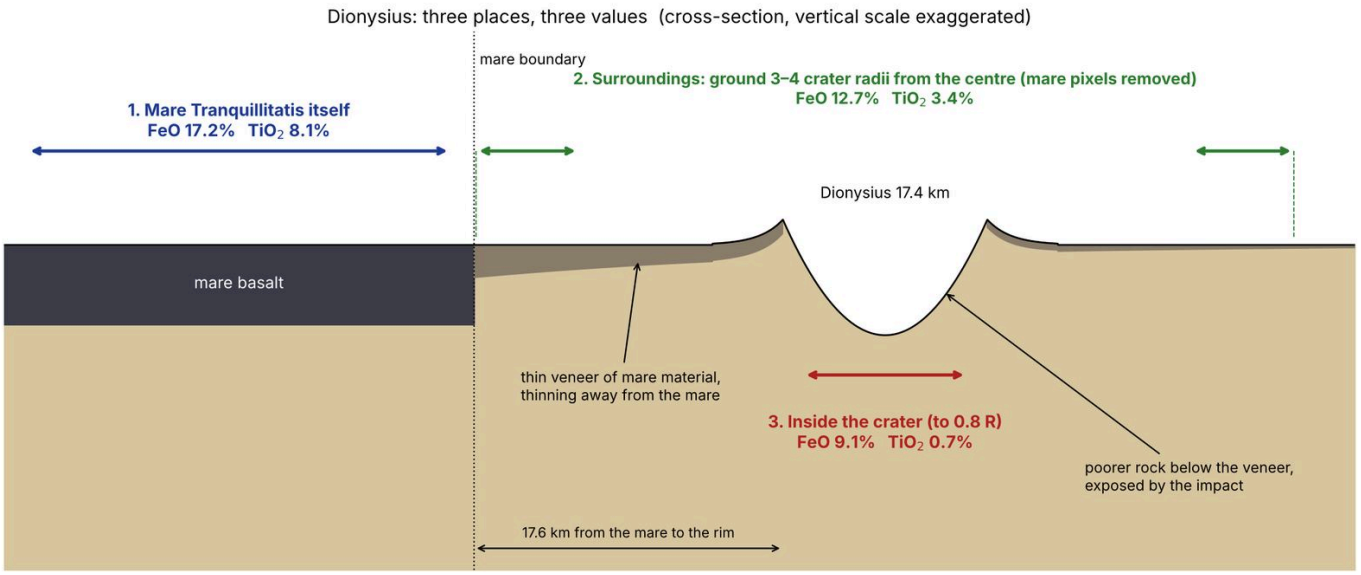


図 2. 静かの海の傍らのディオニシウス：海、クレーターの周囲の被覆層、クレーターの内部とその放出物（§C.8）。

図 2 は平原の隣の地面を通る断面である。平原から外へ向かって読み、暗い被覆層が薄くなり、クレーターがその下のより乏しい基盤を露出させた場所で途切れるのを追ってほしい。

C.9 ハローの幅と形

ハローの定義。ハローとは、海または平原の周囲で地面がその鉄を担っている領域であり、傍らの玄武岩とともに大きくなる。**半減距離。**ハローの幅は半減距離で測る。すなわち、遠い地面に対する鉄の過剰が半分に下がる、玄武岩の縁からの距離である。この指標は二種類の構造の違いを示す。鉄の半減距離はモスクワの海の周囲で約 23 km、静かの海の平原の周囲で約 119 km である。チタンについては 17 km と 104 km である。広い平原は傍らに広い被覆層を広げた。層で築かれた厚い地殻の上にある裏側の小さな海は狭い被覆層を敷いた——モスクワの海の周囲の地面は、すでに 100 km 以内で裏側の水準である FeO 約 2% に達する。ハローの形、すなわち東と西の対比は、Part M で検定として定式化する。

C.10 開口部の周囲のクレーター記録

記録の保存の原理。活動中の海は自らの記録を覆い隠し、他の場所にクレーターを作る。これが現地で見られる式 (1) の姿である。**事例：危機の海。**危機の海はこれを最も鮮明に示す。その縁は自らが作ったクレーターに囲まれているが、活動中に再融解したその床面にはクレーターが少ない。先行半球と後行半球の間のクレーター数の違いは Paper 6 の主題である（§C.3、Part F–I）。

Part C の所見のまとめ。ここまでで手にしたもの：月の海は供給開口部として数えられ、34 のうち 33 が供給ドームの上にある。玄武岩の計数が示さない 44 の埋もれた開口部がある。そして各海の周囲の地面は、源がそうでなければならないように、距離とともに減衰するその物質を担っている。Part D は、見えるものと埋もれたものの両方の開口部そのものを追う。

PART D

開口部——見えるものと埋もれたもの

> **問題とアプローチ**
>
> 海を暗い玄武岩の面としてではなく供給開口部として定義するなら、玄武岩のない場所にも開口部が存在しなければならない。**アプローチ：**重力場の供給ドームを、その上の表面、その上の地殻、その上の化学組成とともに読む。

Part C は海を供給ドームの上の開口部と定義し、重力マップ上でマークした月の海と重力場で測定した高密度の本体とが一つの記録であることを示した。この Part は次の一歩を進める。玄武岩ではなく開口部が海であるなら、玄武岩がまったく見えない場所にも開口部が存在しなければならない。活動し、後に周囲の陸地を築いた層によって覆われ、今日では明るい高地の下に隠れている開口部である。そのような開口部を*埋もれた開口部*と呼び、その下の高密度の本体を*埋もれた供給ドーム*と呼ぶ。この Part は、表面に何もそれを示すものがないときにそのような開口部を識別し、通常のクレーターと区別するための手順を定式化する。

重力による観測の仕組み。答えは重力に依拠する。GRAIL のような探査機の対は、月の各部分がどれほど強く引くかを測定する。ブーゲー重力場とは、見えている起伏——表面の丘と窪み——による引力を計算して取り除いた後のこの引力である。残るものは、表面下の物質が平均より高密度または低密度である場所を示す。供給ドームは高密度の本体へと固化したので、周囲の地面より強く引き、その上に玄武岩があってもなくても、ブーゲー場ではより強い重力の円形の区画として現れる。こうして重力はその被覆層を通して開口部を直接識別する。さらに三つの情報の層が、重力の高まりが埋もれた開口部であるかどうかを定める。そ

の下の地殻（§D.2）、その上の被覆、そしてその被覆の化学組成とクレーター（§D.5）である。

D.1 開口部のマップ

Part C で定めたとおり、二つのカタログは同じ供給系の一つの記録が二度見えたものである。重力場の勾配上で識別した 34 の月の海と、重力場で測定した 73 の供給ドームである。第一のカタログは目視でマークした。場の勾配は引力が急激に変化する場所、すなわち高密度の本体の縁を示す。第二のカタログは固定した閾値に従ってコードで抽出した。直径 100 km 以上で、周囲の環より 50 ミリガル以上突出した円形の重力の高まりをすべて供給ドームとした（§C.3）。（ミリガル、mGal は重力加速度の小さな単位であり、このような局所的な差に用いられる。）34 の月の海のうち 33 がそのようなドームに係留されている（§C.5）。名称、位置、帯、世代、下にあるドームを付した月の海の完全なカタログは付録A にある。

D.2 盆地かクレーターか——下にあるものによる

暗く大きな円形の平原は、二つのもののいずれかでありうる。開口部、すなわち供給ドームの表面か、あるいは回帰物質が溶岩の区域に着地して底に溶岩を露出させたために、たまたま底が暗くなった通常のクレーターである。表面では両者は似て見えることがある。表面下の構造が両者を分け、本節はそれに従って両者を選別する。

区別の仕組み。決め手となるのは下にあるものである。二つの構造は逆の方向に形成されたからである。*供給開口部、下から上へ：*供給ドームは地下の焦点から押し上げられたので、開口部の下の高密度の物質を持ち上げ、その上の軽い地殻を薄くした。*クレーター、上から下へ：*クレーターは表面に着地した物質によって形成され、その下の地殻を元のままに残す。したがって開口部の中心の下では、地殻はその周囲の 1.3–2.0 半径の環よりも薄い。クレーターの下ではそうではない。この差——環における地殻の厚さから中心の下の厚さを引いたもの——を*地殻の跳び*と呼ぶ。

36 のマークされた開口部の標本の較正。36 のマークされた開口部（重力マップ上でマークした点。それらと 34 の月の海との関係は Part C に示した）のうち、26 は GRAIL の地殻モデルで 8 km 以上の跳びを示す——その中にはモスクワの海 +29 km、東の海 +28、神酒の海 +24、フンボルト海 +24、アポロ +23、スミス海 +23、危機の海 +22、晴れの海 +21 がある。4 つは不明瞭である。そして 6 つは 4 km 未満を示し、いずれも半径 43–92 km で、その中にツィオルコフスキーがある。約 120 km より大きいすべての開口部は、跳びを一定の特徴として示す。たとえばモスクワの海の下では、地殻は中心でその周囲の環より 29 km 薄い。**事**

例：ツィオルコフスキー。その底は溶岩で暗く海を思わせるが、ツィオルコフスキーはクレーターである。それは溶岩の区域に着地した。したがって跳びのない六つの小さな構造は、検定に失敗した開口部ではない。それらは暗い底を読んだ目が開口部とみなしたクレーターであり、その下の地殻がそれらを選別する。

科学的な現象。暗い円形の平原の一部は月の海の大盆地であり、他は底が玄武岩で暗いクレーターである。**研究上の知識の空白。**表面によれば二つの地形は似て見える。これまで表面下の構造は、マークされた開口部を一つずつ選別するのに用いられてこなかった。**研究の問い：**マークされた各開口部の中心の下の地殻はその周囲の環より薄いか。そしてこの指標は開口部を同じ大きさの通常のクレーターから区別するか。

GRAIL の地殻厚モデルは大盆地の下での地殻の薄化を記録しており、文献はそれを盆地を形成した出来事によって持ち上げられたマントルと解釈している [S19]。その上のマスコンは、同じ持ち上がりにその上の玄武岩が加わったものと解釈されている [S20]。（地殻厚モデルは、それぞれに仮定した密度のもとで、測定された重力を軽い地殻とその下のより高密度のマントルとの境界の深さに変換する。 *マスコン*は mass concentration、「質量集中」の略であり、その下により高密度の物質があるために重力が周囲より強い領域である。）**本研究における方法上の新しさ：**薄化をカタログの開口部ごとに別々に測定し、まったく同じ指標を、どの開口部からも遠い通常のクレーターについてもとる。

中心仮説：開口部は、下から押し上げられてその下の地殻を薄くした供給ドームの上にある。クレーターは上から表面に着地し、地殻を薄くしなかった。ここから、大きな開口部は環と中心の間に地殻の跳びを示し、通常のクレーターはそれを示さないことが導かれる。

研究の種類：定量的、実証的、対照群つき。**標本：**36 のマークされた開口部。**対照：**ワンとウーのカタログ [S6]から取った半径 40–300 km の通常のクレーター 169 個で、緯度 70° 以内にあり、いずれも開口部にその半径の 2 倍より近くない。 対照は検定の核心である。それは、同程度の大きさの通常のクレーターが、まったく同じ方法で測定したとき、その下でどのように見えるかを問う。こうして開口部の下の跳びを方法や大きさだけに帰することはできなくなる。**ツールとコード：**GRAIL の四つの地殻厚モデルの平均と、中心の下（半径の 0.3 まで）と 1.3–2.0 半径の環で地殻を読むコード。四つのモデルは密度と空隙率について異なる仮定のもとで導かれている。それらを平均することで、結果が一組の仮定に依存することを防ぐ。

閾値の手順。地殻は、各開口部と各対照クレーターの下で、まったく同じ環で読んだ。きれいな分離を確保するため、二つの閾値を定めた。8 km 以上の跳びは跳びとみなし、4 km 未

満は跳びなしとする。二つの閾値の間の間隔は境界的な事例、すなわち「不明瞭」の領域を定め、それらを両群から遠ざける。

*開口部群の分布。*最初の読み取り（上の本文）では、36 のうち 26 が 8 km 以上の跳びを示し、4 つは不明瞭、6 つは 4 km 未満を示し、いずれも半径 43–92 km である。対照に用いたのとまったく同じ環で読み直すと、36 のうち 29 が跳びを示し、4 km 未満を示すのは 5 つだけである。跳びの中央値は 17 km である。約 120 km より大きいすべての開口部がそれを示す。 *対照群の分布。*169 個の通常のクレーターのうち、8 km 以上の跳びを示すのは 4 個、約 2% だけである。その跳びの中央値は 1 km である。*偶然が与えるもの。*対照が偶然の割合を定める。もしマークされた開口部が通常のクレーターであったなら、その約 2%——36 のうち 1 つに満たない構造——が跳びを示したであろう。観測された数は 29 である。典型的な開口部では地殻は 17 km 薄くなっており、典型的なクレーターでは 1 km であって、モデルのノイズの範囲内である。*大きさへの依存。*半径 40–120 km の構造の間では、小さな開口部もクレーターも跳びを示さない。120 km を超えるとほとんどすべての構造が開口部であり、ほとんどすべての開口部がそれを示す。

結果と結論。研究仮説は支持される。地殻の厚さの跳びは開口部の構造的な痕跡であり、通常のクレーターはそれを欠いている。跳びのない小さな開口部は、ツィオルコフスキーを含め、失敗した開口部ではなく、溶岩の区域に着地したクレーターである。**限界。**大きさと種類は互いに結びついている。大きな開口部の寸法をもつ通常のクレーターは少ないので、比較は 120 km 未満で最も強い。地殻モデルは地殻の密度を仮定しており、跳びの値はそれに依存する。専門家は、大盆地は何がそれを作ったかにかかわらず地殻を薄くすると予想される、と主張するかもしれない。本研究の答えは対照である。同じ方法で測定した半径 40–300 km のクレーターは 169 のうち 4 にしか跳びを示さず、したがって跳びはあらゆる大きな円形の構造ではなく、開口部に属する。**今後の研究の方向。**次数 6–900 の場での跳びの読み取りと、その上のドームの強さとの対比。

D.3 嵐の大洋、玄武岩平原

180 万 km² の暗い玄武岩に広がる嵐の大洋は、モデルでは一つの海ではなく玄武岩平原として定義される。**接触域の領域からの幾何学的な分離。**この平原は接触域の領域と一致しない。接触域は洋梨体の先端にある 3,000 km の領域であり、その中心はおよそ北緯 22–24° にある（Part B）。一方、嵐の大洋は、地球の熱によって熱的に融解した表側の範囲の内側にある。**長方形の境界の痕跡。**その長方形の境界は重力場にのみ現れ、地形には表れていない [S11]。下の地面の引力には見えるが表面の高さには見えない線である——上から掘られたの

ではなく下から形づくられた地殻の領域の境界がそう見えるとおりである。**別々の開口部への分解。**その輪郭の内側には複数の供給ドームがあり、文献はそれを一つの海と数え、目は一つの開口部と見る。平原そのものはその場で融解した地殻であり、それ自身の供給ドームをもたない（§C.2）。その内部のドームは別々の開口部に属し、モデルはそれらを一つずつカタログ化する。

D.4 埋もれた供給ドーム

分類のマトリクス。下の表は、重力場で識別した 73 の供給ドームを、その核の上の玄武岩の被覆の程度と、半球間の分布によって分類する。ドームは、面積の 5% 未満しか玄武岩を担わない——明るい高地だけがその上にある——とき*埋もれた*ものと定義され、25% 以上が玄武岩であるとき*月の海の下*、その間であるとき*部分的*と定義される（§C.3）。強調したセルは、二つの種類が集まる場所を示す。埋もれたドームは裏側に、開いたドームは表側にある。

	埋もれた（玄武岩 $<$ 5%）	部分的	月の海の下	合計
裏側	**36**	1	3	40
表側	8	3	**22**	33
月全体	**44**	4	**25**	73

半球間の鋭い逆転。マトリクスは二つの半球の間の鋭い逆転を明らかにする。裏側では 40 の供給ドームのうち 36 が明るい高地の地殻の下に埋もれている。フロインドリッヒ＝シャロノフ、ヘルツシュプルング、クーロン＝サートン、フィッツジェラルド＝ジャクソン、ディリクレ＝ジャクソン、コロリョフ、メンデレーエフ、シュレーディンガー、ミルンなどである。表側では状況は逆である。ドームの大半は開いていて玄武岩の月の海を担い、埋もれているのは八つだけで、表側の周縁部と極域にある——その中にはバルマー＝カプタインとシラー＝シッカルトの複合体がある。**文献との独立な照合。**この二つは文献で隠れた海として知られている。明るい被覆の下から暗い物質を掘り出した小さなクレーターによって露出した、埋もれた玄武岩である。重力で位置づけた二つの埋もれたドームと、他の証拠からすでに知られている隠れた海との一致は、独立な検証である。文献が隠れた玄武岩を露出させるのにクレーターを必要とした場所で、重力場は埋もれたドームを直接位置づける。**時間層序の記録。**これらのドームは表面が平らであったときに開いており、その後に埋もれた。多くの埋もれたドームをもつ裏側は、初期の段階における月の海の強い活動を記録している。表側の月の海はそれより後に形成されたか、露出した。

二つの顔の非対称。この表は月の二つの顔の姿も変える。見えている玄武岩で数えると、裏側には月の海が少ない。供給ドームで数えると、裏側には表側よりも多く、40 対 33 である。二つの顔の間の非対称は開口部の数から生じているのではなく、それらを覆うものから生じている（§C.6）。

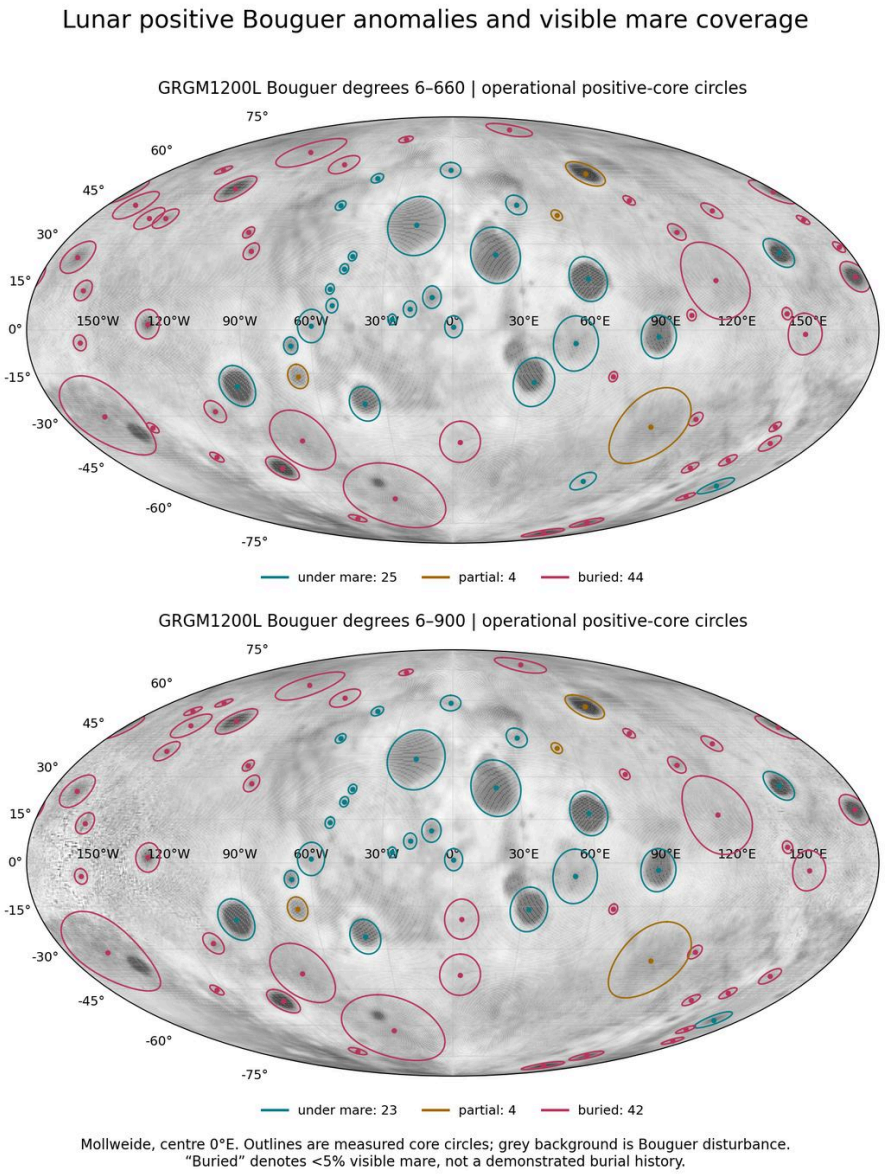


図 3. GRAIL のブーゲー重力における供給ドーム（上は次数 6–660、下は 6–900）：月の海の下（青）、部分的（琥珀色）、埋もれた（赤）。東経 0° を中心とするモルワイデ図法。

図 3 は月全体を正積図法（モルワイデ図法）で示す。表側が中央に、裏側が左右の縁にある。灰色の背景はブーゲー重力であり、各輪郭は供給ドームの測定された核で、その被覆によって色分けしてある。色の分布を見てほしい。青い輪郭はマップの中央、すなわち表側に密集し、赤い輪郭は裏側と極域の縁を埋めている。**場の分解能に対するカタログの安定性。**二つのパネルは同じ場を二つの分解能で示す。「次数」とは、最も広い変動から最も細かい変動まで、重力マップを構成する項である。次数 6–660 は月全体の規模の最も広い変動を除き、細かい規模までの特徴を保持する。次数 6–900 は、背景のノイズが増すという代償のもと

で、さらに細かい細部を加える。二つの水準でほぼ同じドームが得られるので、カタログは選んだ分解能に依存しない安定した構造を表している。

D.5 その上に載っているもの

埋もれたドームが後の段階で覆われた開口部を表すなら、そこから三つの予測が導かれ、下の表はそのそれぞれを検証する。その上の表面は周囲の陸地を覆うのと同じ層でなければならず、したがってその鉄とトリウムの値は周囲の値と一致しなければならない。その上の地殻は開いたドームの上よりも、被覆の毛布の厚さだけ厚くなければならない。そしてドームが開いていた間に形成されたクレーターはドームとともに埋もれたはずであり、したがってクレーターはその上に集まっていてはならない。表の緑色のセルは、被覆が要求するとおりゼロとなる差であり、橙色のセルは埋もれたドームの上の地殻の厚化である。（トリウムは放射性元素であり、それが放出するガンマ線によって軌道上から測定される。ppm は重量による百万分率であり、FeO は酸化鉄で、wt%で表す。）

指標	埋もれたドームの上	月の海の下のドームとの対比
核の上の FeO − その周囲	-0.19 wt% （-0.37 から $+0.14$）	$+1.47$ （$+0.59$ から $+2.49$）
核の上のトリウム − その周囲	$+0.05$ ppm （-0.02 から $+0.09$）	3.52 ppm 低い （-5.69 から -1.85）
中心の上の地殻の厚さ	8–13 km 厚い	—
ドーム上の大きなクレーター対 3–5 半径	0.48–0.95	—

被覆層。埋もれたドームの上の表面は、それ自身の化学的痕跡を担っていない。鉄とトリウムの値は核の周囲の陸地の物質と一致し、その差は測定の範囲内にある。これに対して、開いた海のドームはそれ自身の鉄の過剰を担っている。その上では、月の海のピクセルを計算から除いても、核はその環より FeO で 1.47 wt%富んでいる。埋もれたドームの上の地殻は、それを覆うものの厚さだけ厚い。そしてクレーターはその周りに集まっていない。その時代に形成されたクレーターはドームとともに埋もれたからである。ドーム上の大きなクレーターの密度は、ドーム半径の 3–5 倍の距離での密度の 0.48–0.95 であり、それを上回ることは決してない。**構造上の結論。**したがって埋もれたドームは、たまたま高地の下にある高密度の本体ではない。それは毛布で覆われた本物の開口部であり、この毛布の物理的および化学的な読み取りはいずれも同じ証拠を与える。**唯一の地球化学的な例外。**南極エイトケン盆地の

内部（南緯 30°、東経 199°）にある最大の埋もれたドームは、周囲より 0.86 ppm のトリウムの過剰を示す。

現象。重力場にある 73 の供給ドームのうち、44 は明るい高地の地殻の下に埋もれており、その表面に玄武岩はない。**知識の空白。**もしこれらの構造が初期の段階で活動し後に覆われた供給開口部であるなら、そこから三つの制約が導かれる。その上の表面は周囲の陸地を覆うのと同じ層であること、その上の地殻は被覆の厚さだけ厚いこと、そしてその時代のクレーターがそれらとともに埋もれたことである。**研究の問い：**埋もれたドームの上の被覆層の化学的（鉄とトリウム）、構造的（地殻の厚さ）、形態的（クレーターの密度）な特徴は、その周囲の陸地と比べて、また開いた海の下にある同じ強さのドームと比べて、どのようなものか。

埋もれた玄武岩、すなわち隠れた海は、文献では高地の被覆の下からそれを掘り出した暗いハローをもつクレーターによって記録されており、後の盆地の放出物に覆われた初期の溶岩流と解釈されている [S17]。マップ化は GRAIL の地殻厚モデル [S19]、Kaguya の鉄のマップ [S3]、Lunar Prospector のトリウムのマップ [S4]に依拠する。**ここで新しい点：** 各埋もれたドームを、その周囲の陸地の環と、同じ強さの開いたドームの両方と比較する。

埋もれたドームは、その周囲の陸地を築いた層の下に覆われた本物の供給開口部である。ここから三つの予測が導かれる。その上では鉄とトリウムが周囲のものと等しいこと、地殻が同じ強さの開いたドームの上よりも厚いこと、そしてクレーターがその上に集まっていないことである。

研究の種類：定量的。各ドームの核をその周囲の対照の環と比較し、埋もれたドームを開いたドームと比較する。**標本：**44 の埋もれたドーム。**比較群：**開いた海の下にある 25 のドーム。**ツール：**Kaguya の鉄のマップ、Lunar Prospector のトリウムのマップ、GRAIL の四つの地殻モデル、ワンとウーのクレーターカタログ [S6]、そして核の値を読み、それをドーム半径の 2–3 倍の距離にある対照の環と対比するコード。**ピクセル除去の手順。**コードは両方の群から、核と環の両方で、月の海のピクセルを取り除く。この除去によって同条件どうしのきれいな比較が保たれる。開いたドームにその表面の玄武岩の鉄が算入されることはなく、比較されるのは地面そのものの組成である。

再標本抽出の手順。各マップの値を各ドームの核とその環で読んだ。95% 信頼区間はドームのカタログの再標本抽出（ブートストラップ）によって求めた。再標本抽出とは、測定された集合から重複を許して多数の新しいドームの集合をランダムに引き出し、そのたびに指標

を計算し直すことである。それらの結果の 95% を含む範囲は、研究に別のドームの集合が利用可能であったなら値がどれだけ動きえたかを示す。値は §D.5 の表のとおりである。

*鉄。*埋もれたドームの上では、核から環を引いた指標は FeO で -0.19 wt%である（信頼区間 -0.37 から $+0.14$）。 ゼロの値は区間の内側にある——隣接する陸地の物質との一致である。開いたドームの上では、月の海のピクセルを除去した後、まったく同じ指標が $+1.47$ のそれ自身の過剰を与える （$+0.59$ から $+2.49$）。 二つの信頼区間は重ならない。開いたドームはそれ自身の鉄の痕跡を担っているが、埋もれたドームはその周囲の陸地の物質の層で覆われている。 *トリウム。*埋もれたドームの上では、周囲に対して $+0.05$ ppm （-0.02 から $+0.09$）という無視できる差が測定された。この値は同じ強さの開いたドームの上よりも 3.52 ppm （-5.69 から -1.85） 低い。*地殻。*GRAIL の四つの地殻モデルのすべてにおいて、埋もれたドームの核の上の地殻は、同じ強さの開いたドームの上よりも 8–13 km 厚い。この差は被覆の毛布の厚さの直接の証拠である。 *クレーター。*埋もれたドームの核の上の大きなクレーターの密度は、3–5 半径の距離での密度の 0.48–0.95 にすぎない。それらはドームの上に密集することが決してない。開口部の活動の間に形成されたクレーターは開口部とともに埋もれたからである。

結果。仮説は支持される。埋もれたドームの上の表面は、化学的にも形態的にも、その周囲の陸地の通常の層である。その上の地殻はこの層の厚さだけ厚い。そしてその時代のクレーターはドームとともに埋もれた。唯一の例外：南極エイトケン盆地の内部にある最大のドームは、周囲より 0.86 ppm のトリウムを示す。**限界。**トリウムのマップの分解能は約 60 km であり、73 のドームのうち 20 はその 2 倍より小さいので、それらでは測定が周囲との混合の影響を受ける。埋もれたドームと開いたドームの間の強さの対応は粗い較正にすぎない。**今後の研究の方向。**各高密度の本体の深さをその重力から定め、それをその上の被覆の厚さと対比すること。

ここまでで手にしたもの：見える玄武岩がなくても供給開口部を位置づけることができる。重力場はその下の高密度のドームを識別する。地殻の跳びは、ドームが下から地殻を薄くしたこと——クレーターが生じない特徴——を示す。そして埋もれたドームの上の被覆層は、その周囲の陸地の通常の層であり、その分だけ厚く、クレーターの集まりはない。これらの埋もれた開口部の大半は裏側に集中している。

D.6 帯ごとの開口部の性格

空間的•年代的な制約。モデルは、現在の月を、表面の各部分が接合していた間に本体の上のどこにあったかによって帯に区分し（Part B）、開口部をその露出の時期によって三つの世代に区分する。第I世代——丘の外側。第II世代——丘の上。第III世代——接触域の領域（付録A）。**構造的な性格の対応。**世代の区分が本当の連続を表しているなら、開口部の性格は帯とともに変わるはずである。帯では——環を伴うマスコンを示す開口部。接触域の円盤では——環のないマスコン。裏側では——埋もれたドーム。最後のものはすでに測定した（§D.4）。最初の二つは Part M で検定として定式化する。

D.7 出口開口部と噴口

本論文は二種類の開口部を区別する（§A.1）。*出口開口部*——物質を外へ放出した開いた通路。*噴口*——まだ覆われていた間に物質を出口開口部の方へ送り、後になって初めて露出した通路。各開口部は、その世代、構造、充填物によって、出口、噴口、またはその両方に分類される。**二経路の分類手順。**分類は二つの独立した経路で行う。外観による形態的な経路と、位置による地理的な経路である。二つの経路は一致する必要はない。一致しないとき、その不一致はそれ自体一つの結果として記録され、選択によって決着させることはしない。**雨の海と神酒の海での照合。**この二つの構造では二つの経路が一致する。雨の海は新しく見え、接触域の中にある。接触域の中心から 14.8°（447 km）、1,500 km の円盤の奥深くにあり、第III世代である。神酒の海は中間的に見え、丘の上にある。接触域の中心から 69°（2,100 km）で円盤の外側にあり、丘の中心から 38°（1,150 km）で、第II世代である（付録A）。**以前の版についての注記。**比例配分の規則が帯の大きさを定める基準である地球直下点から測ると、雨の海は 42° にあり、帯の範囲に入る。この読み方が以前の記述を生んだ（以前の版は雨の海を帯に、神酒の海を接触域に置いていた）。こうして分類をモデルに合わせて曲げることはできない。各開口部は独立に二度読まれ、両方の読み取りが保持される。

PART E

供給ドーム

> **問題とアプローチ**
>
> 開口部はドームを通って表面へ上昇したのであり、そのドームは見えるはずである。 **アプローチ：**各海を、それ自身の供給ドームの核の上で、二つの性質について測定する。

> ドームの強さと、縁辺部に対する中心の高さである。

Part D は、開いたものと埋もれたものの両方の開口部を、その下の高密度の本体を通して見いだした。この Part は高密度の本体そのもの、すなわち供給ドームを見つめ、各海の表面がその刻印を保存しているかどうかを問う。

まず物理的な描像を定めておくのがよい。**ドームの形成。**供給ドームは、物質が地下の焦点——供給が上昇してくる深部の場所——から上方へ押し出される場所に形成される。上方への押し上げは中心を持ち上げ、縁辺部を広げる。柔らかい生地のシートの下から上へ押し上げる手が、その中央を持ち上げて横へ引き伸ばすのと同じである。ドームを通って物質は開口部へ上昇し、大半の開口部では外へ放出された（§A.1）。雨の海と晴れの海は放出しなかった（晴れの海はわずかな破裂のみ）。**供給の停止。**活動の段階を通じて、融体は縁の高さに立っている。供給が止まると、ドームに残った物質はその場で固化し、周囲の地殻より鉄とチタンに富み、したがってより高密度の本体となる。**重力場における痕跡。**この高密度の本体が今日重力場の見ているものである。それは周囲より強く引き、そのためブーゲー場で円形の高まりとして突出し、その中心の上で最も強い（図 5）。その*強さ*——中心における、周囲の環に対する重力の過剰——は、それがどれだけの高密度の物質を含むかを測る。**中心の沈下。**その上の表面、すなわち海の床面は中心で低くなっている。中心を低くしうる要因は三つある。高密度の本体の重さ、吸引、そして私たちの見るところ主に、熱と冷却による熱膨張と熱収縮であり、これは質量が直径と深さにおいて大きいほど強まる効果である（§E.3）。この Part はこの沈下を測定する。

E.1 各月の海の下にある供給ドーム

本論文のどの海も GRAIL の重力場に見える供給ドームの上に係留されている。例外は南極エイトケン盆地の上にある三つであり、この盆地の下の熱の中でそれらのドームは、その痕跡が消えるまで「加熱」された（§C.2）。（より正確には、ドームがまったくないのは賢者の海の下だけである。アポロとベイリーは隣接する大きなドームの核の内側にある（§C.5）が、三つのいずれもそれ自身のドームをもたない。）**重力過剰の強さ。**ドームはその強さ、すなわち中心における周囲の環に対する重力の過剰において大きく異なる。十二の開いた海のうち、最も強いのは東の海（740 ミリガル）、モスクワの海（689）、神酒の海（538）、危機の海（527）、スミス海（484）、晴れの海（412）、湿りの海（400）、グリマルディ（333）、雨の海（309）である。裏側の埋もれた海は同じ桁の大質量のドームを担っている。フロインドリッヒ＝シャロノフ 519、メンデル＝リュードベリ 479、ヘルツシュプルング 470 である。した

がって埋もれた海は弱い開口部でも失敗した開口部でもない。そのドームは大きな開いた海のドームと同じだけの高密度の物質を含んでいる。違いは被覆層だけである。

E.2 中心はドームの上で沈んだ

もし中心がドームの固化の間にその上で沈んだのであれば、その上の床面は、ドームが最も厚い場所——その中心の上——で最も低くなるはずであり、沈下の深さはドームの強さとともに増すはずである。表は測定を示す。青色の行は検定であり、表面が海の床面そのものである開いた海についてのものである。最後の行、すなわち埋もれた海は、その表面がドームの上に敷かれた被覆層であるため、別に示す。

測定したもの	結果
開いた海：中心対縁辺部	**12 のうち 10** で低い、中央値 -267 m
開いた海：中心の高さ対ドームの強さ	$\rho = -0.59$、 $p = 0.04$
二つの例外	晴れの海 $+60$ m と雨の海 $+43$ m、いずれも接触域の海
埋もれた海（表面は被覆、別に示す）	17 のうち 15 で低い、 $\rho = -0.70$

海の中心はその縁辺部より低く、その下のドームが強いほど中心は低い。中心が高い二つの海は、接触域の二つの大きな海である。**順位相関の意味。** ここで ρ は順位相関である。月の海を一度はそのドームの強さによって、一度はその中心の高さによって順位づけし、 ρ は二つの順位づけがどれだけ一致するかを示す——完全に一致すれば $+1$、 完全に逆であれば -1、両者に関係がなければ 0 である。 -0.59 という値は、より強いドームがその上により低い中心を担う傾向が明確にあることを意味する。 **有意性。** 値 p は、関係がまったくなかったとしたら、少なくともこれと同じ強さの関係が偶然に現れる確率である。

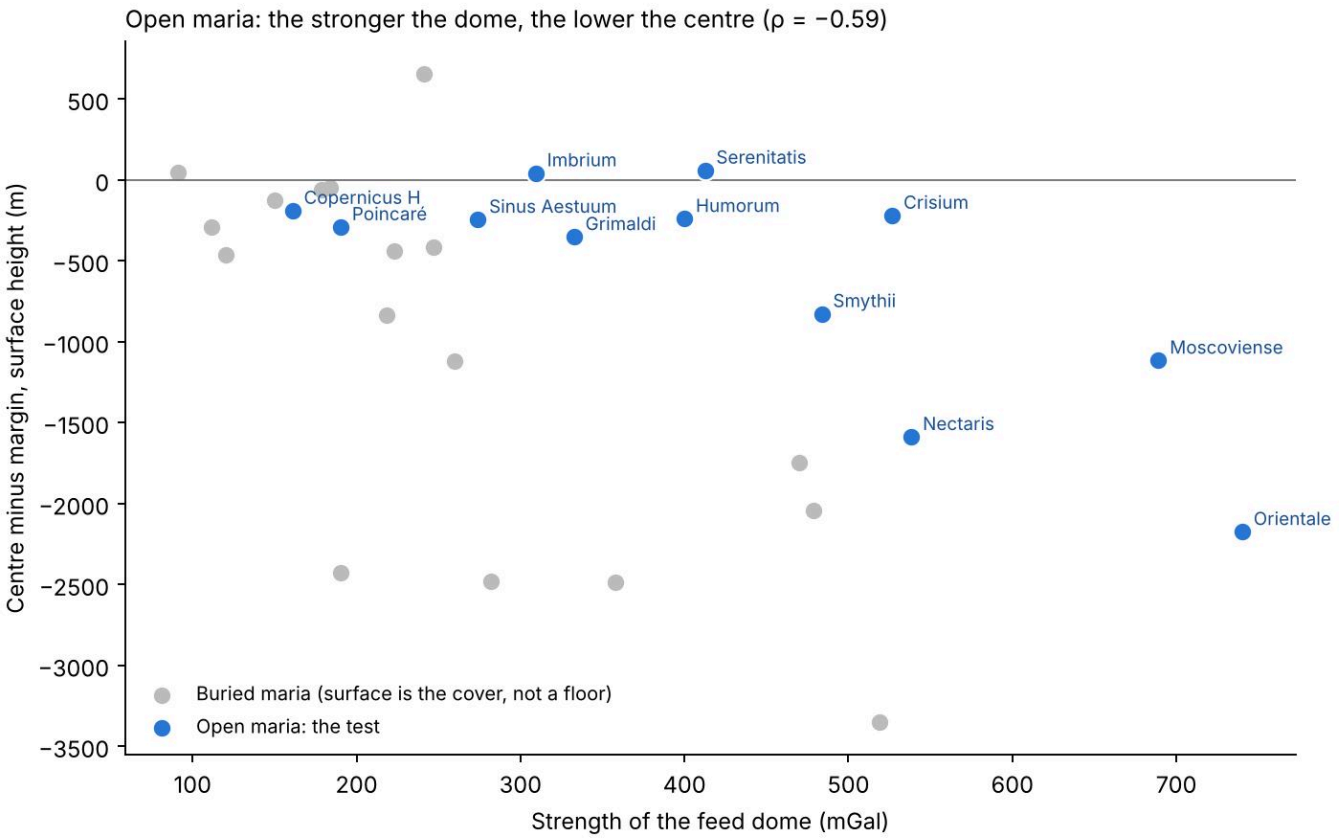


図 4．各海の縁辺部に対する中心の高さと、その下の供給ドームの強さとの対比。青：検定である開いた海。灰色：表面がドームの上の被覆である埋もれた海（§E.2）。

図 4 は各海を、そのドームの強さ（横軸）と、その中心が縁辺部よりどれだけ上または下にあるか（縦軸）によって配置する。ゼロの水平線は水平な床面を示す。青い点を見てほしい。それらは左上から右下へ下がっている。弱いドームであるコペルニクス H とポアンカレは、わずかに低くなっただけの床面を担っている。最も強い神酒の海、モスクワの海、東の海は、1 km から 2 km以上低くなった床面を担っている。線のわずかに上にあるのは、接触域の二つの海である雨の海と晴れの海だけである。灰色の点、すなわち埋もれた海も大半は線の下にあるが、それらは検定には含まれない。

現象。本論文のどの海も高密度の供給ドームの上に係留されており、月の海の床面は完全に水平ではない。**知識の空白。**海の表面の形とその下の高密度の本体の強さとの関係は、これまで海ごとに測定されていない。**研究の問い：**海の中心はその縁辺部より低いか。そして沈下の深さは、その下の供給ドームが強いほど増すか。

通説の文献では、大盆地の下の高密度の本体——マスコン——は、盆地を形成した出来事によって持ち上げられたマントルの上の玄武岩の充填と定義される。その重さの荷重は床面を中心で下へ、縁辺部を上へたわませ、縁辺部にグラーベンを開き、内部でリッジを圧縮した[S20, S21]。（グラーベンとは、地面が両側へ引き離され、二つの断層の間で帯状の部分が

落ち込んだ細長い窪地である。*リンクルリッジ*とは、表面が押し縮められた、低く曲がりくねったリッジである。）表面の起伏はレーザー高度計測 [S7]によってマップ化されている。 これは軌道から送られたレーザーパルスの戻り時間によって表面の高さを測定する。 **ここで新しい点：**月の海を重力の段差に基づいて供給開口部として定義し（§C.2）、それぞれをそれ自身の供給ドームの核の上で測定して、中心の高さをそのドームの強さと対比する。

供給ドームは固化して鉄に富む高密度の本体となり、それは中心の下で最も厚く、中心はその上で沈んだ——その重さによって、吸引によって、あるいは主に熱収縮によって。ここから、海の中心はその縁辺部より低く、ドームが強いほど低いことが導かれる。

研究の種類：定量的。各海における中心と縁辺部の比較と、月の海全体にわたる順位相関の計算。**標本：**付録A の 34 の月の海。検定群は、表面が海の床面そのものである 12 の開いた海である。17 の埋もれた海は、その表面がドームの上に敷かれた被覆層であり、その高さは被覆の高さであるため、別に解析して示す。部分的に覆われた二つの海と、南極エイトケン盆地の上の三つの海は、相関の計算に含めない。これらを合わせると標本全体の 34 の月の海が尽くされる。開いたもの 12、埋もれたもの 17、部分的なもの 2、南極エイトケン盆地の上のもの 3 である。**ツール：**レーザー高度計測 [S7]、GRAIL 場の供給ドーム（Part C）、そして各ドームの上の表面を読むコード。

測定の規則を、それぞれの根拠とともに以下に示す。

規則	理由（平易な言葉で）
海の面積：その供給ドームの核	ドームは開口部の下の構造であり、その核が中心と縁辺部の位置を定める
中心：半径の 0–0.3。縁辺部：0.7–1.0	ドームの中央対その縁、それぞれ中央値の高さによる
ドームの強さ：その重力過剰	重力場から得た、周囲の環に対する中心の過剰

偏りの防止。月の海とそのドームは、高さを読む前に定義し固定した。この順序は重要である。無意識にであっても、沈んだ中心を有利にするように領域を選ぶことはできなかった。各海について、中心と縁辺部の中央値の高さをレーザー高度計測から求め、その差をとった。平均の代わりに中央値、すなわち真ん中の値を用いるのは、領域内の単一のクレーターや単一の頂が結果を動かさないようにするためである。値は §E.2 の表と図 4 のとおりである。

中心対縁辺部。 12 の開いた海のうち 10 で、中心は縁辺部より低い。差の中央値は -267 m である。もし中心と縁辺部が等しい確率で高くなりうるなら、偶然は約半分——12 のうち 6——で中心が低いという結果を与えるであろう。12 のうち 10 以上が偶然に得られるのは 100 回に約 2 回だけである——公平な硬貨が 12 回の投げで 10 回以上同じ面を出すのと同じくらいまれである。*強さ対高さ。* ドームの強さと中心の高さとの間の順位相関は -0.59 である。供給ドームが強いほど、その上の表面は深く沈んでおり、偶然の確率は 100 分の 4 である。もし関係がなかったなら、期待される相関はゼロに近いはずである。 -0.59 のようにゼロから離れた値が偶然に得られるのは、十二の月の海からなる集合 100 のうち 4 にすぎない。*極端な値。* 最も強いドーム（740 ミリガル）の上にある東の海は、中心で 2.2 km 低い。モスクワの海（689）は 1.1 km、神酒の海（538）は 1.6 km である。 *例外。* 晴れの海 （$+60$ m）と雨の海 （$+43$ m）であり、いずれも接触域の大きな海である。別に示す*埋もれた海*も同じ傾向を示す。17 のうち 15 で中心は縁辺部より低く、相関は -0.70 である。そこでは表面は被覆であり、差には被覆自体の形も含まれる。

結果。 研究仮説は支持される。海の中心は、その下にある高密度で鉄に富む供給ドームの上で沈下しており、ドームが強いほど沈下は深い。**接触域の二つの海。** この傾向から外れて中心が持ち上がっている構造は晴れの海と雨の海の二つだけであり、いずれも地球の近くで凍結した。地球の重力は表側に作用してそれを外側へ引いた。この引力のもとで凍結した海は中心が上に保たれたまま凍結し、その後も中心は沈まなかった。最初に剥がれた晴れの海（Paper 3）は最初に固化し、地球に非常に近い距離にあったため、最も大きな持ち上がりを示す ($+60$ m)。雨の海は分離の後、月がすでに遠ざかった時点で固化し、より穏やかな持ち上がりを示す ($+43$ m)。接触域から離れた他の海は、この引力がもはや及ばなくなってから凍結し、その中心はそれぞれのドームの上で沈下した。したがって二つの例外は検定におけるノイズではない。それらはモデルが地球の引力の最も強かった場所に置く二つの海であり、沈まなかった二つの海なのである。**限界。** 検定群は12の開いた海のみに依拠する。中心の高さには、後の着地の痕跡と、凍結前の床面の形状も含まれる。中心を低下させうる機構は三つある——高密度の本体の重さ、吸引、そして我々の見解では主として熱による膨張と収縮であり、後者は質量の直径と深さが大きいほど強い。三つはいずれも同じ下向きに働き、測定はそれらを分離しない（§E.3）。**今後の研究の方向。** 測定された密度をもつ冷却する鉄に富む本体について、沈下の熱力学的計算を行うこと。厚さ20–30 kmのドーム本体が300–450 K冷却すれば、測定された量だけ中心を低下させるのに十分なほど収縮する。

E.3 なぜ床面は沈むのか

供給ドームは凍結し、鉄とチタンに富む高密度の本体へと固化した。この本体は開口部の中心の真下で最大の深さに達するため、最大の沈下を受けたのは中心である。中心を低下させうる機構は三つあり、三つとも同じ向きに働く。**重量荷重：**ドームの高密度の質量が、その下にあるものを下向きに押す。**吸引：**床面の下の溶融物が後退するとき、床面を下へ引く。**熱収縮**、そして我々の見解ではこれが主である。熱で膨張した質量は冷却の過程で収縮し、その直径と深さが大きいほど大きく収縮する。最後の機構のたとえは、冷めるまで置かれた濃いスープの鍋である。表面は、その下のスープが最も深かった場所のちょうど真上で最も低くなる。三つの機構はいずれも検証を待つ。測定はそれらの間で決着をつけず、本論文もつけない。測定が確定させるのは関係である。沈下の深さは、各海の下にある高密度の本体の強さに従う（§E.2）。

通説との比較。文献に通じた読者は、マスコンの重量荷重もまた中心で床面を下へたわませると予想されることを指摘するであろう（§E.2、Study 5、段階2）。二つの読み方は、構造の最終的な構成については一致する。すなわち、高密度の本体の上で沈んだ中心、引張を受ける縁、圧縮を受ける内部である。両者の違いは、高密度の本体そのものの定義にある。文献では、外部の事象によって持ち上げられたマントルの上の玄武岩質の充填物であり、モデルでは、凍結した供給ドームそのもの、すなわち開口部に物質を供給した通路である。床面の形状は二つの読み方に共通である。モデルが付け加えるのはその下の本体であり、Part D は、この本体が玄武岩をまったく伴わない44の開口部の下にも存在することを示した。

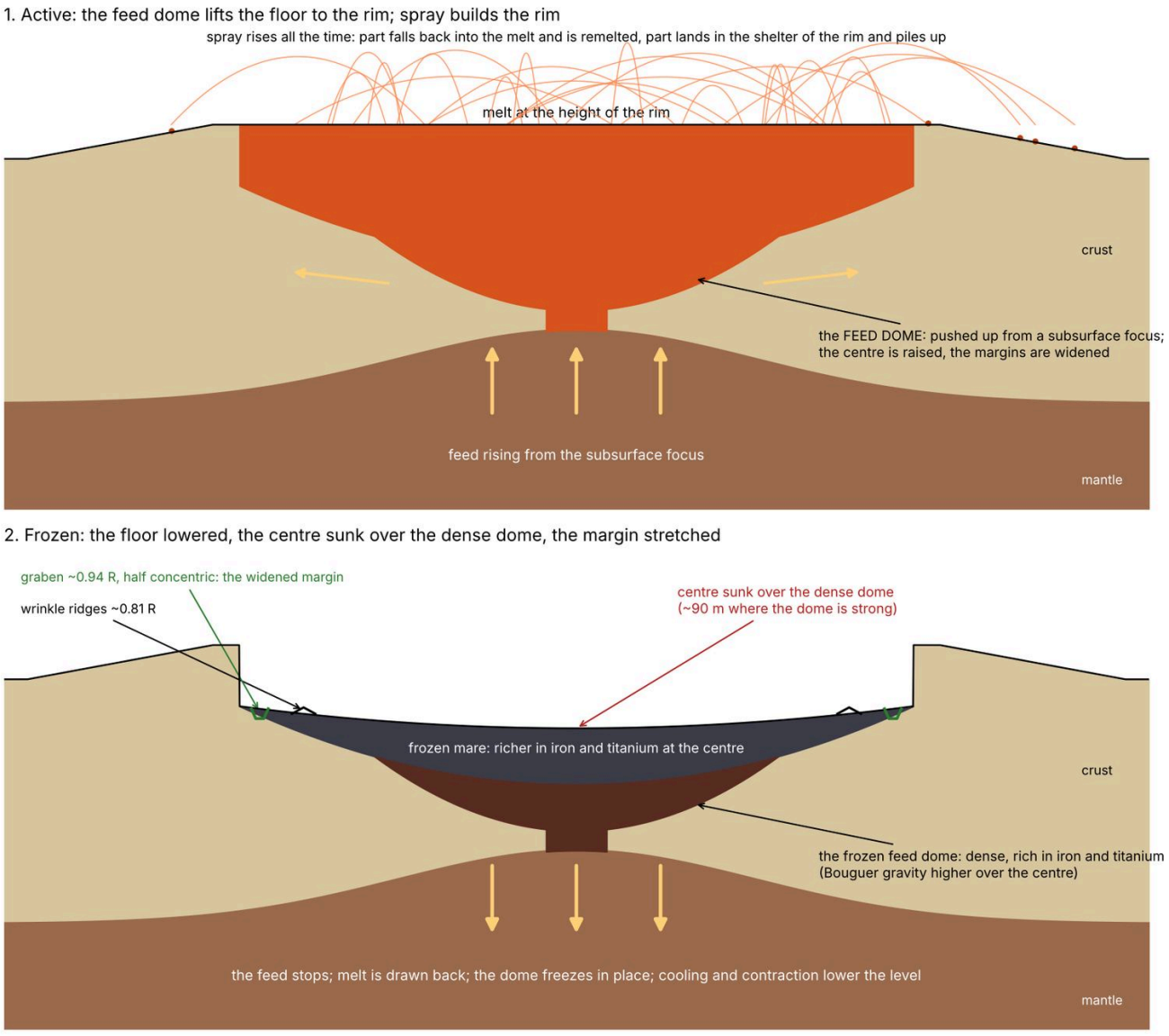


図5．海とその供給ドームの二つの段階：(1) 活動期—地下の焦点から押し上げられたドームが中心を持ち上げ、縁を広げる。溶融物は縁の高さに立ち、供給が続く限り飛沫が上がる。(2) 凍結期—供給が止まり、ドームは鉄とチタンに富む高密度の本体へと凍結し、中心はその上で沈み、縁は引き伸ばされてグラーベンとなり、内部は押し縮められてリッジとなる。模式図。沈下は約100倍に誇張されている。

図5の読み方。図は一つの海を通る断面であり、上から下へ時間の順に読む。**活動期**（上段）：矢印をたどる——供給は地下の焦点から上昇し、ドームを押し上げ、縁を横へ広げる。溶融物は縁の高さで安定し、そこから投げ上げられた飛沫は一部が溶融物へ落ち戻り、一部が縁の上に落ちてそこに積み重なる。**凍結期**（下段）：矢印は下を向く——供給は止まり、ドームは凍結して、今日重力が軌道から捉える高密度の本体へと固化し、その上の床面は中心で最も深く沈んだ。縁の近くにはグラーベンが開き、より内側ではリンクルリッジが押し縮められた。沈下はそもそも見えるように、実際より約100倍深く描かれている。

ここまでに得られたこと。Part E は三つの所見を示す。第一に、すべての海は高密度の供給ドームの上に位置する。第二に、すべての開いた海の床面はそのドームの上で沈下しており、沈

下の深さはドームの強さとともに増す。第三に、沈まなかった二つだけの海は接触域の二つの海であり、それらは地球の近くで、その引力のもとで凍結した——晴れの海が最初に、雨の海が分離の後に。

PART F

床面、床面群、そして最後の散乱体

> **問題とアプローチ**
>
> 海が湖のように凍結したのであれば、その床面は一つの面でなければならない。**アプローチ：**646のユニットについて、床面上の水準、縁、小クレーターを測定し、床面どうしを比較した。

Part E は海の下、供給ドームへと降り、海の中心がその下にある高密度で鉄に富むドームの上で沈下したこと——その重さにより、吸引により、あるいは我々の見解では主として、検証を待つ熱収縮により——を見いだした。例外は接触域の二つの海である晴れの海と雨の海であり、その中心はわずかに高い。本 Part は、ドームが後に残した表面、すなわち床面へと戻る。ここでは三つの問いを順に立てる。**第一に、形状：**床面はどのような形か——一つの面か多数の面か、そしてその縁、周囲の陸地、隣接する玄武岩の平原に対してどのような位置にあるか（§§F.1–F.4）。**第二に、計数：**床面は周囲の陸地に比べていくつのクレーターをもつか（§F.5）。**第三に、起源と順序：**床面が実際に集めたクレーターはどの源がつくったのか、そしてそれらは床面が凍結した順序について何を語るか（§F.6）。三つの問いを結ぶ糸は単純である。まだ活動している開口部は、その上に着地するものをすべて融かすか呑み込む。したがってその床面は、凍結した瞬間から初めて記録を蓄え保持し始める。床面の形状はそれがどのように凍結したかを語り、その上のクレーターはいつ凍結したかを語る。

定義。本 Part 全体を通して二つの語を用いる。海の*床面*とは、その下にある供給ドームのコアの内側にある玄武岩であり、開口部そのものの凍結した表面である。*埋もれた*海とは、封鎖され、その表面が後に裏側を築いた層、すなわちシアルと回帰物質によって覆われた開口部である（Part D）。それには直接測定できる露出した自身の床面がない。*開いた*海とは、その床面が露出したまま残っている海である。

F.1 一つの床面

なぜ凍った湖は水平なのか。重力のもとで静止した液体は傾斜を保つことができない。高い位置にある部分はすべて下へ流れて横へ広がり、やがて表面全体が湖面のように一つの水準に揃う。静止したまま凍結すれば、その一つの水準を保つ。これに対して、異なる時期に置かれ一つずつ凍結した多数の流れから築かれた床面は、いくつもの水準を示すはずである——ある流れが別の流れに接して終わる地点に段丘や段差が生じる。したがって床面上の水準の数は、その形成のされ方を直接に検定する。モデルは、各海の床面が開口部内の一つの溶融体の上部であり、その場で凍結したものであると提案する。それは一つの水準を示すはずである。そして開口部から出た物質がその周囲の地面を築き（§F.3）、その後中心がドームの上で沈んだ（Part E。その重さにより、吸引により、あるいは主として熱収縮により）のであるから、凍結した水準は縁の下、周囲の陸地の下にあり、その最も低い部分は壁に接するのではなく壁より内側にあるはずである。

床面の測定方法。形態計測解析は全球標高モデル上で行った。各海の床面——その下にある供給ドームのコアの内側の玄武岩——を、床面が5,000 km^2 以上に及ぶ16の海について読み取った。すなわち、12の開いた海、フンボルト海（部分的な被覆）、南極エイトケンの上にある賢者の海とアポロ、そしてシラー＝ズッキウスである。シラー＝ズッキウスの埋もれたドームは幅909 kmで、なお約11,000 km^2 の露出した玄武岩を保持している。その他の埋もれた海には読み取れる床面がない。標高モデルは SLDEM2015 [S7] であり、ルナー•リコネサンス•オービターのレーザー高度計（LOLA）——レーザーパルスが表面へ下りて戻るまでの時間を測る装置——で測定された高さと、日本の探査機 SELENE の地形カメラによるステレオ画像とを統合し、月全体の一つの標高図を与える。本調査では約7.6 kmの格子でサンプリングした（後述の Study 6 の限界）。これはこれらの床面にとって十分に細かい分解能である。採用された最小の床面である5,000 km^2 の床面は幅約80 kmで、格子セル約10個に相当する。玄武岩の輪郭は LROC の海の地図 [S1] から、コアの輪郭は付録Aの供給ドームから採った。**傾きの除去。**各床面から全体の傾きを除き、そのすべてのセルの高さの値を一つの分布にまとめた。一つの水準をもつ床面は単一のピークを与え、いくつもの高さにあるいくつもの流れから成る床面は複数のピークを与える。その後、縁、陸地、平原をそれぞれ同じ標高図から、Study 6 に詳述する規則に従って読み取った。

測定したもの	結果
床面内の水準の数	16のうち16で一つの水準。図化されたすべてのユニットについてのより細かい調査では、189のうち188で一つの水準

測定したもの	結果
床面とその縁の比較	16のうち16で縁より低い。中央値3.4 km
床面と周囲の陸地の比較	16のうち16で陸地より低い。中央値1.6 km
床面の最も低い部分の位置	中央値で半径の0.57。壁に接する床面はない

表の読み方。表は四つの答えを一行に一つずつ与える。16の大きな床面はいずれも単一の水準を示し、細かい調査における189の小さな図化ユニットのうち188も同様である。すべての床面はその縁より低く、周囲の陸地より低い。その最も低い部分は、中央値で中心からコアの端までの道のりの半分をわずかに超えたところにあり（半径の0.57。0が中心、1がコアの端）——決して壁に接していない。

意味。海の床面は、湖が静止して凍るように、一つの水準で凍結した一つの溶融体の凍結した表面である。そこには異なる高さで凍結した流れの段丘や段差はない。床面はその縁より、また周囲の陸地よりはるかに低く、その最も低い部分は壁より内側、中心がドームの上で沈んだ場所にある（Study 5）。

二つの深さ、そして本論文の数値の相互関係。縁とは開口部を囲む高まった地面の稜線であり、1.0から1.5半径の環における高さの上位20分の1である。陸地とは開口部のそばの地面全体であり、玄武岩を含まず、300 kmまでの帯である。これらは異なる二つの基準である。床面は前者より中央値で3.4 km、後者より中央値で1.6 km低い。縁の下の深さは本論文に二つの形で現れる。測定された中央値3.4 km（ここと要旨）と、その中央値を丸めた「約3 km」（冒頭の囲み、§A.1、§O.1）である。16の床面を通じて、それは0.9 km（コペルニクスH）から6.2 km（モスクワの海）までの範囲にあり、平均は3.3 kmである。（以前の版は §A.1 と §O.1 で「約2 km」としていた。縁の下で測定された深さのうち中央値でそれほど小さいものはなく、2 kmはむしろ陸地の下の深さに近い。その16の床面にわたる平均は2.0 kmである。）陸地の下の1.6 kmは、別の基準に対して測定された別個の量である。

なぜ16のうち16が重要なのか。もし床面がその縁より上にある確率と下にある確率が等しいならば、16すべてが偶然に下にある確率は2分の1を16回掛けたもの、すなわち65,000分の1である（Study 6）。陸地についても同じことが成り立つ。したがってこの結果は、いくつかの海の偶然の地形配置ではなく、すべての大きな床面に一定の性質である。

接触域の海は浅い。*接触域*とは、地球の洋梨体の先端に最後に触れた月の領域であり、先端の最後の3,000 kmである（Paper 3）。その海は雨の海、晴れの海、熱の入江、コペルニクスHである。*接触域の外側*の海はその外にある。*平原*とは、どの海の外にもある玄武岩である。それは、本体が連結していた間にその場で融けた通常の地殻であり、その下に供給ドームも深部への通路もない（§C.2）。床面を隣接する玄武岩の平原と比べると、接触域の海は平原の水準かその近くにあり、接触域の外側の大きな盆地はその下深くにある。表は、平原を読み取ることができたすべての海を示す。

海	床面と隣接する平原の比較	ドームの端の段差
接触域		
コペルニクスH	$+125$ m	44 m
熱の入江	$+25$ m	5 m
雨の海	-254 m	94 m
晴れの海	-842 m	-100 m
接触域の外側（丘とその先）		
賢者の海	$+2,144$ m	-49 m
クリューガー＝シルサリス	$+199$ m	
ポアンカレ	$+119$ m	43 m
シラー＝ズッキウス	$+76$ m	
グリマルディ	-128 m	
湿りの海	-492 m	-10 m
アポロ	-523 m	6 m
神酒の海	$-1,058$ m	-627 m
フンボルト海	$-1,285$ m	
危機の海	$-1,352$ m	-134 m
スミス海	$-1,752$ m	
東の海	$-2,019$ m	
モスクワの海	$-2,200$ m*	

海	床面と隣接する平原の比較	ドームの端の段差
メンデル＝リュードベリ	測定不能	

平原：どの海の外にもある玄武岩で、ドームの端から300 km以内のもの。段差：半径の0.85–1.0の範囲の床面と1.0–1.15の範囲の平原との比較で、両方の環が十分なピクセルをもつ場合。 *モスクワの海：平原のピクセルはわずか21個。メンデル＝リュードベリ：平原のピクセルは1個。色：床面がその平原より上にある場合は青、下にある場合は赤で、深いほど濃い。

表の読み方。表は二つのブロックから成り、上が接触域、下がその外側の海である。それぞれ、最も高く立つ床面から最も深く位置する床面へと並べてある。色は青（平原より上の床面）から濃くなっていく赤（平原より下の床面）へと移る。中央の列は床面と平原の比較を示し、プラス記号は床面が平原より上にあることを意味する。最後の列はドームの端だけを見る。端のすぐ内側の床面（半径の0.85–1.0）と、そのすぐ外側の平原（1.0–1.15）とを比べるので、端に壁や落ち込みがあれば大きな段差として現れるはずである。

接触域における共同の凍結。熱の入江、コペルニクスH、雨の海の床面は、隣接する平原の水準と一致する——数十mから数百mの範囲内で——そしてドームの端を示す段差はない。わずか5から94 mであり、外側の海の数kmに比べて小さい。すなわち、コアの端に壁も落ち込みもない。床面と平原が段差なしに一つの水準で出会う場所では、両者は同時に液体であり、ともに凍結した。これはモデルが接触域に期待することであり、そこでは海が、それ自体も融けた平原のそばで最後まで供給を受けた。**接触域の外側での大きさによる分離。**接触域の外側では、像は大きさによって分かれる。測定可能な平原をもつ13の海のうち、9はその下にあり、中央値は -0.52 kmである。六つの深い巨大盆地——神酒の海、フンボルト海、危機の海、スミス海、東の海、モスクワの海（最後のものは平原のピクセルがわずか21個）——は、周囲の平原より1 kmから2 km低い（1.0–2.2 km）。湿りの海とアポロは約0.5 km低く、グリマルディ、ポアンカレ、クリューガー＝シルサリス、シラー＝ズッキウスは浅いままで、その平原から0.2 km以内にある。南極エイトケンの上にある賢者の海は、平原より2.1 km高い。以前の版では、この節の表は「接触域の外側の海はその下深くにある」という言葉のもとに五つの大きな盆地のみを示していた。完全な集合は、平原の下の深さが大きな盆地の特徴であり、小さな海には当てはまらないことを示す。**晴れの海。**晴れの海は隣接する平原より低い。その縁は平原ではなく、接触域の剥離の間に生じたその軽い弾けによる飛沫の環である。それは実質的な物質を放出しなかった（§F.3）。

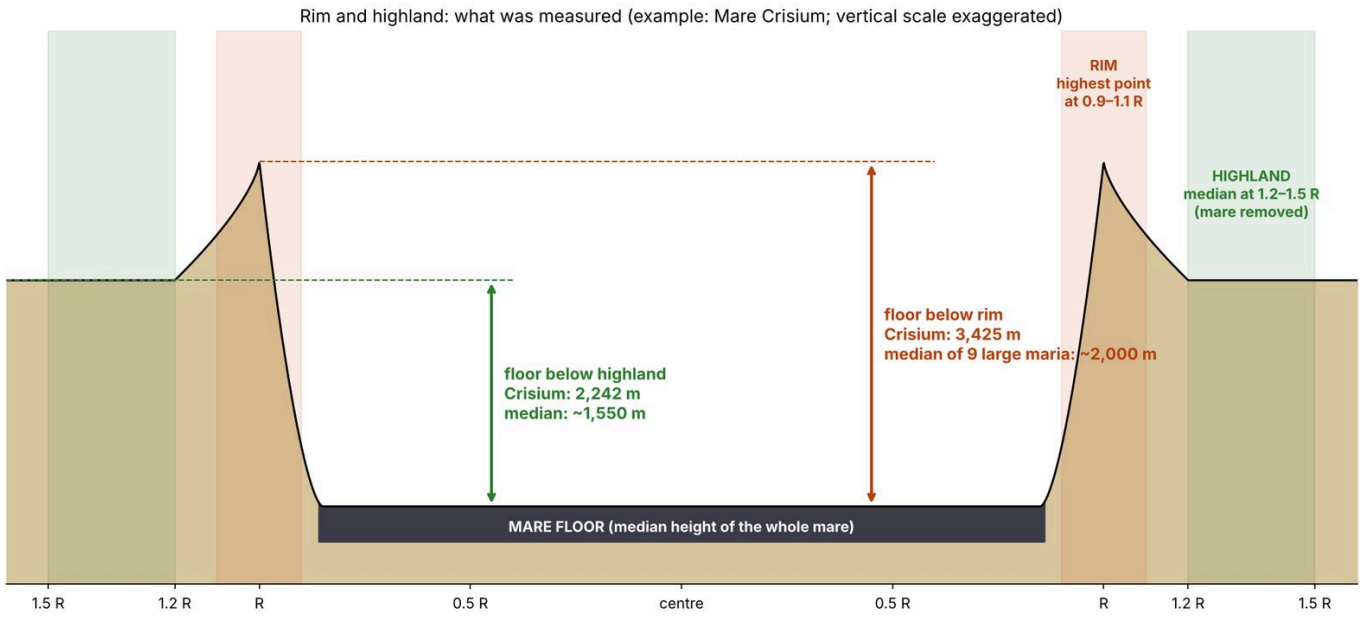


図6．大きな海の床面と、その縁および周囲の高地との比較（§F.1）。

図6の読み方。図は同じ結果を各大きな海について順に示す。床面の高さを、その縁の高さと周囲の高地の高さと並べて示す。どの場合も、床面は三つのうちで最も低い。**ここまでに得られたこと。**各床面は単一の凍結した水準であり、その縁と陸地より低く、中心で沈んでいる——ただし接触域の二つの海である晴れの海と雨の海は例外で、その中心はわずかに高い（Part E）。接触域の内側では、床面は隣接する融けた平原と段差なしに一つの水準で出会う。接触域の外側では、大きな盆地はその平原よりはるか下にあり、小さな海はその近くの水準を保つ。

F.2 引き伸ばされた縁、押し縮められた内部

海の床面を横切る二種類の地形が、そこに作用した応力を記録している。*リンクルリッジ*は低く曲がりくねった高まりで、表面が圧縮されてしわになった場所にある。*グラーベン*は二本の平行な断層の間にある長く狭い溝で、表面が横へ引き伸ばされ、帯状の部分が落ち込んだ場所にある。それらの位置は、床面がどこで押し縮められ、どこで引き伸ばされたかを語る。位置はドームのコアの半径に対する比で与える。0が中心、1がコアの端、1を超える値はその外側である。

海の図化ユニットでは、リンクルリッジは半径の0.71–0.77の内側の帯に集中し、グラーベンは0.76–1.22の縁の帯に集中する。中心が沈むにつれて縁は引き伸ばされ、内部はリッジへと押し縮められた。**たとえ。**像は、中央の下で水位が下がる池の上の氷の板である。中央が沈むと、氷は岸の近くで引き伸ばされて割れ、中心に向かって押し縮められる。**周縁溝の不在。**壁に沿って走る周縁溝はない。すべての床面の最も低い部分は半径の0.9より内側にある。周

縁溝——壁の麓に沿った溝——があれば、床面がその端で最も大きく沈んだことを示すであろう。実際には、最も深い窪みは床面の中央付近、ドームの上にある。

§§F.1–F.2 の測定は一つの研究であり、以下では本論文のすべての研究で用いる七つの段階に沿って示す。

現象。海の床面は滑らかで暗く、縁をグラーベンに囲まれ、リンクルリッジに横切られている。**知識の空白。**床面内の水準の数、縁•周囲の陸地•隣接する平原に対する高さの関係、そして最も低い部分、割れ目、リッジの位置——これらは、供給ドームによって定義された海について、統一された手順で一緒に読み取られたことがない。**研究の問い：**各海の床面は一つの水準か。それはその縁、周囲の陸地、隣接する平原に対してどのような位置にあるか。そしてその最も低い部分、グラーベン、リンクルリッジはどこにあるか。

通説の文献では、縁のグラーベンと内部のリッジは、玄武岩の荷重のもとでの床面のたわみとして説明される [S21]。玄武岩の重さが、荷を載せた板がたわむように、床面を中央で下へ曲げる。玄武岩は、年代の異なる多数の流れが重なり合ったものとして定義され [S15]、表側の海と平原は一種類の表面として扱われる。**ここで新しい点：**床面は供給ドームの上の玄武岩として定義され、その縁、その陸地、隣接する平原に対して直接読み取られ、接触域の海はその外側の海から区別される。

海の床面は、湖が静止して凍るように、その縁より下で一つの面として固化し凍結した。その中心はドームの上で沈み、そのため最も低い部分は壁より内側にある。沈下とともに縁は引き伸ばされ、内部は押し縮められた。接触域の海は、それ自体も融けた平原のそばで最後まで供給を受け、そのためその水準で凍結した。接触域の外側の海は周囲の地面の下深くにある。

研究の種類：定量的。地図上での高さと動径方向の位置の測定。**標本：**完全な形態計測解析のために、床面が5,000 km^2 以上の付録Aの16の海。水準のより細かい計数のために、1,000 km^2 以上の189の図化ユニット。**ツール：**LROC の海の地図 [S1]、レーザー高度測定 [S7]、付録Aの供給ドーム、そして各床面内の水準、高さの分布、位置を読み取る専用のコード。下の表は測定の各規則と、それぞれが捉えようとするものを示す。

規則	理由（平易な言葉で）
床面：ドームのコアの内側の玄武岩	開口部そのものの表面

規則	理由（平易な言葉で）
水準：傾きを除いた後の床面の高さ分布のピーク	いくつもの高さにあるいくつもの流れから成る床面は複数のピークを示す
縁：1.0–1.5半径における地面の上位20分の1	開口部を囲む地面の稜線
陸地：端から300 km以内の玄武岩のない地面	開口部のそばの地面
平原：端から300 km以内の、どの海の外にもある玄武岩	開口部のそばの融けた地殻

コードは標本中の各床面を読み取り、その水準の数、中央値の高さ、縁•陸地•隣接する平原の高さ、ドームの端の段差、そして最も低い20分の1の位置を抽出した。値は §F.1 の表である。

*単一の水準。*16の大きな床面はすべて一つの水準を示し、細かい走査における189の図化ユニットのうち188も同様である。そこには流れの段差も段丘もない。*縁と陸地より下。*16の床面はすべてその縁より中央値で3.4 km、周囲の陸地より中央値で1.6 km低い。どちらの向きも同じ確からしさであるとすれば、偶然に16のうち16となる確率は65,000分の1である。*最も低い部分。*それは中央値で半径の0.57にあり、0.9を超えて外へずれている床面はない。*平原との比較。*接触域の四つの海のうち三つは隣接する平原から254 m以内にあり、ドームの端の段差は5–94 mと無視できる。晴れの海は平原より842 m低い。接触域の外側では、測定可能な平原をもつ13の海のうち9がその下にある（中央値 -0.52 km）。六つの巨大盆地は1,058–2,200 m、湿りの海とアポロは約500 m低く、一方グリマルディ、ポアンカレ、クリューガー＝シルサリス、シラー＝ズッキウスはその平原から0.2 km以内にとどまり、賢者の海は平原より2,144 m高い。*グラーベンとリッジ。*リンクルリッジは半径の0.71–0.77に、グラーベンは0.76–1.22にある。

結果。研究仮説は支持される。海の床面は単一で一様な凍結した面であり、その縁と周囲の陸地より低く、中心で沈み、縁で引き伸ばされ、内部で押し縮められている。接触域の海は隣接する平原の水準で凍結した。接触域の外側では、平原の水準より深い沈下は大きな盆地の特徴であり、小さな海は浅い水準を保ってその平原から約0.5 km以内にあり、賢者の海はむしろ平原より高い。したがって、接触域の外側のすべての海について述べた仮説の部分は、大きな盆地について成り立ち、小さな海については成り立たない。**限界。**34の海に用いた標高モデルは、分解能を約7.6 kmの細部に制限する。また、床面の単一の水準は、それだけで

は、すべて同じ水準に置かれた多数の薄い流れを排除しない。一部の遠い海に隣接する平原は、わずかなピクセルでしか表されていない。グラーベンとリンクルリッジの位置は、ドームのコア上で直接ではなく、図化ユニットから読み取った。**今後の研究の方向。**単一の面か多数の流れかを決定的に検定するための、レーダー探査による玄武岩の層構造の解析。そして接触域の床面にわたるドームの端の、全分解能での追跡。

F.3 縁：クレーターの層

§F.1 は一つの問いを未解決のまま残した。なぜ遠い海の周囲の地面は、その床面よりこれほど高く立っているのか。通説の解釈は、盆地を囲む高まった地面を、それを掘った事象によって持ち上げられた縁と定義する。モデルはそれを別様に読む。外部からの堆積の産物、すなわち海自体が外へ放出したものによって外側から築かれた地面としてである。

溢流であり、溶岩の流出ではない。どの海もいずれかの時期に溢流の段階を経たが、その溢流は縁を越える溶岩の流出として起こったのではない。玄武岩は遠い海を囲む環の0–7%しか覆っていない（モスクワの海1%、東の海1%、スミス海3%、神酒の海7%）。もし溶融物が縁を越えてあふれていたなら、周囲の地面は玄武岩質であったはずである。そこには玄武岩がほとんどない。外へあふれたのは、海から放出されてその周囲に着地した物質であった。**熱による塗り広げの力学。**海の近くでは、この物質は高温で粘性が低かった——*粘性*とは液体の流れに対する抵抗の度合いであり、蜂蜜は水より粘性が高く、高温の溶融物は冷えた溶融物よりはるかに容易に流れる。着地のたびに物質は表面に塗り広げられ、クレーターの形を保たなかったが、後に一枚の層を残した——皿に落ちた熱い粥の一さじが、クレーターの形を保つ代わりに横へ広がるように。層の上に層が重なり、海の回帰物質がその縁を築いた。そのため遠い海の周囲の地面は高い。クレーターは別の仕方で縁を築く。中心のエネルギーが物質を外側へ押し、その押しが縁を積み上げる。**接触域の開口部。**接触域の海は最後まで供給を受け、溢流しなかった。それらは平原の水準にある（§F.1）。晴れの海は接触域にありながら、隣接する地面より低い。それは実質的な物質を放出せず、その周囲には、剥離に伴った軽い弾けによる飛沫の環があるだけである。

この読み方が正しければ、遠い海の周囲の地面は、ドームの端から離れるにつれて高まり、層が最も厚かった場所で頂——稜線——に達し、その先で下がるはずである。すなわち高まった*カラー*である。そのような層を築かなかった接触域の海の周囲には、カラーはないはずである。表はまさにこれを測定する。

玄武岩のない地面、ドームの端の外側	0–150 km	150–300	300–600	600–900	カラー
遠い海、埋もれた（17）	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
遠い海、開いた海（10）	-614	-379	-353	-586	$+207$
接触域の海（4）	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
対照、近くに海なし（170）					$+122$

高さの中央値、単位m。カラー：150–300 kmの地面から300–600 kmの地面を引いたもの。対照：すべてのドームの端から450 km以上、すべての玄武岩から300 km以上離れた点で、コア半径の中央値150 kmを与えたもの。

各行は海の群であり、各列は、玄武岩を除いた後の、ドームの端の外側の所与の距離にある地面の環である。数値は高さの中央値である。最後の列、カラーの指標は、第二の環の第三の環に対する高さである。正のカラーは、地面が海の近くで高まり、その先で下がることを意味する。この指標は海ごとに個別に計算し、その中央値を示すので、二つの列の中央値の差に等しくなる必要はない。赤い行は遠い海であり、より濃い赤はそのうちの埋もれた海である。青い行は接触域の海である。最後の行は、どの海からも離れた地面から採り、同じ方法で読み取った対照であり、月の通常の一区画が偶然に何を与えるかを示す。

遠い海の周囲では、地面はドームの端から150–300 kmの稜線へと高まり、その先で下がる。埋もれた海の周囲では中央値742 m、開いた海の周囲では207 mである。122 mを与える対照に対して、埋もれた海は明らかに高い。開いた遠い海は対照から分離しない（Study 16）。埋もれた海が最も明瞭なカラーを示すのは、後の玄武岩がそれを覆わなかったからである。接触域の海の周囲にはそのようなカラーはない。地面は全域にわたって海に向かって下り勾配で広がっている。

現象。遠い海はそれを囲む高い地面の下深くにあり、一方、接触域の海はその平原の水準にある（§F.1）。**知識の空白。**遠い海の周囲の地面が、海から出たものによって築かれた高まった構造であるのか、それとも海が単に通常の高さの地面の中に沈んでいるだけなのかは、どの海からも離れた地面に対してまだ測定されていない。**研究の問い：**遠い海を囲む地面は、そこからの各距離においてどれほど高いか。そしてこの断面は、どの海からも離れた同じ月の地面（対照群）に対して、また接触域の海の周囲の地面に対して、どのような位置にあるか。

文献では、盆地の高まった縁は、外部の衝突体によって外へ放出され、縁で最も厚く積もり外側へ向かって薄くなるイジェクタとその環に帰される。クレーター自身の縁は外向きの押しによって持ち上げられ、反転する [S10]。**ここで新しい点：**海の縁は外部からの堆積の産物——高温であったために着地時に塗り広げられた、海自身の回帰物質の層——として読まれ、地面の高さは各海の周囲で環ごとに、どの海からも離れた対照に対して読み取られる。

研究仮説。遠い海から放出された物質は、高温で粘性が低い状態でその周囲に着地した。着地のたびに物質は塗り広げられてクレーターの形ではなく層を残し、層は海の周囲に高まった地面のカラーを築いた。接触域の海は最後まで供給を受け、そのようなカラーを築かなかった。ここから予測が得られる。遠い海の周囲では、地面は海から遠いところより海の近くで高く、どの海からも離れた点の周囲よりも高い。接触域の海の周囲ではそうではない。

研究の種類：定量的。各海の周囲の環における高さの中央値と、対照群。**標本：**供給ドームをもつ付録Aの31の海を三群に分けたもの。埋もれた遠い海17、開いた遠い海10、接触域の海4。**対照：**4°の格子上の170点で、すべてのドームの端から少なくとも450 km、すべての玄武岩から少なくとも300 km離れたもの。**ツール：**レーザー高度測定 [S7]、LROC の海の地図 [S1]、付録Aの供給ドーム、そして玄武岩のピクセルを除き、ドームの端の外側の環における地面の高さの中央値を読み取るコード。対照は、当然予想される反論——月の地面はどこでも上下しているので、「カラー」はどの点の周囲にも現れうる——に対して、通常の地面がどれほどの大きさのカラーを示すかを測ることで答える。

各海について、玄武岩のない地面をそのドームの端の外側の四つの同心環、0–150、150–300、300–600、600–900 kmで読み取った。対照点にはコア半径の中央値150 kmを割り当て、同じ環で解析した。第一の環には盆地の中へ下る縁の斜面が含まれる。カラーの指標は第二の環と第三の環の比較である。値は §F.3 の表である。

*遠い海。*27の遠い海全体について、カラーはその先の地面より中央値で471 m高く、27のうち20の周囲で正である。中央値122 mの対照に対して、差は有意である（マン＝ホイットニー検定、確率0.009）。マン＝ホイットニー検定は二つの群のすべての値をまとめて順位づけし、一方の群が偶然で許される以上に高い順位にあるかを調べる。確率0.009とは、これほど大きな差が偶然に生じるのは100回の試行で1回未満であることを意味する。埋もれた海は最も有意なカラーを示す。742 mで、17のうち14の周囲で正である（対照に対して確率0.001）。開いた遠い海は207 mの穏やかなカラーを示し、10のうち6の周囲で正であるが、対照からは分離しない。*接触域の海。*像は逆である。カラーはない。150–300 kmの地面は、四つすべての周囲で、その先の地面より137 m低い。

結果。研究仮説は支持される。遠い海の周囲の地面は通常の高さの地面ではなく、高まった構造——カラー——であり、後の玄武岩がカラーを覆わなかった埋もれた海の周囲で最も明瞭である。接触域の海にはカラーがない。**限界。**標高モデルの分解能は約7.6 kmに制限される。開いた遠い海の標本は小さく、そのカラーは対照から分離しない。縁の斜面が第一の環を占めるため、カラーの環は断面の形状に基づいて150–300 kmに定めた。裏側は全体として高く、同じ月から採った対照は、この偏りを部分的にしか除かない。**今後の研究の方向。**層そのもの——カラーの範囲にある塗り広げられたクレーターの形と積み重なった堆積物——を画像とレーダーで特定し、同じ大きさの大きなクレーターの縁と比較すること。

F.4 地域別の床面

海の床面の高さは、海ごとに変わるだけでなく、月の上での位置にも依存する。表は、中央の経度で名づけた四つの経度地域における典型的な床面の高さを示す。西経90°は先行半球（標準的な慣例により、軌道上の月の運動方向を向く半球）の中心、東経90°は後行半球の中心、0°は表側の中心、180°は裏側の中心である。

地域	西経90°	0°	東経90°	180°
床面の高さ	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km（南極エイトケン）

行を西経90°から東経90°へと読む。データは連続的な傾向を示す——床面は、先行半球から表側の中心を経て後行半球へと系統的に深くなる。裏側の値は、月で最も深い窪地でありPaper 8 の主題である南極エイトケンの床面に属する。**先行半球における早期の凍結。**先行半球の床面が最も高いのは、早く凍結したからである。本体が連結している間、その回転が先行半球の表面を最初に寒冷へと運んだ。

F.5 床面上のクレーター

ここまで床面はその形状によって読まれてきた。ここからは、その上のクレーターによって読まれる。クレーターは各床面がいつ凍結したかを語る。

床面は清浄である。ここで「清浄」は厳密な意味をもつ。床面は、測定したすべての大きさの階級において、それを囲む陸地よりも単位面積あたりのクレーターが少ない。そう予想する理由は本論文の像の核心にある。開いた活動中の海は、その表面に着地するものをすべて融かすか呑み込み、自らの上にクレーターを保持しない——沸騰するスープの鍋のように、投げ込まれたものはすべて沈んで消え、液面は何の跡もなく再び平衡に戻る。海の床面は、凍結

した瞬間から初めてクレーターを蓄え保持し始める。これに対して周囲の陸地は、置かれた時からその上にできたすべてのクレーターを保持してきた。もし床面が回帰物質の大部分がすでに着地した後に凍結したのであれば、床面はその陸地よりはるかに清浄でなければならない。早く凍結していたなら、同じ程度にクレーターで覆われていたはずである。

各海を自らの対照とする。各開いた海の床面——その下にある供給ドームのコアの内側の玄武岩——を、陸地から玄武岩を除いた後、コアの外側300 kmまでのその周囲の陸地と比較した。こうして各海はそのすぐ周囲とのみ比較され、自らの対照群として機能し、月の地域間の差（たとえば裏側は全体としてより多くのクレーターをもつ）は相殺される。**光条域の除去。**16の若いクレーターの光条域を両側——床面と陸地の双方——から、それぞれ中心からクレーター直径の5倍まで除き、若いクレーターの明るい地面がどちらの側でも数えられないようにした。文献は、コペルニクスのような若いクレーターの光条を、表面を遠くまで投げ飛ばされた破片の明るい筋として読み、そこには多数の小さな二次クレーターがある。モデルでは、光条は表面の下の地面の中の記録であり、すでに冷えた床面に物質が着地した場所にのみ形成される（今後の研究、項目7）。どちらの読み方においても、光条域は独自の小クレーターを多数含む明るい地形である。一方の側だけで数えれば比較を偏らせるので、両側から同じように除く。開いた海のうち10は、光条域の外側に5,000 km^2 以上の床面をもつ。コペルニクスHと熱の入江は全体がコペルニクスの光条の中にある。

海	区域	床面 (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	床面/陸地、2–5
雨の海	接触域	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
晴れの海	接触域	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
危機の海	丘	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
湿りの海	丘	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07
神酒の海	丘	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
スミス海	丘	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
グリマルディ	丘	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
東の海	外側	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
モスクワの海	外側	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
ポアンカレ	外側	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

100万 km^{2}あたりのクレーター数、床面 / 陸地。

各行は一つの海であり、その区域によって色分けしてある。青は接触域、琥珀色は丘（隆起の基部、幅6,000 km、Paper 3）、赤は外側の海である。各大きさの列は二つの数——床面上のクレーター密度とそれを囲む陸地上の密度——を示し、いずれも100万 km^{2}あたりのクレーター数である。最後の列は2–5 kmの階級における両者の密度比である。0.04は、床面がその陸地のもつクレーターの4%をもつことを意味する。この列を見下ろすと、どの値も1よりはるかに小さい。

すべての床面は、例外なくすべての大きさの階級においてその陸地より清浄である。2–5 kmの階級では、床面はその陸地のクレーター密度の4–23%をもち、中央値で12分の1である。5–10 kmの階級では4–36%で9分の1、1–2 kmの階級では16–62%で4分の1である。接触域の海は最も清浄な床面である。雨の海と晴れの海で、100万 km^{2}あたり2–5 kmのクレーターは約250個である。どの床面がより多くを集めたか、そしてなぜかは、§F.6 で読み取る。

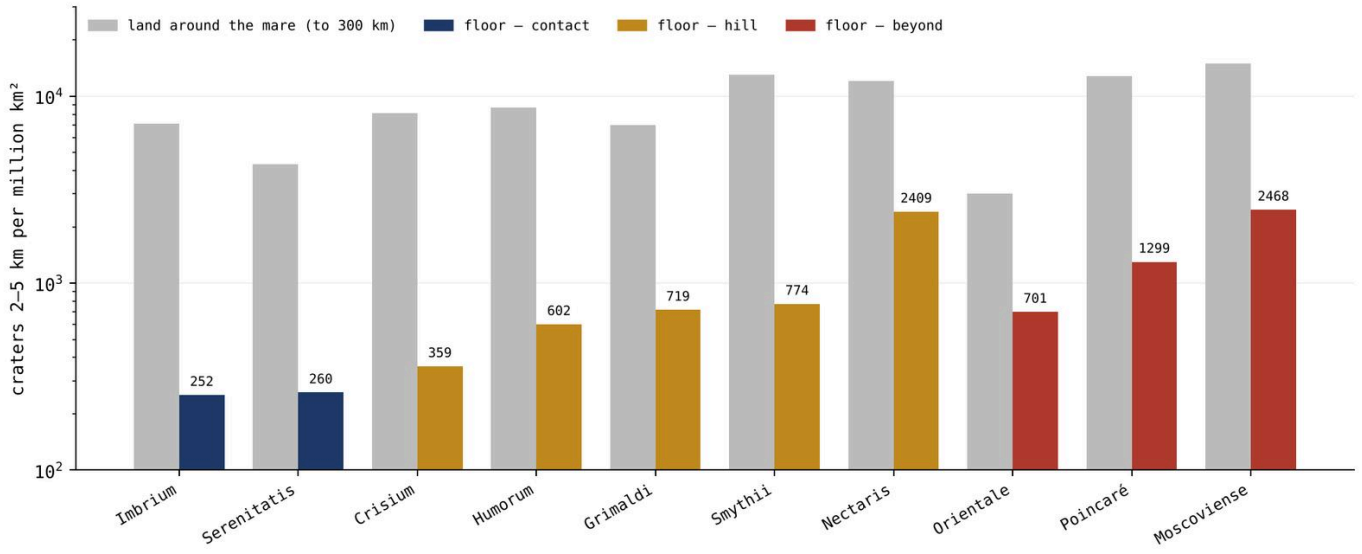


図7. 各開いた海の床面上の2–5 kmのクレーター（区域で色分け：接触域は濃紺、丘は琥珀色、外側は赤）とそれを囲む陸地（灰色）の比較。100万km²あたり、若いクレーターの光条域を両側から除いた後。対数目盛（§F.5）。

図7は、表の2–5 kmの列を、各海の床面とその陸地を並べた棒の対として描く。目盛は対数である——軸を一段上がるごとにその下の段の10倍になる——なぜなら床面と陸地は1桁以上異なるからである。通常の目盛では床面の棒はほとんど見えないであろう。どの対でも色のついた棒は灰色の棒よりはるかに低く、接触域の濃紺の棒が最も低い。

現象。海の床面は、それを囲む陸地と並べると滑らかで、クレーターに乏しい。**知識の空白。**開いた海はその上に着地したものを融かし、自らの上にクレーターを保持しない。した

がって床面は凍結した後にのみクレーターを集める。高地と海の視覚的な違いは知られているが、床面がそれ自身の周囲に比べてどれほどわずかなクレーターしかもたないかは、統一された手順のもと海ごとに、一つの検定で測定されたことがない。**研究の問い：**各開いた海の床面は、すぐ周囲の陸地に比べて、各大きさの階級でいくつのクレーターをもつか。

文献では、海の上の小クレーターは、各表面の最後の流れ以降にそこで起こった衝突の記録と解釈され、その密度はその流れの年代決定に用いられる [S15]。より古い高地はより多くをもつ。**ここで新しい点：**各床面はそのすぐ周囲の陸地の環と比較され、各海が自らの対照となる。そして床面は玄武岩全体ではなく、供給ドームの上の表面として定義される。二つの読み方は、清浄な床面が遅くにクレーターを保持し始めたことでは一致する。違いは、その開始点を定めたものにある——文献では最後の溶岩流、モデルでは回帰物質が着地した後の開口部の凍結である。

研究仮説。床面は回帰物質の大部分が着地した後に凍結した。したがって各床面は、すべての大きさの階級において、その陸地よりはるかに清浄である。

研究の種類：定量的。床面と陸地のクレーター密度の比較。**標本：**光条域の外側に5,000 km^2以上の床面をもつ付録Aの開いた海、10の海。各床面上とそれを囲む陸地上の、三つの直径階級1–2、2–5、5–10 kmのクレーター。**ツール：**ワンとウーのクレーターカタログ [S6]、LROC の海の地図 [S1]、GRAIL 場からの供給ドーム [S2]、そして単位面積あたりのクレーターを数えるコード。以下の規則は、同条件どうしの比較を保証する。両側で同じカタログ、同じ大きさの階級、同じ光条の除去である。

規則	理由（平易な言葉で）
床面：供給ドームのコアの内側の玄武岩	開口部そのものの表面
陸地：玄武岩なし、コアからその外側300 kmまで	同じ回帰物質が落ちた地面
16の若いクレーターの光条を、直径の5倍まで、両側で除去	若いクレーターの光条域は、二つの記録のどちらにも属さない

各海について、クレーターをその中心によって床面または陸地に割り当て、光条域を除いた後に残る面積の100万 km^2あたりで数えた。計数値は §F.5 の表である。

10の海すべてで、そして例外なくすべての直径階級で、床面はその陸地より清浄である。床面はその陸地の密度の中央値で、2–5 kmの階級では8%（4–23%）、5–10 kmの階級では

12%（4–36%）、1–2 kmの階級では24%（16–62%）をもつ。最も清浄な床面は接触域の海、雨の海（100万 km^2あたり2–5 kmのクレーター252個）と晴れの海（260）である。最も清浄でないのはモスクワの海（2,468）と神酒の海（2,409）である。

結果。研究仮説は支持される。各開いた海の床面は、測定したすべての大きさの階級において、隣接する陸地の環よりはるかに清浄である。床面は回帰物質の大部分がすでに着地した後に凍結した。**限界。**床面の境界上にあるクレーターは、その中心のみによって割り当てられる。最小のクレーターは二次クレーターと混ざる。除去した光条をもつ若いクレーターのリストは完全ではない。接触域の二つの海は、その床面がコペルニクスの光条の中にあるため測定できなかった。**今後の研究の方向。**床面が凍結した瞬間から実際に集めたクレーターから読み取られる、床面の凍結の順序は Study 12 である（§F.6）。

F.6 凍結の順序、そして最後の散乱体

§F.5 はすべての床面が清浄であることを示した。しかし床面は同じ程度に清浄なのではない。本節は、なぜ一部が他より清浄なのか、そして床面が実際にもつわずかなクレーターを誰がつくったのかを問う。*最後の散乱体*とは、現在ある表面上にあるクレーターをつくった破片を投げた最後の源である。その特定は不可欠である。床面上のクレーターのパターンを時計として読むことができるのは、それをつくった源がある海を他の海より優遇しなかった場合に限られる。特定の地域を優遇する源であれば、計数は時間ではなくその源への近さの指標になってしまう。

床面がもつクレーターは各床面が凍結した後につくられ、それをつくった最後の散乱体は地球であった。解放の後も地球は物質を投げ続け、その一部はあらゆる方向から月に達した（Part G、Paper 6、Study 9）。その順序は次のとおりである。**解放。**解放のとき、月はすでに丸く、その外殻は剛体となった状態で地球を離れた。その扁平化と球形化は、まだ連結している間に起こっていた（Paper 7）。月が載っていた洋梨体は月とともに持ち去られなかった。選別は数千万年から数億年をかけてそれをゆっくりと地球へ集め戻し、その帰還の際に地球の表面にしわを残した——Paper 9 の縞である。**月の開口部の封鎖。**解放のとき、地球からの圧力は月に届かなくなり、それとともに月のすべての開口部からの放出が止んだ。裏側の開口部の大部分は、洋梨体が成長した時に、それよりずっと前に封鎖されていた。高温で粘性の低かった表側の海は、そのときゆっくりと、外側から内側へと凍結した。**地球における継続的な活動。**一方、地球自身の開口部は止まらなかった。それらは物質を投げ続けた——月が近かった初めは大きな破片を、月が遠ざかるにつれて後には小さな破片を、すべて高温で

（§§G.4–G.5）。したがって地球が最後の散乱体であり、とりわけ凍結した床面上の小クレーターの最後の散乱体であった。

これが、源の特定が読み方を決める理由である。月の海から投げ出された物質は、その海の近くで最も厚く着地する。したがってそれは、遠い床面よりもその海に近い床面に多くのクレーターを残すはずである——一つの海へ向かう空間的な勾配である。地球からの物質は月のあらゆる方向から打ちつけられたので、特定の海へ向かう空間的な偏りなしに着地した。一つの海へ向かう勾配は期待されない。したがって各海の床面は凍結した瞬間からクレーターを記録し保持し始め、クレーターの数は床面を凍結の時期の順に並べる。この現象は、一様に降る雪の下に次々と屋外へ置かれていく一連のテーブルに似ている。最初に置かれたテーブルは最も深い雪の層を集め、最後に置かれたテーブルは最もきれいなまま残る。最後に凍結した接触域の海が最も清浄である。それらが最後に凍結したのは、最終段階まで供給を受けたからである。接触域は、月のうちで地球を最後に手放した領域であった。最初に剥がれた晴れの海は、地球にごく近いところで最初に凍結し、一方、最後に分離した雨の海は、分離の後、月が遠ざかる途中でようやく凍結した（Part E）。1–2 kmの最小の破片は軽く、遠くまで運ばれる。それらは月のあらゆる方向へ散布され、まだ活動していた海は自らの小さな破片を隣の海の上に散布した。そのため床面上でのその分布は広く、区域による順序は弱い。

開いた海の床面	接触域	丘	外側	丘と接触域の比	外側と接触域の比
面積、 km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km以上	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km以上、合計	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ (少なくとも11.6)	$\times 83$ (少なくとも25)

100万 km^2あたりのクレーター数。括弧内は、数が小さい場合のクレーターの個数。5°×5°のセルの再標本抽出による95%区間。カタログは各大きな盆地をそれ自体一つのクレーターとして数えている。これら300 km以上の項目のうち五つは中心が床面上にあり（晴れの海、神

酒の海、湿りの海、グリマルディ、ポアンカレ）、それらは海そのものであるため除外した。以前の版はそれらを数えており、40 km以上で1.6 (1)、22 (8)、48 (4)、10 km以上で4.8 (3)、114 (41)、278 (23)、 $\times 24$ および $\times 58$ を与えていた。

表は各区域の床面をまとめている。接触域のすべての床面、丘のすべての床面、外側のすべての床面をそれぞれ一つにし、各群の総面積を第1行に示す。それに続く各行は一つの直径階級であり、上の最小のものから最大のものへと並ぶ。クレーターが大きくなるほど青は濃くなる。最初の三列は各区域の床面上の密度を示す。接触域の列は最も清浄なものとして太字にしてある。最後の二列は、丘の床面と外側の床面が接触域の床面に比べて単位面積あたり何倍のクレーターをもつかを示し、括弧内は100回の再標本抽出のうち95回で比が入る範囲である。**再標本抽出の手順：**クレーターの空間的な集積による歪みを避けるため、床面を5°×5°のセルの格子に切り分け、セルを無作為に何度も引き直し、引くたびに比を計算し直す。セル全体を引くので、集まっているクレーターは一緒に保たれ、範囲を見かけ上狭めることはない。比の列を下へ読む。2 km以上では比はクレーターの直径とともに大きくなり、10 km以上のクレーターを合わせると、外側の床面は接触域の床面の83倍の密度をもつ（表の注が説明するように、カタログ中の盆地そのものの項目は除く）。

現象。すべての海の床面はその陸地に比べて清浄であるが、同じ程度に清浄なのではない（Study 7）。**知識の空白。**床面上に残るクレーターの分布を時計に翻訳するには、最後の散乱体——これらのクレーターをつくった破片を放出した最後の源——を特定しなければならない。最後の散乱体が地球であるならば——地球は解放の後も物質を放出し続け、その一部はあらゆる方向から月に達した（Part G、Paper 6、Study 9）——一つの海へ向かう勾配は期待されず、各床面は凍結した瞬間からクレーターを集めた。床面上のクレーターが、すべての直径階級において、床面を凍結の時期の順に並べるかどうかは、まだ検定されていない。**研究の問い：**各床面上のクレーター密度は、すべての直径階級において、床面を凍結の時期の順に並べるか。そして最後に凍結した接触域の海が最も清浄であるか。

文献では、玄武岩の流れの上のクレーターは、それが置かれてから経過した時間を測る。その際、外部からの天体の流束がどこでもほぼ同じであると仮定する [S15]。流れは一つずつ年代決定される。**ここで新しい点：**床面は接触域からの距離によって並べられ、それはモデルではその凍結の時期を定める。そして1 kmから最大のものまでの各直径階級の密度が、この順序に対して読み取られる。順序はクレーターを一つも数える前に Paper 3 の幾何学によって定められているので、検定を結果に合わせて調整することはできない。

研究仮説：接触域の海は最後に凍結した。海が接触域から遠いほど早く凍結し、2 km以上のすべての直径階級でより多くのクレーターを集めた。あらゆる方向へ散布された軽い破片と、まだ活動していた海が隣の海の上に散布した破片とによってつくられた1–2 kmの最小のクレーターは、順序に弱くしか従わない。

研究の種類：定量的。固定された幾何学的区域によるクレーター密度の解析と、再標本抽出による信頼区間。**標本：**Study 7 の10の開いた海の床面、光条域を除いたもの。1–2、2–5、5–10、10–20、20–40 km、および40 km以上のクレーター。**ツール：**同じカタログ、地図、供給ドーム、そして各区域のすべての床面のクレーターをその総面積に対して数え、5°×5°のセルの再標本抽出による区間を与えるコード。こうして空間的な集積が考慮される。

海は、クレーターの多さとは無関係に、Paper 3 であらかじめ定められた幾何学的基準によって三つの区域に割り当てた。**接触域**——先端の最後の3,000 km（北緯24.1°、東経335.2°から1,500 km以内：雨の海、晴れの海）。**丘**——隆起の基部、幅6,000 km（北緯16.6°、東経13.1°から3,000 km以内：危機の海、湿りの海、神酒の海、スミス海、グリマルディ）。そして**外側**（東の海、モスクワの海、ポアンカレ）。計数値は §F.6 の表である。

外側へ向かう一貫した増加。すべての直径階級で、接触域の床面が最も少ないクレーターをもつ。2 km以上では、密度は区域ごとに外側へ向かって増える。2–5 kmでは接触域から丘へ3から4倍、外側へ5倍。5–10 kmでは3倍と9倍である。**大きなクレーター。**分離は10 km以上のクレーターで最も顕著である。626,000 km^2 の接触域の床面はわずか2個をもち、359,000 km^2 の丘の床面は38個、83,000 km^2 の外側の床面は22個をもつ——接触域に比べて単位面積あたり83倍の密度であり、100回の再標本抽出のうち97回で少なくとも25倍である（カタログ中の盆地そのものの項目は除く）。平易に言えば、接触域の床面は三つのうち最大の面積でありながら最も少ない大きなクレーターをもち、一方、その面積の7分の1に満たない外側の小さな床面は、その11倍をもつ。接触域の床面には20 km以上のクレーターは一つもなく、外側の三つの小さな床面には20–40 kmのクレーターは一つもない。**最小のクレーター。**1–2 kmのクレーターでも順序は保たれるが、弱められた形である。1.5倍と約2倍である。

結果。仮説は明確に支持される。2 kmから最大のクレーターまで、クレーター密度は床面を凍結の時期の順に並べ、接触域の海が最も清浄であり、数は外側へ向かって増える。軽くあらゆる方向へ散布された最小のクレーターは、順序を弱くしか保たない。最後の散乱体としての地球は一つの海へ向かう勾配を必要とせず、結果はそれと整合する。**限界。**接触域からの距離は凍結の順序の間接的な指標であり、凍結の時期を直接測るものではない。除去した光条をもつ若いクレーターのリストは完全ではない。各床面上の大きなクレーターの数は小さ

いので、その比の範囲は広い。**今後の研究の方向。**表側の陸地上の新鮮な小クレーターの過剰を調べることであり、それは地球を源として直接に検定する（Paper 6、Study 9）。

Part F から得られたこと。各海の床面は、その縁と周囲の陸地より下で一つの水準として凍結し、その中心は沈んでいる——ただし晴れの海と雨の海は例外で、その中心はわずかに高い。遠い海は、自らの回帰物質から築かれた高まったカラーの中に立つ。すべての床面は隣接する陸地よりはるかに清浄である。そして床面がもつわずかなクレーターは、地球から到来した物質によって最後につくられ、床面を凍結の時期の順に並べる——接触域の海がすべての中で最後である。

PART G

大きさと状態：時間の中の海とクレーター

> **問題とアプローチ**
>
> 海の床面上のクレーターは一様な保存状態を示さない。一部は融解し、一部は塗り広げられ、一部は鋭く、その状態はクレーターの直径に依存する。**方法：**表側の海の床面上の各クレーターの保存状態をその直径に対して測定し、海と到来する物質の温度と粘性の関数として、また時間軸に沿って読み取る。本 Part は Paper 5 と Paper 6 の間の橋である。それは海とクレーターの両方に属するので、その中心となる研究は共通の番号をもつ——本論文では Study 8、Paper 6 では Study 5 である。

これまでの Part は、各海を供給ドームの上の開口部として扱い、その床面をその開口部に立っていた溶融物の凍結した表面として扱った。**記録の読み取り。**凍結した床面は受け止める表面でもあり、それがもつクレーターの保存状態は、クレーターが到来した瞬間の床面の軟らかさの直接的な熱力学的指標となる。本 Part はこの記録を読む。*大きさと状態*という用語は、各クレーターについての一対の性質を定義する。その直径と、元の形の保存の度合いである。分類は三つの区分に分けられる。*鋭い*クレーターは、同じ直径の陸地上の新鮮なクレーターの深さに等しいかそれより深い深さを保ち、縁が直立し、椀が開いている。*塗り広げられた*クレーターは縁が立ったままであるが、その底は部分的に埋まり、壁は軟らかくなっていて、同じ大きさの陸地のクレーターより明らかに浅い。*融解した*クレーターは進んだ段階

であり、環をわずかに超える程度しか残らず、その底は周囲の平原の水準近くまで埋まっている。問いは単純である。クレーターの状態はその大きさに依存するか。依存するならば、それは海の床面がまだ軟らかかった時期について何を語るか。

本 Part は七つの段階で進む。G.1 節は単一の事例研究であり、一つの海の上で三つの状態を並べ、場所の違いを切り離す。G.2 節は広範な測定である（Study 8）。表側の玄武岩上の直径3 km以上のすべてのクレーターの状態をその直径に対して測る。G.3 節と G.4 節は、モデルが結果の中に読み取る二つの要因を示す。海の冷却速度と、解放の後も地球から到来し続けた物質の変化である。G.5 節は両者を一つの時間軸に結びつける。G.6 節は、縁が下から摩耗した接触域の平原上の大きなクレーターを扱い（Study 15）、G.7 節は本 Part が示すことをまとめる。

本 Part を通じて、*接触域*とは、地球の上にあった月の基部の最後の3,000 kmの円盤——月が最後に地球に触れた区画——であり、その中心は今日、北緯24.1°、東経335.2°にある（Paper 3、§B.4）。*接触域の外側*とは、接触域の円盤の外にある表側のすべての玄武岩の表面である。*海の床面*とは、供給ドームのコアの上の玄武岩である（付録A）。*平原*とは、その下に供給ドームのない玄武岩の表面であり、嵐の大洋や静かの海がそれにあたる。

G.1 一つの床面上の三つの状態

何千ものクレーターを測定する前に、一つの表面上で三つの状態を見ておくのがよい。保存状態を定める尺度は*深さ直径比*、すなわちクレーターの深さをその直径で割ったものである。あらゆる大きさの新鮮なクレーターには典型的な比がある。したがって、同じ大きさの陸地上の近隣のクレーターよりはるかに浅いクレーターは、埋積または摩耗を受けており、それらと同じかそれより深いクレーターはその形を保っている。

雨の海の内部とその岸で、三つのクレーターが同じ環境において三つの状態を代表する。*虹の入江*（246 km）は半分まで融解している。北の縁だけがジュラ山脈の稜線として保存され、南半分は消え、その底は海の床面である。その深さは同じ大きさの陸地のクレーターの4分の1にすぎない（深さ直径比0.008に対して0.034）。上から見ると、それは開いた湾である。海に向かって開いた山の弧であり、海の滑らかな表面が内へ入り込んで南の縁のあった場所を占めている。北岸にある*プラトー*（101 km）は壁の環を保っているが、その底は埋まって滑らかである。それは塗り広げられており、0.020に対して0.034、同じ大きさの陸地のクレーターの深さの半分をわずかに超える程度である。完全な環の内側には、椀の代わりに平坦で暗い底がある。海の床面そのものの上にある*キルヒ*（11 km）は鋭い。同じ大きさの陸地の

クレーターより深く、2倍を超える（0.166に対して0.078）——直立した鋭い縁をもつきれいな椀である。大きなものは融解し、中くらいのものは塗り広げられ、小さなものは鋭い。

三つのクレーターは同じ海の上かその岸にあるので、それらの違いを場所、緯度、あるいはその下の地殻に帰することはできない。それらを分けるのは大きさであり、そしてそれとともに——以下の節が示すように——それぞれが到来した時期である。大きなものは海がまだ液体であったときに、中くらいのものは軟らかく粘性があったときに、小さなものは海の床面がすでに凍結していたときに到来した。

G.2 大きさによるクレーターの状態

二つの融解の道筋：融解したものと消失したもの。活動中の海に着地したクレーターは、二つの別個の経路で融解しえた。*融解して消失*：海が活動している間に着地し、融解し、広がり、海の物質と完全に融合した。表面の下には本体は残らず、せいぜい残骸があるだけで、環もない。それはどのカタログにも欠けており、間接的にのみ——床面上のクレーターの不足として——定量化できる。*環まで融解*：深さを失い、その底は埋まり、縁の環だけが保存された。それはカタログに、同じ大きさの陸地のクレーターよりはるかに浅いクレーターとして現れる。本 Part では、単に*融解した*と言えば環まで融解してなお見えるクレーターを意味し、*消失した*と言えば融解して消失したクレーターを意味する。この区別が重要なのは、両者が異なる仕方で数えられるからである。融解したクレーターはその状態によって数えられ、消失したクレーターはその不在によってのみ、クレーターを保持した表面に対する不足として数えられる。

測定の手順。ワンとウーのカタログ [S6] から、中心が玄武岩上にある表側の直径3 km以上のすべてのクレーターを、全球標高モデルから得たその深さとともに採った。各クレーターを海の床面——付録Aの海の一つの下にある供給ドームのコアの内側——か、平原に割り当てた。その深さ直径比を、緯度60°以内の同じ大きさの陸地のクレーターの比と比較した。陸地の標本からは玄武岩を除いた。分類の閾値は次のとおりである。同じ大きさの陸地のクレーターの95%より浅いクレーターは*融解した*ものであり、その環だけが見える。それらの75%より浅いクレーターは*塗り広げられた*ものである。残りはすべて*鋭い*。3,478のクレーターのうち、324は海の床面上に、3,154は平原上にある。

大きさごとの比較。大きなクレーターは、本来その直径に比べて小さなクレーターより浅い。したがって単一の深さの閾値は、すべての大きなクレーターを埋まったクレーターと誤って分類してしまう。各クレーターをそれ自身の大きさの陸地のクレーターとのみ比較するこ

とで、この効果は中和される。クレーターが融解したと定義されるのは、同じ直径のほぼすべての陸地のクレーターより浅い場合に限られる。陸地のクレーターが対照群となるのは、それらが形成されたとき陸地は固体であり、そこに玄武岩がないからである。

消失したクレーター。同条件どうしで比べると、接触域の内側でも外側でも、海の床面はすべての大きさで平原よりクレーターが少ない。

場所	表面	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
接触域	海の床面	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
接触域	平原	836	129	37	23	14
接触域の外側	海の床面	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
接触域の外側	平原	2,107	293	145	90	68

100万 km^2あたりのクレーター数、表側、若いクレーターの光条域を除いたもの。カタログ中の盆地そのものの項目（300 km以上）は §F.6 と同様に除外した。以前の版はそれらを数えており、最後の列で1.5、40、69を与えていた（1.5は晴れの海の盆地の項目であった）。

表は行の対で読む。各床面の行（青）を、同じ区域のその下の平原の行と比べる。数値は密度、すなわち100万 km^2あたりのクレーター数であり、面積の異なる表面を直接比較できる。若いクレーターの明るい光条は、その二次クレーターがどの計数も膨らませないように除いた。比較は、平原に比べて海の床面に系統的な不足があることを明らかにする。濃い青は接触域の床面を示し、そこで不足は最も深い。接触域の内側では、床面は隣接する平原の小クレーターの約3分の1をもち（2–5 kmで263対836）、不足は大きさとともに強まり、20–40 kmでは平原の23に対してゼロに至る。接触域の外側では不足は安定している。床面はすべての大きさで、平原がもつものの約半分をもつ。二つの表面はいずれも玄武岩であり、月の同じ側にあり、同じ到来物質にさらされている。床面は、平原が保持したクレーターを失った。これが消失したクレーターである。

状態は大きさに従う。海の床面上に残ったクレーターの状態の分布：

大きさ	クレーター	鋭い	塗り広げられた	融解した
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%

大きさ	クレーター	鋭い	塗り広げられた	融解した
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km以上	3	0%	0%	100%

色は方向を示す。表を上から下へ、小さなクレーターから大きなクレーターへと読むと、*鋭い*の列の青は薄れていく。その割合は3–5 kmのクレーターの71%から、10–20 kmの35%を経て、20–40 kmのゼロへと連続的に減少する。*融解した*の列の赤は濃くなる。小さなクレーターでのわずか17%から、54%を経て、20–40 kmの85%へ、そして80 km以上の三つのクレーターすべてに至る。塗り広げられたクレーターの割合は、大きな大きさに至るまで約8分の1にとどまる。わずか七つのクレーターしかない40–80 kmの行は傾向をわずかに崩す。最後の二行は合わせて十のクレーターに依拠しており、完全性のために示してある。

床面の状態の時計としてのクレーターの大きさ。なぜ大きさとともに増える融解の割合が、床面がまだ軟らかかった時期を明らかにするのか。クレーターの最終的な状態は、その大きさだけによってではなく、それが着地した床面によって定まる。大きさの効果は、各クレーターをそれ自身の大きさの陸地のクレーターと比較することですでに中和されている。もしあらゆる大きさのクレーターが同時に床面に着地していたなら、それらは同じ粘性の床面に出会い、同じ状態の組み合わせを示したはずである。そうはなっていない。大きなものは大部分が融解し、小さなものは大部分が鋭い。したがって大きなものはより軟らかい床面に出会った——それらは海がまだ液体あるいは粥状であった早い時期に到来し、小さなものは床面がすでに凍結した後の遅い時期に到来した。したがって海の床面上のクレーターの直径は、床面の状態の時計として働く。G.3–G.5 節は、なぜ両者がともに進むのかを説明する。

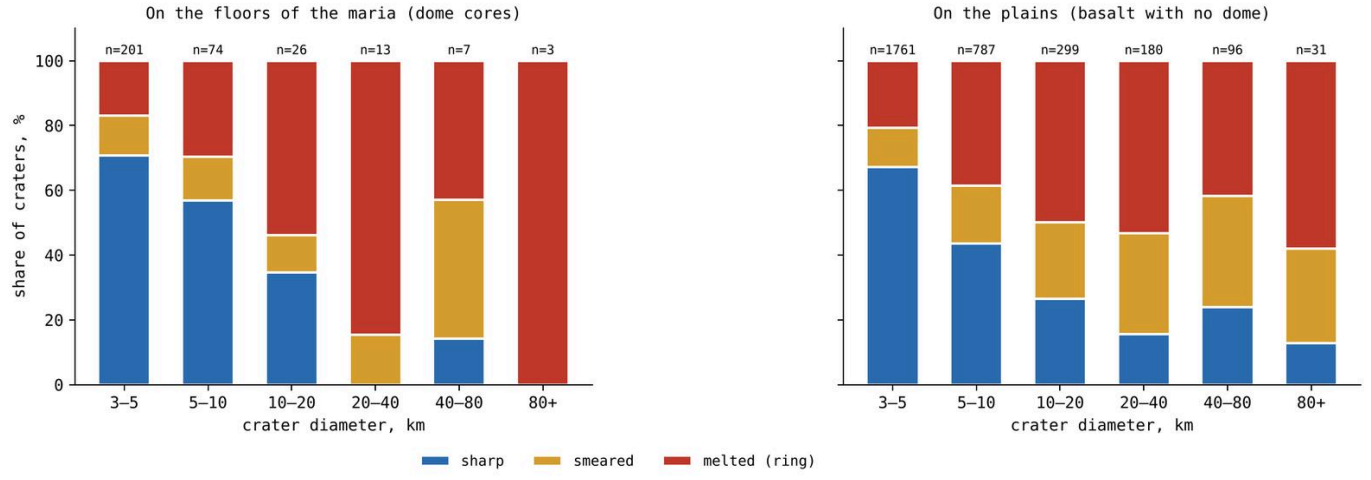


図8．表側の玄武岩上のクレーターの大きさ別の状態：鋭い（青）、塗り広げられた（琥珀色）、環としてのみ見える融解した（赤）。海の床面上（左）と平原上（右）で、それぞれ同じ大きさの陸地のクレーターと比較したもの（§G.2）。

図8は、同じ分類を各大きさの範囲について、海の床面上と平原上で、表の色で示す。床面上では、直径が大きくなるにつれて融解したものの赤い部分が広がり、鋭いものの青い部分が縮む。平原は、二つの表面を一目で比較できるように床面と並べて示してある。両者のクレーター数の違いは、上の密度の表の主題である。

接触域の小クレーター。3–10 kmのクレーターを接触域の中心に対する位置で分けると、鋭い違いが現れる。接触域の円盤の内側の海の床面上（中心から1,500 kmまで。この範囲には湿りの海の床面の縁も含まれる）では、クレーターの82%が鋭く、融解したものはわずか9%である。接触域の外側の海の上では、56%が鋭く、28%が融解している。接触域の海の床面上には40 km以上のクレーターは一つもなく、10–40 kmのものは三つだけで、すべて鋭い。

これらの所見は、接触域の海が最後に凍結したという結論と整合する（§G.3）。それらは月が最後に地球に触れた場所にあり、最も長く供給を受け、最も深い——海の本体そのものの深さ、内側への深さにおいてであり、その床面の高さにおいてではない（§G.3）。それらがまだ液体であった間に着地した大きなクレーターはすべて融解して消失し、その時期の小クレーターの大部分も同様であった。その床面は、硬くなった瞬間から初めてクレーターを記録し保持し始めた。その上に残っているのは、凍結した後に到来したもの——固い地面に着地して鋭いクレーターをつくった小さな破片——である。したがって接触域の海は他の海よりクレーターが少なく、そのもつクレーターのうち鋭いものの割合が大きい。その鋭い小クレーターは、それらが損なわれていない古い表面であることの印ではない。それらは地球からの遅い到来物であり、硬くなったばかりの床面に着地したのである。

現象。海の床面上では、クレーターの一部は環まで融解し、一部は塗り広げられ、一部は鋭い（§G.1）。そして床面がもつクレーターは少ない。**知識の空白。**海の床面上のクレーターの状態がその大きさに従うかどうか、そして平原が自らのクレーターを保持した一方で、クレーターが海の床面の中へ消失したかどうか——これは、同じ大きさの対照に対してクレーター全体について測定されたことがない。**研究の問い：**同条件どうしの比較で、海の床面は平原よりクレーターが少ないか。床面上の融解した、塗り広げられた、鋭いクレーターの割合は大きさとともに変わるか。そして接触域の床面上のクレーターは、その外側のものとどのように異なるか。

後の玄武岩によって部分的に冠水した海の上のクレーターは、以前から玄武岩の厚さの測定に用いられてきた。縁がまだ流れの上に立っているクレーターは、流れがどれほど深いかを

明らかにする [S16]。流れはその上のクレーターの計数によって年代決定される [S15]。海の玄武岩の粘性は地球に持ち帰られた試料で測定された [S14]。この読み方では、クレーターの状態は後の流れの厚さに従い、海と平原は一種類の表面である。**ここで新しい点：**供給ドームの上の床面が平原から区別され、直径3 km以上のすべてのクレーターが、それ自身の大きさの陸地のクレーターに対して一つの規則で分類される。

大きな破片は海が活動していた時期に到来した。活動中の海の上でそれらは融解し、その多くは広がって海の物質と融合し消失するに至り、他のものは環として残った。小さな破片は溶融の嵐の終わり、大部分の海がすでに凍結したときに到来し、鋭いまま残った。ここから次のことが導かれる。海の床面は、接触域の内側でも外側でも、すべての大きさで平原よりクレーターが少ない。床面上では、融解したクレーターの割合は大きさとともに増え、鋭いクレーターの割合は減る。そして最後に凍結した接触域の海の上では、大きなクレーターは消失しており、残ったわずかなクレーターは鋭い——地球からの遅い到来物である。

研究の種類：定量的。表面、大きさの階級、区域の間での密度と保存状態の比較。**標本：**中心が表側の玄武岩上にある直径3 km以上のクレーター全体、計3,478個を、二つの別個の群に分けたもの。供給ドームの上の海の床面上の324個と、玄武岩の平原上の3,154個である。密度については、光条域を除いた後の同じ表面上の直径2 km以上のすべてのクレーター。**対照：**大きさが深さに与える影響を中和するため、各玄武岩上のクレーターを、緯度60°以内の同じ大きさの陸地のクレーターとのみ比較する。陸地の標本からはあらゆる玄武岩の区域を除いた。**ツール：**深さのデータを含むワンとウーのカタログ [S6]、LROC の海の地図、付録Aの供給ドーム、そして §G.2 の規則によって各クレーターを分類するコード。

区分の境界は、玄武岩上のクレーターを一つも分類する前に、陸地のクレーターのみについて大きさの範囲ごとに定めた。こうして当てはめの偏りは避けられ、境界線を結果に合わせて調整することはできなかった。その後、各クレーターを分類し、海の床面か平原に割り当て、接触域の中心（北緯24.1°、東経335.2°）からの距離を記録した。計数値は §G.2 の表である。

*消失した。*不足は系統的である。接触域の内側では、海の床面は隣接する平原上の2–5 kmのクレーター密度の3分の1、10–20 kmのものの8分の1をもち、20–40 kmのものは一つもない。平原では100万 km^2あたり23個である。接触域の外側では不足は安定しており、すべての大きさの階級で約半分である。*大きさに伴う変化。*順序づけられた群にわたる一貫した傾向についてのコクラン＝アーミテージ検定（ある割合が一つの大きさの範囲から次へ一貫して増えるか減るか、それとも無作為にさまようかを問う）は、海の床面上で、大きさとともに融

解の割合が増え、鋭いものの割合が減ることを示し、それぞれが偶然に現れる確率は100億分の1未満である。クレーターごとに計算すると、クレーターの直径が大きいほど、陸地のクレーターに対して浅い（順位相関 -0.26。 順位相関は、一方の量が増えるとき他方が減る傾向にあるかを測り、完全な減少の-1 から完全な増加の $+1$ までをとる）。*接触域。*3–10 kmの階級では、接触域の床面は113のうち93の鋭いクレーターをもち、その外側では162のうち91である（フィッシャーの正確検定。二つの群が同じ真の割合をもつ場合にこれほど不均等な分かれ方が生じる正確な確率を与える：約100万分の5）。接触域の床面上には40 km以上のクレーターは一つもなく、その上の10–40 kmの三つのクレーターはすべて鋭い。

結果。仮説は支持される。海の床面上では、平原が自らのクレーターを保持した一方で、クレーターは融解して消失し、活動中の海の物質と融合した。残ったクレーターの状態は大きさに従い、大きなものは融解し、小さなものは鋭い。そして最後に凍結した接触域の海の上では、大きなクレーターは消失し、残ったクレーターは鋭い。**限界。**小さなクレーターの深さは大きなクレーターの深さほど正確には測定されない。区分は、陸地のクレーター100個ごとの95番目と75番目に境界線を置く規則に依拠している。床面上の大きなクレーターは少ない。そして状態だけでは、クレーターが融解したのか後の流れに覆われたのかはわからない。**今後の研究の方向。**接触域の海の床面の下の重力場における、消失したクレーターの残骸。接触域の平原の大きなクレーター（Study 15）。

G.3 海：温度、粘性、時間

Study 8 はパターンを確立した。本節と次節はその要因を示す。ここではクレーターを受け止める床面を、§G.4 ではクレーターをつくる物質を扱う。海の床面がクレーターを保持するか融かすかを支配する要因はその*粘性*、すなわち物質の流れに対する抵抗である。水の粘性は低く、蜂蜜はより高く、冷えたタールは非常に高い。粘性の低い床面はクレーターの上で閉じる。粘性の非常に高い床面はそれを保持する。

粘性。海の玄武岩の溶融物は非常に流動的である。アポロ計画が持ち帰った溶岩は、そのリキダス付近、約1,200 °Cでわずか1 Pa s程度の粘性をもつ [S14]。*リキダス*とは、それより上で溶融物が完全に液体である熱的境界である。1 Pa sはおおよそグリセリンの粘性に相当し、水の粘性の約1,000倍である。温度がリキダスより下がると、溶融物の中で結晶の晶出が始まる。結晶の体積が溶融物の体積の半分に近づくと、溶融物は濃くなって流れる能力を失い、その粘性は何桁も上昇し、やがて約1,050 °Cのソリダスで凍結する。*ソリダス*とは、それより下では液体がまったく残らない熱的境界である。冷却の周期を通じて、海は三つの状態——液体、粥状体、固体——を経て、その上に着地する物質はそれぞれに順に出会う。*粥状*

*体*は中間の状態であり、多数の結晶とその間の溶融物から成る。この媒体は湿った砂や固まりつつある石膏のようにふるまう。しばらく形を保つが、ゆっくりと屈する。

各状態で着地が何をするか。液体の海の上では、回帰物質はただちに中へ沈んで混ざり、クレーターの空洞はその背後で閉じ、せいぜい安定した地面に支えられた縁の一部が残るだけである。クレーターは*融解した*ものとなる。粥状体の上では、クレーターはしばらく全体の形を保つが、壁は崩れ、底はゆっくりと埋まり、縁は残る。クレーターは*塗り広げられた*ものとなる。凍結した床面の上では、クレーターはその完全な形で、深くきれいに、埋積も変形もなく保存される。それは*鋭い*。像は、冷めつつある粥の鍋に押し込まれたスプーンである。熱い鍋ではくぼみはすぐに閉じ、濃くなりつつある鍋ではゆっくりと埋まってその縁が沈み、冷えて固まった鍋ではくぼみは残る。虹の入江は第一の場合である——液体の海の上に立っていたその南の縁は消え、安定した岸の上にあった北の縁はジュラ山脈として残った。プラトーは第二、キルヒは第三である。

時間。海の固化は上から下へ進む。その表面に固体の蓋ができ、次第に厚くなる。凍結した蓋は時間の平方根として厚くなる。

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

ここで $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} は熱拡散率、 λ は潜熱によって定まる1程度の無次元定数、h は溶融物の深さである。言葉で言えば、熱の外への移動は、溶融物の上にすでに凍結した蓋を通じて制限される。蓋が厚いほどその熱抵抗は大きくなり、熱はよりゆっくりと逃げ、蓋の1 mが加わるごとに前の1 mより長い時間を要する。厚さ δ は時間 t の平方根として増える。*熱拡散率* κ は、熱が物質の中をどれほど速く広がるかを測る。*潜熱*とは、溶融物が液体から固体へ移るために、冷却で放出する分に加えて放出しなければならない熱エネルギーである。ここから深さの二乗則が導かれる。全深さ h を凍結させる時間は深さの二乗として増える。10倍深い海は100倍長く液体のままである。接触域の海は最も長く供給を受け、最も深い。ここで*最も深い*とは海の本体そのものの深さ、内側へ測った深さであり、その床面の高さではない。その床面の中心はわずかに高く立っており、晴れの海で$+60$ m、雨の海で$+43$ mである。その深さにある物質は高温であったので、それらは最も長く液体のままであった。そしてそれらは月自身の熱源に最も近かった——最後に凍結した第二の理由である。液体であった間、その上に着地した大きなクレーターは融解して海の中へ消失した。その床面には20 km以上のクレーターは一つも残っていない。より早く切り離され、より浅い周縁部の海は、より速く熱を失って最初に凍結し、その上に着地した大きなクレーターの一部は環として残った。

G.4 到来する物質：温度、大きさ、距離

補完する時計は着地する物質の中にある。モデルでは、クレーターの約99%は地球からの回帰物質によってつくられ（Paper 6）、地球の物質の放出量は解放の後一定のままではなかった。

地球は投げ続けた。解放とともに地球が止まったのではない。その開口部は物質を放出し続けた。その大部分は地球へ落ち戻り、一部は月に達してその上に着地した。地球の表面から放出された破片が地球の中心から距離 r にある月に達するには、最小速度

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

で表面を離れなければならない。月が17,000 kmにあるとき8.8 km s^{-1}、 30,000 kmで9.9、60,000 kmで10.6である ($R_{\oplus} = 6,371$ km)。ここで G は万有引力定数、 $M_{\oplus}$ は地球の質量、$R_{\oplus}$ はその半径である。この式はエネルギーの釣り合いである。表面を離れる破片は、表面からその瞬間に月があった距離まで、地球の重力に抗して登るのに十分な運動エネルギーを運ばなければならない。月が遠ざかるにつれて、必要な速度の閾値は地球の脱出速度、すなわち破片が地球を完全に離れる速度へと上昇した。解放の距離に近い17,000 kmでは、地球が8.8 km s^{-1} で投げることのできた破片が月に達した。月がすでに60,000 kmにあったときには、同じ破片は落ち戻り、10.6 km s^{-1} 以上で投げられたものだけが到達した。

大きなものが先に、小さなものが後に。必要な速度の上昇（式3）は、時間に沿って破片を大きさで選別した。月が遠ざかるにつれて、地球の重力は大きな破片を地球へ引き戻し、一方、月が容易に引き寄せる小さな破片はなお到達した。大きな破片が最初に放出された。地球のマグマの嵐が鎮まるにつれて、より小さな、なお高温の破片が放出された。月が近い間は大きな破片が月に達し、遠ざかるにつれて、より小さなものだけが達した。ここからこの時計の法則が得られる。海の上につくられた最大のクレーターの直径は、時間とともに減少する。

すべては高温であり、床面が冷えた。物質は、殻のクレーターを築いた回帰物質の状態で（Paper 6、Part J）、高温で粘性の低い地球から放出され、系列全体を通じて高い温度を保った。初めは大きな破片、その後マグマの嵐が鎮まるにつれて、より小さな、なお高温の破片である。変わったのはそれらを受け止めた床面、すなわちその温度と粘性であった。小さく高温の破片がすでに凍結した床面に着地すると、最も鋭いクレーターを残す。キルヒである。その深さ直径比0.166は、同じ大きさの陸地のクレーターの2倍を超え、小さな破片が凍結した床面に残す形態計測的な特徴である。

G.5 時間の中の連鎖

解放後の時間に沿って、二つの時計が並行して同じ向きに進む。リキダスからソリダスへと冷却し粘性が上がっていく海の熱的な時計と、終始高温でありながら小さくなっていく、地球から到来する物質の時計である。この連動のために、大きなクレーターはほとんど常に早いクレーターであり、早いクレーターはほとんど常に軟らかい床面に出会った。Study 8 が見いだしたように、海の床面上で大きさと状態が互いに結びついているのはこのためである。

段階	地球	海	クレーター	例
早期	近い。大きく高温の破片が月に達する	液体、低い粘性	融解した	虹の入江
中間	遠ざかる。中くらいの大きさの破片	粥状体、粘性が上昇	塗り広げられた	プラトー
後期	遠い。小さな、なお高温の破片のみ	凍結	鋭い	キルヒ

表は時間の進む順に上から下へ読み、行の色は海の温度に従う。赤は床面が液体であった早期、琥珀色は中間、青は床面がすでに凍結した後期である。各行は、地球の状態、海の状態、そして両者がともに残すクレーターを、§G.1 の例とともに結びつける。

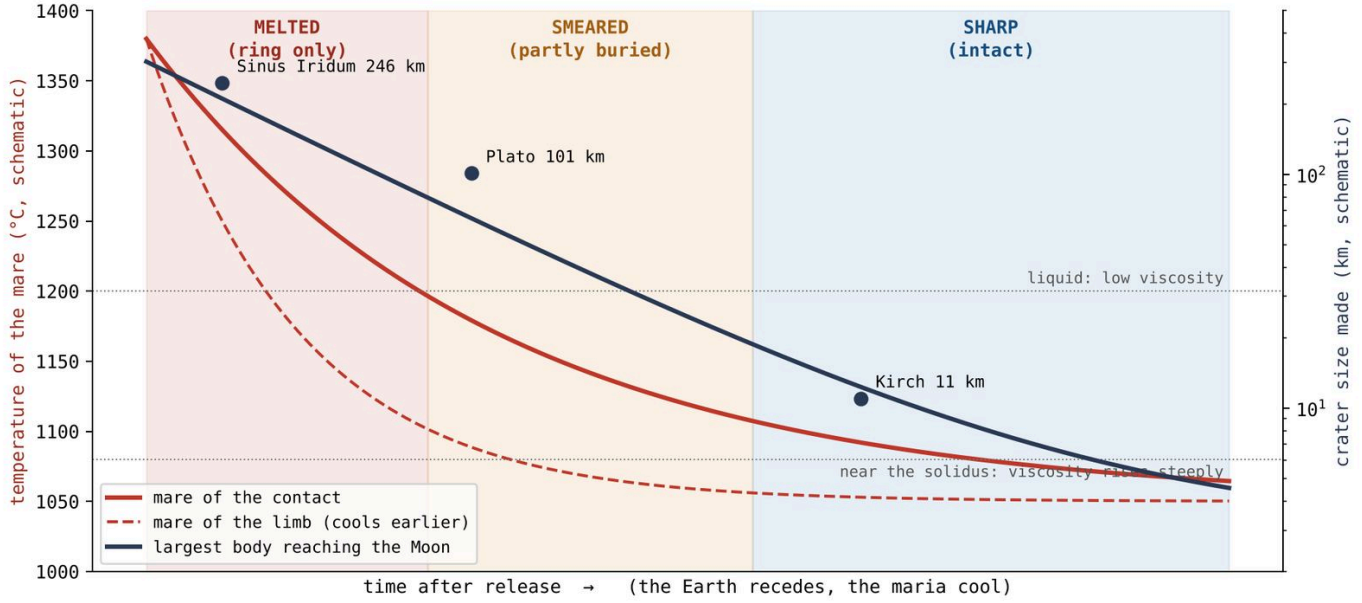


図9．解放後の二つの時計の模式図：接触域の海の温度（赤の実線）と周縁部の海の温度（破線）、そして地球から月へ到達する物質がつくる最大のクレーターの大きさ（濃紺）。背景は着地が残す状態を示す：融解した、塗り広げられた、鋭い。特定の年代を意図したものではない（§G.5）。

図9は同じ連鎖を曲線として描く。時間は右へ進む。赤い曲線は海が冷えるにつれて下がり、周縁部の破線は接触域の実線より早く下がる。濃紺の曲線は、月に到達しうる最大の破片が小さくなるにつれて下がる。陰影のついた背景は、各瞬間に着地がどの状態を残すかを示す。図の中でのクレーターの位置は、それが到来した時期と着地した海によって定まる。大きな

クレーターは背景が融解である左側にしか位置できず、接触域の上のクレーターは周縁部の上のクレーターより長く融解の帯にとどまる。

順序は年代なしで読まれる。深さの二乗則に従い、浅い周縁部の海は深い接触域の海より早く凍結したので、同じ連鎖はそこではより早く進んだ。まだ液体であった接触域の上では融解したであろう大きなクレーターが、すでに凍結していた周縁部の上では鋭いまま残りえた。

G.6 接触域の平原：下からの熱、そして縁

接触域の海の床面には大きなクレーターは一つもない。しかし接触域の大きなクレーターが欠けているのではない。それらは接触域の平原の上にあり、その縁は第二の種類の摩耗を示している。本節は、何がそれを摩耗させたかを問う。

接触域の大きなクレーターはその平原の上にある。接触域の円盤の内側にある直径40 km以上のクレーターの分布を調べると、鋭いパターンが現れる。接触域の玄武岩上のこれら41のクレーターのうち、海の床面上にあるものは一つもない。37は玄武岩の平原上にあり、そのうち22は嵐の大洋の上にあり、4は雨の海と晴れの海の玄武岩上でそのドームのコアの外側にある。鋭いものは一つもなく、33は融解し、8は塗り広げられている。接触域の外側の平原の上では保存の割合はより高い。85のうち27が鋭く、融解したものはわずか25である（以前の版は86のうち27としており、接触域の中心から1,507 km、円盤のすぐ外側にある晴れの海の玄武岩上の64 kmのクレーターを含めて数えていた）。その大部分は中くらいの大きさである。半分は40–60 kmであり、四つは120 kmを超える。

文献：冠水。海の上のクレーターは外部からの天体によってつくられ、後の玄武岩の流れがその周囲の地面を冠水させた。冠水はクレーターの外側の地面の水準を上げ、それによって露出した縁の相対的な高さを小さくするが、稜線そのものは低められない [S16, S25]。流れより深いクレーターは、その縁を流れの上の環として保つ。この読み方では、海の平原上の低い縁は、その周囲に置かれた玄武岩の厚さを測る。像は、周りで水位が上がる砂の城である。水は下の斜面を隠し、城は低く見えるが、その頂は無傷のまま残る。

モデル：下からの熱。接触域の平原は地球の上に横たわっていた。そこに達した熱は下から、その下にある地球から来た。嵐の中ごろより後にそこに着地したクレーター、すなわち地球から投げられた中くらいの大きさの破片は、高温の平原に出会った。平原は縁に触れた場所、平原に面した側で縁を摩耗させ、稜線そのものが低められ、鈍らされた。上の像で言えば、これは城の周りで上がる水ではなく、その下の温かい地面が一方の側を軟らかくし、

頂そのものが沈むのである。これに対して雨の海では、熱はクレーターの下から、月から、開口部を通じて来た。クレーターはその底から上へと融解し、より安定した地面の上に立っていたその縁は保存された。

分離する検定。二つの読み方は異なることを予測し、検定はその違いの上に組み立てられる。冠水は、玄武岩に面したクレーターの側で地面を上げ、それはどの平原でも同じである。下からの熱は、高温の平原に面した側で縁を摩耗させ、それは平原が高温であった場所、すなわち接触域の平原の上であって、その外側の平原の上ではない。二つを判別するため、表側の玄武岩上の直径40 km以上の各クレーターについて、1度あたり64ピクセルの標高モデルの36本の動径断面上で縁の稜線を追跡し、1.6–2.4半径の地面に当てはめた平面と比較した。各方向は、縁の向こうの地面によって平原に面するか陸地に面するかに分類した。動径断面とは、クレーターの中心から外へ引いた高さの線であり、その周囲に10°ごとに一本ある。それぞれの断面で稜線はピークとして特定され、その高さは周囲の地面の上で測られる。

直径40 km以上のクレーター	クレーター	地面からの稜線の高さ (m)	縁の欠落、平原側から陸地側を引いたもの
接触域の平原	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 から 35)
接触域の外側の平原	34–39	627–960	0% (-6 から 0)
雨の海と晴れの海の玄武岩	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 から $+11$)
陸地、表側	590	616–1,006	—

稜線：大きさの範囲40–60、60–100、100 km以上ごとの中央値。欠落：50 mの突出度をもつ稜線が見いだされない方向の割合を、平原に面する方向から陸地に面する方向を引いて、クレーターごとに求めたもの。再標本抽出による95%信頼区間。

赤い行は接触域の平原であり、モデルが区別する唯一の群である。その下の行は比較である。第3列は地面からの稜線の高さを、三つの大きさの範囲にわたる幅として示す。第4列は、各クレーターについて、陸地に面する方向に比べて平原に面する方向でどれだけ多く縁がまったく見いだされないかを問う。*50 mの突出度*をもつ稜線とは、その両側の窪みより少なくとも50 m高く立つピークである。括弧内の数値は*再標本抽出*によって得た95%信頼区間である。クレーターを無作為に何度も引き直し、再標本抽出の結果100個ごとに95個を含む範

囲が、値がどれほど安定しているかを示す。両方の列で際立つのは赤い行だけである。より低い稜線と、平原側で欠けた縁である。

稜線の低下。接触域の平原の上では、縁の稜線は接触域の外側の平原や陸地の上より345–375 m低い。**平原側の非対称。**接触域の平原の上では、縁は陸地に面する方向より平原に面する方向で4分の1多く欠けている。同じ玄武岩がクレーターを囲んでいる接触域の外側の平原の上では、差はゼロになる。縁は陸地側より平原側でより多く欠けてはいない。どちらの種類の平原でも、残った稜線は、冠水がどの平原についても予測するとおり、平原側で約220–270 m低い。しかし平原側での縁の区間の喪失は接触域でのみ現れる。したがって二つの効果が並行して働いている。どの平原でも見られる冠水と、接触域でのみ見られる平原側での縁の喪失である。

稜線の形。冠水は外側の斜面に沿って上がるだけで稜線には達しないので、冠水した稜線はその形を保つ。熱による摩耗は頂そのものを鈍らせる。稜線が残る場所では、その形を1度あたり512ピクセルの標高モデル（SLDEM2015、60 m） [S26] 上で断面ごとに、三つの形態計測的指標で読み取った。鋭さ（頂での曲率）、頂から50 m下での稜線の幅、そして内側と外側の斜面の間の角度である。ナイフの刃は高い曲率、頂の下の狭い幅、小さな角度をもつ。丸いパンの塊は低い曲率、広い頂、広い角度をもつ。

平原側から陸地側を引いたもの、クレーターごと	鋭さ (m/km^2)	稜線の幅、50 m下 (km)	稜線の角度
接触域の平原（29）	-35 (-46 から -18)	$+0.14$ (0.03 から 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 から 7.0)
接触域の外側の平原（34）	-11 (-32 から $+34$)	差なし	$+1.3^\circ$ (0.3 から 2.8)
陸地、表側（77）	-6 (-18 から $+11$)	差なし	$+1.8^\circ$ (0.2 から 3.3)

5°×5°のセルの再標本抽出による95%信頼区間。各クレーターの陸地側がそれ自身の対照である。

各値は一つのクレーター内の差である。その平原側の稜線から陸地側の稜線を引いたものである。負の鋭さと正の幅および角度は、平原側でより鈍い稜線を意味する。各クレーターはそれ自身と比較されるので、クレーター間の大きさ、年代、緯度の違いは相殺される。ここ

での再標本抽出は、個々のクレーターではなく5°×5°のセル全体を引く。独立でない隣り合うクレーターが一緒に引かれるようにするためである。接触域の赤い行は、三つの形の指標がすべて同じ方向を指し、ゼロを含まない区間をもつ唯一の群である。

接触域の平原の上では、平原側に残る稜線は陸地側より鈍い。鋭さが小さく、頂の下で幅が広く、角度が広い——もはやナイフではなく、パンの塊である。接触域の外側の平原と陸地の上では、両側の違いはわずかであり、角度の違いは最も詳細な標高モデルだけを用いると消える。接触域の外側の平原と直接比べると、接触域での角度は4.0° (0.4 から 6.3) 広い。冠水は、達しない稜線を鈍らせることはできない。縁の基部の下にある高温の平原にはそれができる。

現象。接触域の玄武岩上の大きなクレーターは融解しており、鋭いものは一つもなく、海の床面上にあるものも一つもない（Study 8）。**知識の空白。**玄武岩の平原上の低い縁は、冠水の上に露出した縁として読まれる。接触域の平原の縁が別の仕方で失われたかどうか——これは検定されていない。**研究の問い：**接触域の平原上の大きなクレーターの縁は、他の場所より低く壊れているか。そしてそれらは、平原が高温であった場所でのみ、平原に面した側で失われているか。

後の玄武岩によって部分的に冠水した海の上のクレーターは、玄武岩の厚さの測定に用いられる。冠水はクレーターの外側の地面を上げ、露出した縁はその上でより低く立つ [S16, S25]。ドゥらは、完全に露出した縁262、部分的に露出した縁360、完全に隠れた縁39を見いだし、そのうち41の周囲で33–455 mの玄武岩の厚さを得た [S16]。**ここで新しい点：**縁の稜線を36の方向で追跡し、各方向をそれが面する地面によって分類し、接触域の平原を、同じ冠水が働いたはずのその外側の平原と比較する。

接触域の平原は、その下にある地球によって下から加熱された。高温の平原は、その上に着地したクレーターの縁を、それに触れた場所で摩耗させた。ここから次のことが導かれる。接触域の平原の上では、稜線はその外側の平原や陸地の上より低く、縁は平原に面した側でより多く失われている。下から加熱されなかった接触域の外側の平原の上では、平原側でのそのような喪失はない。

研究の種類：定量的かつ比較的。群の間での稜線の高さと底の水準の照合、そしてクレーターごとの、平原に面する方向と陸地に面する方向との比較。**標本：**表側の玄武岩上の直径40 km以上の137のクレーター。接触域の平原上に37、その外側の平原上に85、雨の海と晴れの海の周辺の玄武岩上でそのドームのコアの外側に5（そのうち一つは晴れの海の上で接触域の円盤の境界のすぐ外側にあり、4つは測定可能な稜線をもつ）、海の床面上に10である。対照

標本：同じ直径階級の、表側の緯度60°以内の高地上の592のクレーター。**ツール：**ワンとウーのカタログ [S6]、1度あたり64ピクセルの分解能の LOLA デジタル標高モデル、LROC の海の地図、そして10°間隔の36本の動径断面上で縁の稜線を追跡する専用のコード。

コードに組み込んだ追跡の三つの規則と、それぞれの論理：

規則	理由（平易な言葉で）
地面の水準：クレーター半径の1.6–2.4倍の帯に当てはめた基準平面	構造の周囲の現在の水準。すべての群に同じ規則で定める
稜線の頂：0.8–1.2半径の帯における、最小突出度50 mの最も高いピーク。断面ごと	縁を、環にわたって塗り広げた平均ではなく、実際の稜線として定義する
方向の分類：1.2–1.6半径の地面の少なくとも半分が玄武岩であれば、断面は平原に面する。そうでなければ陸地に面する	平原に触れた縁の区間と、陸地に支えられた区間とを明確に分ける

コードを実行した後、各クレーターに地面の平面を当てはめ、その36本の動径断面すべてに沿って稜線を追跡し、各断面を平原に面するか陸地に面するかに分類した。平面を当てはめるのに十分な地面を周囲にもたないクレーターも出力に残した。頑健性の確認は、陸地のみ、あるいは地面全体に基づく別の地面の平面で行った。値は §G.6 の表にまとめてある。

*稜線の高さ。*接触域の平原の上では、縁の稜線は低められており、接触域の外側の平原の上より375 m低く（95%信頼区間：44–615 m）、陸地の対照標本より345 m低い（167–450 m）。この差は、別の地面の平面に対するすべての頑健性の確認で、219–422 mの範囲で保たれる。*平原側での縁の喪失。*接触域の平原の上では、縁の稜線は陸地に面する方向より平原に面する方向で24%多く欠けており（信頼区間10–35%）、この効果は100 kmより小さいクレーターだけで解析しても保たれる。これに対して、接触域の外側の平原の上では非対称の指標はゼロになり、0にとどまる (-6 から 0)。縁は、陸地側より平原に面した側で消えやすいということはない。どちらの平原の群でも、残った稜線は平原側で低く、接触域で265 m、その外側で217 mである。*底の水準。*接触域とその外側の両群のクレーターの底は、周囲の地面の水準の近くにあり、両者を区別しない。底の水準は分離する変数ではない。*残った稜線の形。*接触域の平原の上では、残った稜線は平原側で系統的な鈍化を示す。鋭さは35 m/km^2 (18–46) 低く、稜線の頂から50 m下での幅は0.14 km (0.03–0.31) 大きく、稜線の頂の角度は 5.3° (2.0–7.0) 広い。接触域の外側では、鋭さと幅の指標は両側の間に差を示さず、角度はわずか 1.3° だけ異なり、この差は最も詳細な標高モデルのみで解析すると消える。同じ直径、緯度、内部の深さでクレーターどうしを照合すると、接触域のクレーターとその外側のクレ

ーターの対は四つしか作れず、二つの群を直接比較するには少なすぎる。*雨の海の区画*。コアの外側で雨の海と晴れの海の周辺の玄武岩上にある四つのクレーターは、陸地に向かってより平原に向かって多く縁を失ってはいない (+3%)。 虹の入江の縁の稜線は、周囲の地面より1,721 m高く立つ。

結果。仮説は支持される。接触域の平原の上では縁はより低く、平原に面した側で失われており、同じように冠水した接触域の外側の平原の上ではそうではない。接触域の平原上のクレーターの構造は、並行して働く二つの別個の効果によって定まる。*冠水の効果*は、二種類の平原に共通であり、平原側で残った稜線の低下として現れる。 *下からの加熱の効果*は、高温の平原が地球の上に横たわっていた接触域の平原に固有であり、平原に面した側での縁の喪失と、同じ側で残った稜線の鈍化として現れる。**限界**。基準平面は現在の地面の水準を表すものであり、クレーターが着地した地面ではない。追跡が断面で見いださなかった稜線は、そこに縁がないことの証明ではない。雨の海の玄武岩上のクレーターは少ない。そして接触域の下にある地球からの熱流は推定されたものであり、直接測定されたものではない。形を測定できるのは残った稜線だけであり、接触域とその外側の照合比較はわずか四つの対に依拠している。**今後の研究の方向**。内部の深さが等しい、接触域とその外側の照合クレーター標本を拡大し、最も詳細な標高モデル上で追跡を行うこと。

G.7 これが示すこと

海の床面に散らばるクレーターは、解放後の時期の地球の記録である。物質は地球から連続して到来し続けた——初期の段階では大きく、時とともに小さくなり、終始高温であった——そして並行して、その下で海の床面は冷え、粘性が上がった。この二つの過程の出会いが Part G の像を定めた。最大のクレーターは早くに液体の床面に着地し、そのため消失するか、幻の環まで融解した。中くらいのクレーターは中間の段階に着地して粥状体の状態の床面に出会い、そのため塗り広げられた。小さなクレーターは系列の終わりに到来し、すでに凍結した床面に着地し、そのため鋭いまま残った。そしてその下の地球によって下から加熱された接触域の平原の上では、大きなクレーターの縁が、高温の平原に面した側で摩耗した。したがって海の上のクレーターの大きさと状態の関係は、地球の活動が時とともに衰えたが、解放の後も続いたことを示す。海の上のクレーターの大きさと状態がその記録である。

PART H

エンジン

> **問題とアプローチ**
>
> 開口部は、その溶融物が供給され流れることができる限り生きている。**アプローチ：**圧力、浮力、粘性、揮発性物質、熱の条件を、ここで計算したものと、まだ計算すべきものとともに示す。

Part C–G は海が何であるかを記述した。供給ドームの上の開口部であり、その床面は凍結して沈下し、クレーターの記録がそれがいつ凍結したかを語る。本 Part は、そのような開口部を働かせたものは何か——何が物質をそこを通して上へ駆動し、何がそれが止まる時期を決めたか——を問う。我々はこれを開口部の*エンジン*と呼ぶ。エンジンには四つの構成要素があり、順に論じる。物質を上へ押す力と、それがなぜ液体によって運ばれなければならないか（§H.1）。溶融物を軽くし、流れを助ける揮発性物質（§H.2）。流束、すなわち開口部を通過する物質の量と、その減衰がいかに開口部を封鎖するか（§H.3）。そして本体が連結している間、表側の開口部を開いたまま保った地球の熱（§H.4）。これらの条件の一部はここで計算する。完全な熱計算を要する条件、臨界流束は、要件として示し、Part M にまとめる。

H.1 圧力、浮力、粘性

応力：なぜピストンではなく液体なのか。力は液体によって運ばれる。もし固体の物質がピストンのように上へ押されたなら、それは13–16 GPaの応力を担わなければならないが、長期の荷重のもとでの物質の強度はわずか約0.2 GPaである。必要な応力は強度の60倍から80倍である。応力とは力をそれを担う面積で割ったものであり、物質の強度とは、破壊もクリープもせずに長時間担うことのできる最大の応力である。1ギガパスカル（GPa）は海面での気圧の約1万倍である。したがって殻のどの固体の物質もその荷重を担うことはできなかった。それはずっと前に破壊し流れたであろう。これに対して液体には引張強度がなく、押しを伝えるのに強度を必要としない。それは圧力の通路として働き、押しを一端から他端へ伝える。自動車のブレーキ配管の液体が、ペダルの押しを車輪へ伝えるように。液体そのものは何にも抵抗せず、ただ伝えるだけである。したがって開口部のエンジンは連続した溶融物の柱であり、固体のピストンではない。

力。ここから、開口部は、その溶融物が圧力と浮力によって供給され、その粘性が形を保つ強い殻の下で流れるのに十分低い限り、開いた流れを保つ。二つの力が溶融物を上へ押す。*圧*

*力*は下の源からの押しの成分であり、液体を通じて上へ伝えられる。*浮力*は密度差から生じる揚力である。それより密な環境の中にある軽い液体は、コルクが水の中で浮き上がるように揚力を受ける。それらに対して働くのが*粘性*、すなわち液体の流れに対する抵抗である。蜂蜜の粘性は高く、水の粘性は低い。粘性の低い溶融物は、周囲の強い殻が形を保つ間に開口部を通って動くことができる。粘性の高い溶融物は詰まる。

粘性の窓。粘性は両側から窓の中に制限される。水が上から制限し、鉄を運ぶ必要が下から制限する。*上限：*溶融物に溶けた水はその構造を緩め、流れやすくする。したがって水に富む溶融物は濃すぎることはありえない。*下限：*薄すぎる溶融物は運搬能力を失い、密な鉄を上へ運ぶ代わりにそこから沈ませてしまう。薄い液体は重い粒を沈ませ、濃い液体はそれを保持するように。開口部の活動中の溶融物は、この二つの限界の間の窓の中で安定する。

H.2 揮発性物質

形成の段階にあった初期の系は、揮発性物質——容易に気体の状態へ移る物質で、その筆頭は水——に富んでいた。それらは溶融物の補助エンジンとして働いた。溶融物を軽くし、膨張させ、その粘性を下げ、そして縁を築いた海から物質を外へ駆動する（§F.3）。**解放と投射の力学。**溶けた気体を運ぶ溶融物は、それがない同じ溶融物より軽い。それが開口部に沿って上昇し、その上の圧力が下がると、気体は溶液から出て泡へと膨らむ。炭酸飲料の瓶を開けると泡立つように。この気体の放出は、溶融物の密度を下げて浮力を増すことでそれを持ち上げると同時に、それを外へ投げ出す。

揮発性物質の含有量のばらつきは海の間に違いを生んだ。揮発性物質に富む海はより多く飛沫を飛ばし、軽い物質に富む海は、粘性が上がる前の早い段階でそれを遠くへ投げた（§J.2）。この違いはその周囲の地面の化学に表れており、Part J はそれを環ごとに読む。

乾燥の前提。専門家は、月の内部が乾燥していることが知られていると主張するであろう。月の内部が乾燥しているという主張は、後の、現在の状態を記述している。揮発性物質が去った後の月であって、形成の時期の月ではない。試料は、気体が開口部を通じて逃げた後に残った状態を測定している。エンジンはそれよりずっと早い段階、揮発性物質がまだ存在してそれを駆動していたときに働いた。

H.3 流束、減衰、臨界流束

質量の収支。流束 Q とは、単位時間あたりに開口部の断面を通過する質量である。開口部がその生涯にわたって通過させた全質量は $M = \int Q\,dt$ である。流束を、開口部が活動していた

全期間、最初の流れの瞬間から封鎖まで合計したものである。質量保存により、供給する流束は二つの部分、本体に残る部分と投げ出される部分に分かれる。

$$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}},$$

すなわち、開口部に供給した流束は、本体に残ってその内部を築いた部分と、開口部から外へ噴出した部分との和に等しい。回帰物質のクレーターをつくったのは投げ出された部分だけである。これはクレーターを読むための鍵となる規則である。海の周囲のクレーターの数は、その海が投げたものを測るのであって、そこを通過した質量全体を測るのではない。

臨界流束と開口部の封鎖。開口部は、流れの速さが、溶融物の運ぶ熱がもはや冷却と釣り合わない水準より下に減衰したときに封鎖される。たとえは、霜の降りる夜に開けたままにした蛇口である。水が勢いよく流れている間は、それが運ぶ熱が熱の損失に勝り、管は開いたままである。流れがしずくに落ちると、寒さが勝ち、水は凍って管を塞ぐ。両者が釣り合う流れの水準が*臨界流束*である。臨界流束と封鎖の時期を定めるには、輸送時間、開口部の直径、上昇速度、溶融物の粘性、接触域が縮小した速さ、そしてドームの熱史を組み合わせた、熱の移動の完全な計算が必要である。これらの条件は要件として Part M にまとめる。

H.4 地球の熱

本体が連結している間、表側の表面は高温の地球からの連続した放射にさらされていた。約2,000 Kの地球からの放射は、形態係数0.205のもとで、表側の表面を約1,345 Kに、ソリダスより上に保つ。表側は連結している間は凍結できず、その開口部は開いたままであった。

三つの用語がこの結果を担う。*形態係数*とは、ある表面から出る放射のうち所与の物体に達する割合である。平易に言えば、表面から見上げたとき、その物体が空のどれだけを占めるかである。形態係数0.205とは、地球だけで表側の天空の約5分の1を占めたことを意味する。この放射を受け取り再び放出する表面は、その放出の速さが受け取る速さに等しくなる温度で安定する。空の5分の1が約2,000 Kの物体で占められるとき、それはおよそ $2{,}000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1{,}345\ \mathrm{K}$ である。*ソリダス*とは、それより下では物質が完全に固体である温度である。海の玄武岩については約1,050 °C（§G.3）、1,320 Kに近い。**ソリダスより上での封鎖の阻止。**表側の表面は連結の期間全体を通じてソリダスより上に保たれた。それは安定した固体の蓋を形成できず、そのような蓋がない状態では、その下の開口部は封鎖されることができなかった。

両側の非対称。表側と異なり、裏側は地球から遠ざかる方向を向いていた。洋梨体が成長するにつれて、地球の熱がそこに届く量はますます少なくなり、裏側は自らの熱を宇宙空間へ放射して凍結した。その開口部の大部分は次々と封鎖され、圧力が押す閉じた帽状域を形成

した。モスクワの海は例外であった。それは晴れの海からまっすぐな内部通路を通じて供給を受け、それらよりずっと後まで活動を続けた。一つの熱的非対称が、噴口、封鎖、暗い海、そして年代の違いをつくり出す。地球によって高温に保たれた表側では、開口部は、噴口として、また出口として、地球の圧力の通路として、解放まで開いたままであった。裏側の大部分は早くにその開口部を封鎖した。表側の海は最後まで液体のままであり、解放の後になって初めて、外側から内側へとゆっくり凍結し、今日見られる大きく暗い平原となった。二つの側は異なる時期に凍結したので、その表面は異なる年代をもつ。

ここまでに得られたこと。開口部の柱は、揮発性物質によって軽くされ、適切な窓の中の粘性をもつ液体の溶融物が圧力と浮力によってそこを通じて供給される限り、そしてそれが運び込む熱がその冷却と釣り合う限り、開いた流れを保った。表側では、本体が連結している間、地球の放射が冷却を収支から取り除いた。Part I は第二の条件を付け加える。開口部は、露出した後にのみ外へ投げることができた。

PART I

露出の幾何と世代

> **問題とアプローチ**
>
> 開口部は一度にすべて露出したのではない。**アプローチ：**接触域の後退を時計として調べ、開口部を、それが露出した時期と各段階で行ったことによって分類する。

Part H は、何が開口部を活動させ続けたかを示した。本 Part は、各開口部がどこでいつ出口として働きえたかを付け加える。それはその位置と、本体と地球の接触面積の変化によって定まる。本体は地球の洋梨体の先端の上に載っており（§B.1）、その殻は三つの部分に分かれていた。*接触域*は、先端に触れて最後まで付着していた下部ドームの円盤であり、解放の瞬間に幅3,000 kmであった。その周囲には下部ドームの*環*があった。これは、先端が幅6,000 kmであった間は先端の上に載っていて、接触域が縮小するにつれて先端から次第に剥がれていった周辺の帯である。その両方の上には*上部ドーム*が立っており、地球から離れる方向を向き、初めから宇宙空間にさらされていた。接触域の下にある開口部は地球によって塞がれていた。それは噴口として働き、物質を本体の内部へと送り込むことしかできなかった。宇宙空間に開い

た開口部は出口として働き、物質を外へ投げることができた。接触域が縮小するにつれて、開口部は第一の状態から第二の状態へ移った。本体が球形化したとき、各部分は表面におけるその割合を保ち、三つの部分は表側の中心の周りの三つの地帯となった。接触域——表側の約31°の帽状域。環——31°から70°までの*帯*。そして上部ドーム——その先の裏側である（§B.3、Paper 3、§B.4）。付録Aのカタログでは、同じ順序が Paper 3 の区域によって担われている。接触域、見える円盤の周縁へ向かって広がるその周囲の丘、そしてその先の裏側である。

I.1 移動する露出前線

洋梨体の先端が6,000 kmから3,000 kmへ縮小するにつれて、接触域の境界は連続的に内側へ後退し、殻は外側から内側へと露出した。外側の地域が最初に露出し、最後の接触域は解放まで覆われたままであった。したがって接触域の縁は、殻の上を内側へ動く露出の*前線*であり、各開口部は前線がその上を通過した瞬間に露出した。

幾何学的な時計。この力学は、接触域の中心からの距離を時計に変える。接触域の中心から遠い開口部は早く露出し、中心に近い開口部は遅く、解放に向かって露出した。中心からの距離は、年代なしに、その露出の時期を読み取ったものである。隆起の始まりから38.73億年前の解放までの形成の全期間は約6億年であった（おおよそ隆起と洋梨体に4億年、扁平化に1億年、解放までに1億年）。露出の時計は、この時間の中で開口部を内部的な順序に並べるが、その日付を定めるものではない。

たとえは、下半分を床に置いたしぼんだサッカーボールである。それが膨らんで丸くなると、床に触れている面の数は減っていく。面そのものは変わらない。減るのは同時に地球に触れている面の数であり、接触している面だけが噴口になりうる。この像では、面が開口部であり、床が地球である。接触の斑点の縁にある外側の面が最初に離れて持ち上がる。斑点の中心にある面がそこを離れる最後のものである。

I.2 覆われた噴口から露出した出口へ

接触域の下にある開口部は、覆われている間、本体に内側へ供給した。前線がその上を通過すると、同じ経路そのものが露出し、外へ投げ始めた。§A.1 の用語で言えば、それは覆われている間に物質が通過した*噴口*として始まり、物質を外へ投げた*出口*として終わった。今日見られる海は、その生涯がずっと前に始まった構造の最後の段階である。構造は二つの状態で同一である。異なるのはその周囲のドームであり、宇宙空間に開いているか封鎖されているかである。ドームは上から封鎖され、その下の開口部はドームの下で物質を通し続ける。同

じ開口部がその二つの生涯の印を担いうるのはこのためである。覆われていた時期の深い供給と、露出していた時期のクレーターと縁である。

I.3 一つの海の中での段階的な露出

大きな海が前線によって横切られるとき、覆われた噴口から開いた出口への移行は一度に起こったのではなく、その外側から内側へと次第に進んだ。$t_{exp} = t_{exp}(x)$ 露出の時期 t_{exp} は海全体で一つの値ではなく、それを横切る位置 x とともに連続的に変わる——外側の翼が最初に、内側の翼が最後に露出する。最初に露出した翼には、物質を投げ、クレーターを集めるためのより長い時間があった。したがって記録がそれを保持しているならば、海の中に露出の方向に沿った勾配が現れるはずである。クレーターの保存、埋積、あるいは構造においてである。検定は Part M で示す。

I.4 三つの世代

開口部を三つの世代に分けるのは、その玄武岩の年代によってではなく、その露出の履歴によってである。この区分は重要である。玄武岩は開口部の最後の表面を表すにすぎず、長く活動した開口部の上で若いことがありうる。したがってその年代は開口部の生涯の終わりを年代づけるのであって、その活動の期間を年代づけるのではない。**第I世代：**ドームの面の上、裏側にある開口部で、初めから露出していて外へ投げた。**第II世代：**帯にある開口部で、球形化の間に露出し、初めは噴口、その後は出口であった。**第III世代：**接触域の円盤にある開口部で、解放に向かってようやく露出した——最後の噴口である。著者の言葉では：*海は出口開口部である。その一部は本来の出口であり、一部は物質がそこを通って出口へと通過した噴口であって、時とともに露出したものである。*

世代	本体上	今日の月の上	開口部の生涯
I	宇宙空間に開いた上部ドーム	70°の外側。付録Aでは丘の外側：裏側	初めから宇宙空間に露出。出口として働き外へ投げた。早くに封鎖され、多くは今日埋もれている（§D.4）
II	下部ドームの環：帯	帯、31°–70°。付録Aでは丘、円盤の周縁に向かう	球形化の間に次第に露出。初めは噴口、前線の通過とともに出口
III	接触域の円盤	表側の中心の周りの約31°の帽状域。付録Aでは接触域	解放の近くまで地球の下で覆われていた。最後の噴口

表は、外側から内側へ進む露出の順序として上から下へ読む。色は、最初に露出した裏側から、最後に露出した接触域へと移る。今日の地帯は付録Aに従っており、そこでは各海がPaper 3 の幾何学によってその地帯と世代に置かれている。

I.5 各段階で海が行ったこと

形成は段階を追って進んだ（§B.1）。外向きの球形化——先端の上に載った本体が球となったとき。扁平化。内向きの球形化——扁平化が緩んだとき。その後の解放と、その後の時期である。表は、各段階を通じた海の活動を追う。

段階	海が行ったこと
外向きの球形化	最初の開口部が平らな殻の上に開き、物質を投げた。すでに表面にあったクレーターは殻とともに変化した
扁平化	エンジンの活動の頂点：海は全力で働いた。クレーターの大部分が、最大のものを含めて形成された
内向きの球形化	海は静まった。洋梨体が成長し地球の熱がそこに届く量が減るにつれて、裏側の開口部の大部分が封鎖され、圧力が押す閉じた帽状域を形成した（晴れの海から供給を受けるモスクワの海は活動を続けた）。周縁部の開口部は投げ続けた
解放	地球の圧力は月に届かなくなり、放出は止まった。高温で粘性の低い表側の海は、外側から内側へとゆっくり凍結し始めた。その床面は滑らかである
解放の後	月のどの開口部ももはや投げなかった。表側の海は数億年にわたり、10–20億年に至るまでゆっくりと凍結し続けた。小クレーターは、地球が投げ続け月に引き寄せられた滴によってつくられた（§§F.5–F.6）

強調した行は二つの転換点を示す。海が最も多く投げ、最大のクレーターが形成された扁平化と、地球の圧力が月に届かなくなった解放である。裏側の大部分は、本体がまだ連結している間に、洋梨体が成長し地球の熱がそこに届く量が減るにつれて、最初に封鎖された（§H.4）。解放のとき放出はあらゆる場所で止まり、もはや供給を受けなくなった表側の海は、その後ゆっくりと凍結した。

なぜ表側の床面は滑らかなのか。解放のとき、表側の海の床面は高温で粘性が低く、湖面に氷の膜ができるように、外側から内側へとゆっくり凍結した。それらは凍結した後に落ちてきたものだけを保持した。クレーター密度のデータは、高地に比べて著しい不足を示す。雨の海の床面には、871,000 km²（LROC の地図で雨の海と名づけられた玄武岩全体であり、§F.5 の

そのドームのコアの上の床面345,584 km²だけではない）の上に直径20 km以上のクレーターが10個あり、100万km²あたり11個である。晴れの海では16個であり、高地の205個（Paper 6、§D.2 では、わずかに異なる高地の面積について207個）と比べて、およそ13倍から18倍少ない（205/16 から 205/11）。海ではなく広大な玄武岩の平原である嵐の大洋は27個をもつ。以前の版はそれを海とともに数えて「8倍から18倍」（205/27 から 205/11）とし、その前は「3倍から18倍」としていた。100万km²あたりの密度は、大きさの異なる表面の比較を可能にする。それは、その面積の表面がもつであろうクレーターの数である。早く凍結した高地は形成全体のクレーターを保持した。表側の床面は、凍結した後に落ちてきたものだけを保持した。計数には、玄武岩の中へ融解して環としてのみ見えるクレーターも含まれるので、床面が凍結した後につくられた数はさらに小さい。

I.6 記憶としての開口部の大きさ

覆いの下で、熱と圧力のもとで長く供給した開口部は、早く露出して冷えた開口部より広くなりうる。高温の流れは、水の流れが氷の中の水路を広げ深くするように、その経路を次第に広げる。予測は、直径が供給の期間によって順序づけられることである。$D = F\left(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta\right)$. 言葉で言えば、開口部の直径 D は、供給の期間と性質、その溶融物の圧力 P、 温度 T、 流束 Q、 粘性 η の関数である。開口部の大きさはその供給の記憶である。**カタログ。**この予測は付録Aのカタログによって支持される。熱源の近くにある表側の開口部がより大きい。幅450–909 kmの最大の六つの供給ドームはすべて表側にあり、そこでの直径の中央値は375 kmである。裏側では直径の中央値はわずか227 kmであり、そこでの最大のドームである東の海は435 kmに達する（以前の版は「200–1,200 kmの開口部はほぼすべて表側にある」としていた。裏側では18のドームのうち11が200 km以上である）。

露出前線の幾何学と開口部の熱水力学的エンジンとを結びつける物理的条件は、前線が到達した瞬間に開口部がまだ活動していなければならない、というものである。

$$t_{shutdown} \geq t_{exp}$$

ここで $t_{shutdown}$ は開口部が最終的に封鎖された時刻（エンジンによって決まる、Part H）であり、 t_{exp} は露出前線が開口部の位置に到達し、その上から地球の覆いを取り除いた時刻（幾何学によって決まる、§I.1）である。**早期封鎖の規則。**前線が到達する前に封鎖された噴口は覆われたまま残り、決して出口にはならない。そのような開口部は、覆われている間に物質を月の本体へ内向きに送り込んだが、その量がどれほどであれ、外へは何も放出せず、周囲に回帰物質クレーターの場を残さなかった。

ここまでに得られたこと。開口部は、縮小する接触域によって定まる順序で露出した。裏側が最初、帯が次、接触域が最後である。各開口部は覆われている間は噴口として機能し、露出すると出口となった。ただし、まだ活動していればである。裏側の開口部の大部分は、洋梨体が成長して地球の熱がそこへ届きにくくなったため早期に封鎖された（モスクワの海は例外である）。解放とともに放出は止み、表側の海の滑らかな床面は、それらが解放の後に、ゆっくりと、外側から内側へ凍結したことを記録している。Part Jは、同じ歴史を地面の物質の化学のなかに読む。

PART J

化学

> **問題とアプローチ**
>
> 月の海は、その歴史を元素組成のなかに担っている。**アプローチ：**三つの元素系を順に読む。海の周囲の鉄とチタン、構築帯に対するトリウム、そして盆地の親鉄元素である。

Part HとIは、開口部を時間に沿って追った。それらがどのように働き、各開口部がいつ露出し封鎖されたかである。本 Part は同じ歴史を、軌道から地図化された地表の元素分布のなかに読み、それがこれまでの Part で定式化した露出時計と一致することを示す。地表の組成は三つの元素系に分かれ、それぞれが異なることを語る。

元素	何を示すか	ここで何を語るか
鉄とチタンの酸化物（FeO、 TiO_2）	両者に富む海の物質	各海の物質の投射範囲と、その封鎖時期（§J.1–J.2）
トリウム	不適合元素で、冷却するメルトの最後の液体に残る	月が最後に地球と接したのはどこか、そして最後の液体がどこへ移動したか（§J.3–J.6）
親鉄元素	外来天体に由来し、それらを運ぶ金属	外来天体が盆地にその質量を残したか否か（§J.7）

鉄とチタンは、その酸化物FeOとTiO_2の重量として、地面の物質の重量に対する百分率（重量パーセント、wt%）で与えられる。6.9 wt% FeOとは、地面の物質100 gあたり6.9 gの酸化鉄を意味する。トリウムははるかに稀であり、百万分率（ppm）、すなわちトンあたりのグラム数で与えられる。

J.1 鉄とチタンの環

海が回帰物質の源であるならば（§B.2）、各海の周囲の陸地基盤はその物質を担っていなければならない。近くには多く、遠ざかるにつれて少なく、である。本節の問いは、この物質が距離とともにどのように減衰するかである。各海は*環*によって囲まれている。すなわち海から一定距離にある同心円状の帯であり、0–25 km、25–50 km、そして外側へ300–600 kmまで続く。**測定の手順。**地面の物質は、各環で選ばれた5–60 kmの小クレーターの周囲、各クレーター中心からクレーター半径の3–4倍の距離で採取され、玄武岩の特徴を持つピクセルはすべて採取領域から除去される。こうして測定されるのは海の周囲の陸地基盤であり、その上に広がった溶岩ではない。

各クレーターの周囲、半径の3–4倍の距離にある陸地基盤では、玄武岩ピクセルを除去した後、鉄とチタンの濃度は最も近い環で最大となり、外側へ向かって減衰する。六つの海を合わせると、鉄は0–25 kmの6.9 wt%から100–150 kmの3.1へ急落し、その後600 kmまで3.3–3.4で安定する。チタンは0.90から0.51へ減衰する。対照群の値は2.3と0.46である。対照群とは、いずれの海からも600 km以上離れた地面の物質であり、どの海も届かなかった場所における高地のバックグラウンド水準である。海の近くの鉄はこのバックグラウンド水準の3倍であり、300–600 kmでも陸地基盤はそれより5割多く富んでいる。嵐の大洋平原の周囲では、鉄は300–600 kmで10.9から対照水準の2.4 wt%へ減衰する。

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
海						
スミス海	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
雨の海	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
晴れの海	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
危機の海	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
モスクワの海	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
神酒の海	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
六つの海の合算	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
平原						
静かの海	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
豊かの海	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
嵐の大洋	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39
対照水準、600 km以遠	2.3/0.46					

各セルは、その列の環における鉄とチタンの濃度、 FeO/TiO_2 を示す。表は各行に沿って、最も近い環から最も遠い環へと読む。どの行でも値は外側へ向かって減衰する。太字の行、六つの海の合算が主要な結果であり、最終行の対照水準と対比して読むべきである。灰色の行、嵐の大洋は、対照水準まで減衰する平原である。 **注記。**雨の海と 晴れの海の外側の環にあるダッシュ（—）は、読まれなかった環を示す。それらの遠方の環が他の玄武岩面の間に入り込むためである（Study 9のステップ7）。

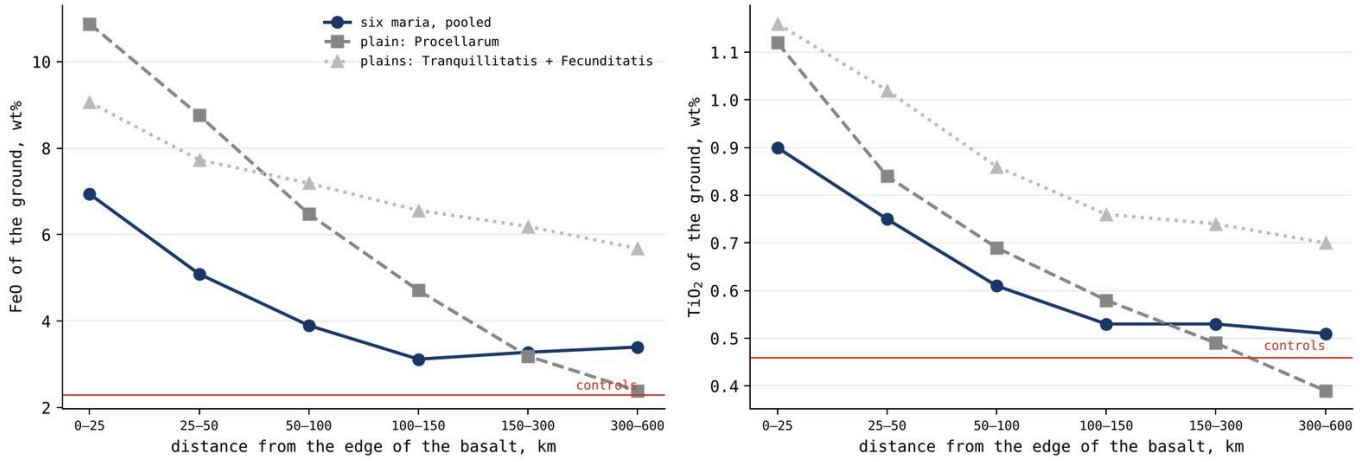


図10. 玄武岩ピクセルを除去した、海と平原の周囲の環における鉄とチタン（§J.1）。

図10は同じ値を距離に対する曲線として描く。海の曲線は最初の100 kmで急峻に減衰し、その後平坦になって対照水準の上にとどまる。嵐の大洋の曲線は対照水準と一致するまで連続的に下がり続ける。海と平原のこの違いがStudy 9の主題である。

現象。各海の周囲の陸地基盤は、遠方の高地よりも鉄とチタンに富んでいる。**知識の空白。**各海の痕跡がどこまで届くのか、そしてそれが各海の周囲と平原の周囲で同じように減衰するのかは、玄武岩そのものを除去したうえで環ごとに読まれたことがない。**研究の問い：**各

海の周囲で、陸地の鉄とチタンは距離とともにどのように減衰し、過剰分はどこまで届き、平原の周囲ではそれがどう異なるのか。

文献はこの過剰分を、後のクレーター形成によって高地へ横方向に運ばれた海の物質、すなわち横方向混合として、数kmから数十kmの距離で読む[S18]。この読みでは、後のクレーターがそれぞれ海の物質を少量短い距離に投げ、そうした多数の投擲がそれを拡散させる。鉄とチタンは、月全体でそれらを地図化した日本の探査機Kaguya[S3]から読む。**ここで新しい点：**六つの海と三つの平原を、それぞれ600 kmまでの六つの環で、玄武岩ピクセルを除去して読み、あらゆる玄武岩から遠い対照群と対比する。

各海はその物質を周囲に投げた。軽く流動的な物質を最初に遠くへ、重い物質を後に近くへ、である。そのため各海の周囲では鉄とチタンが距離とともに減衰し、過剰分は横方向混合の範囲をはるかに越えて届く。平原は何も投げず、そのメルトを脇へ流し出しただけであり、したがって平原脇の過剰分は流出範囲のうちに対照水準まで減衰する。こうして二つの読みは範囲の問いで分かれる。クレーターによる横方向混合は数十km以内で止まり、物質を投げた海は数百kmに達する。

研究の種類：定量的差分研究。同心円状の距離環ごとの元素濃度（wt%）。**標本：**六つの海（スミス海、雨の海、 晴れの海、危機の海、モスクワの海、神酒の海）と三つの平原 （静かの海、豊かの海、嵐の大洋）の周囲の六つの環における、5–60 kmクレーターの周囲の陸地基盤。高地を代表する600 km以遠の対照群。**ツール：**Kaguyaのフル解像度地図、LROCの玄武岩輪郭図、そしてクレーター半径の3–4倍の距離で、0–25、25–50、50–100、100–150、150–300、300–600 kmの環において陸地の組成を採取する専用コード。LROCの海の地図は、Lunar Reconnaissance Orbiterのカメラによって地図化された各玄武岩ユニットの輪郭であり、ここでは玄武岩ピクセルの除去に用いる。

選択バイアスを防ぐため、クレーターはいかなる化学も読まれる前に特定された（Study 2）。したがって選択が値に従うことはありえなかった。各クレーターの周囲の陸地基盤は玄武岩ピクセルを除去して読まれ、その環に割り当てられた。値は§J.1の表である。

*海の合算曲線。*鉄は0–25 kmの6.9 wt%から5.1、3.9と急減し、100–150 kmで3.1に至る。遠方の環、150–300 kmと300–600 kmでは、曲線はそれぞれ3.3と3.4で平坦になる。これは対照水準より1.1 wt%高い。チタンは並行して0.90から0.51へ減衰する。*海ごと。*スミス海と モスクワの海の周囲では、鉄はすでに50–100 km以内で半減する。危機の海の周囲では曲線は平坦で、300 kmまで4 wt%にとどまる。*平原。*最大の平原である嵐の大洋の周囲では、鉄は300–600 kmで10.9から対照水準の2.4 wt%へ減衰する。静かの海と豊かの海の周囲では、

300–600 kmで4.5および6.3 wt%と高いままである。そこでは地面の物質が他の玄武岩面の間に閉じ込められている。*例外*。神酒の海の南西では、鉄は150 km以遠で、鉄に富む南部高地へ向かって再び上昇するが、そのチタンは平坦なままである。モスクワの海の周囲では、環は100 km以内で裏側のバックグラウンド水準に達する。

結果。仮説は支持される。各海の周囲ではその痕跡が距離とともに減衰し、海の過剰分は600 kmまで保たれる。最大の平原の脇では過剰分は対照水準まで減衰する。これは流出の範囲である。データは二つの読みを分離する。後のクレーターによる横方向混合は数十kmに限られる。600 kmまで保たれる過剰分はその10倍以上であり、これは物質を投げた海の範囲である。 **限界。**隣接する海と平原の遠方の環は重なり合い、二つの小さな平原は他の玄武岩の間にある。例外はその先にある陸地によって説明されるが、この説明は検証されていない。環は地表を読むのであって、深部を読むのではない。**今後の研究の方向。**各海と平原の、他の玄武岩から離れた側の翼部だけで環を読むこと。海から投げられた物質が落下する距離を、サイズと速度に応じて与える物理モデルを、測定された減衰曲線と対比すること。

J.2 鉄の年代学

§J.1の環は時計の痕跡も担っている。地面の物質の鉄濃度は各海の封鎖時期を記録している。海は約17% FeOの濃度で封鎖された。海から遠い地面の物質は低い値を、近い地面の物質は高い値を受け取った。平易に言えば、海が早く投げたものは遠くに落ちて鉄に乏しく、遅く投げたものは近くに落ちて鉄に富んでいた。そして封鎖されたときに保持していたもの、約17% FeOが、海そのものの鉄である。**鉄の年代学の法則。**鉄に富む海は遅く封鎖され、鉄に乏しい海は早く封鎖された。

初期の投擲段階。軽く、鉄に乏しく、揮発性成分に富む物質が、最初に遠くへ投射された。これはPart Hと同じエンジンを、その生成物から読んだものである。揮発性成分がメルトを希薄で軽く低粘性に保ち、遠くへ投げた（§H.2）。**後期の濃縮段階。**揮発性成分が抜けて海が濃縮するにつれ、その粘性は上昇し、メルトはより重く、より鉄に富み、より濃厚になった。その物質はより短い距離に落ち、そのため最も高い鉄は縁にある。距離に伴う鉄の減衰は、この変化の記録である。

J.3 トリウムは接触域に保持される

トリウムは放射性の不適合元素である。メルトが冷却するときに成長する結晶に入らず、液体へ排除されて最後の液体に濃集する（§J.4）。したがってそれが濃集している場所では、何らかのメルトの最後の液体が濃集したのであり、トリウムは残留液体の位置を特定する指標

となる。本節の問いは、月のどこでそれが起きているか、そしてそれが接触域、すなわち最後に地球と接した領域であり、トリウムが読まれる前にPaper 3で定められたものであるかどうかである。

領域	面積	3 ppmを超えるトリウム過剰分	トリウム中央値
接触域、半径1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
丘、半径3,000 km	57.8%	98.4%	—
接触域の外側	82.5%	5.0%	1.52 ppm

この表は、各領域が月の表面に占める割合（面積）と、月のトリウム過剰分に占める割合とを並べている。二つの列は並べて読むべきである。トリウムが一様に分布していれば、各領域はその面積の割合を保持するはずである。接触域はその割合の5倍以上を保持し、その外の地面、表面の5分の4は、20分の1しか保持しない。色は最も多くを保持する領域へ向かって濃くなる。

面積とトリウムの差異。接触域の円盤は表面のわずか6分の1を占めるにすぎないが、月の3 ppmを超えるトリウム過剰分の95%、そしてトリウムが3 ppmを超える面積の78%を保持している。トリウムは、その放射性崩壊が放出するガンマ線によって軌道から測定され、Lunar Prospectorが月全体を0.5度セルの格子で地図化した[S4]。3 ppmを超える過剰分とは、高地の通常水準を超えるトリウムの部分であり、トリウムがどこに濃集したかを語るのはこの量である。中央値、すなわちある領域の全セルを順位付けしたときの中央の値は、接触域内で5.39 ppm、その外で1.52 ppmであり、3.5倍である。

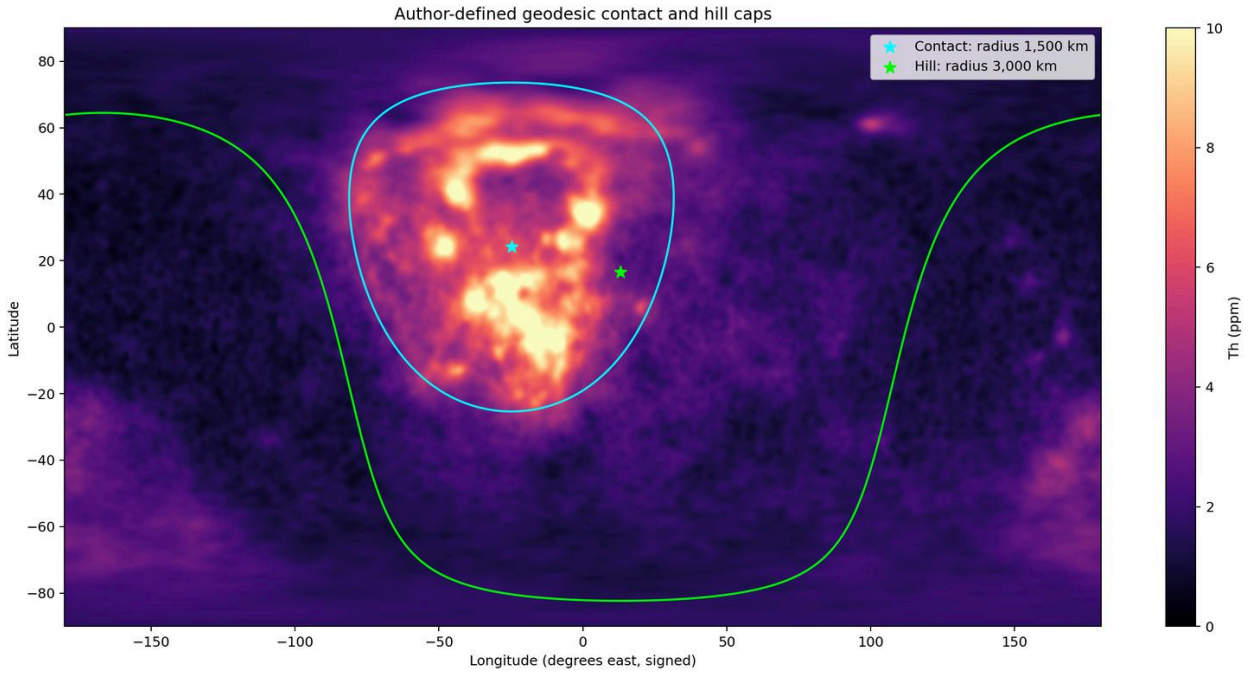


図11. Lunar Prospectorのトリウム [S4]と、Paper 3の接触域（水色、半径1,500 km）および丘 （緑、半径3,000 km）（§J.3）。

図11は地図を示す。表側西部の明るいトリウムは接触域の水色の円の内側にあり、丘の緑の円の外側にはほとんど何もない。

接触域は最大の場所なのか、それとも単にその近くにあるだけなのか。表側の中心より西のどこに置いても、1,500 kmのドームはトリウムの大部分を捉えるだろう。専門家は正当にも、トリウムの大部分を保持することは接触域がその中心であることを示さない、と言うだろう。したがって検定は月全体の走査である。同じドームを球面上で移動させ、どこで最も多くを捉えるかを調べる。ドームは緯度•経度2°の格子間隔で16,200点に順に中心を置かれ、それぞれの点で月の過剰分のうちその内側にある割合が計算された。この検定は、データを開く前に地図上に描いた標的を、同じ標的を描き得たほかのあらゆる場所と比較することに似ている。**最大点。**最良の点は北緯23°、東経334°にあり、95.14%を捉える。Paper 3の接触域中心、北緯24.1°、東経335.2°は94.99%を捉える。それは最大点から1.6°（47 km）にあり、16,200点中3位である。あり得るすべての中心のうちそれより良いものは二つだけであり、その差は過剰分の0.2%未満である。 **ドームの大きさへの非依存性。**1,000 kmと2,000 kmのドームでは、それは5位と19位である。どの大きさでも、全中心の上位0.2%に入る。したがって結果はドームに選んだ大きさに依存しない。**減衰プロファイル。**ドームを接触域から遠ざけると、捉えられる割合は連続的に低下する。接触域から約50°で半分を下回り、裏側でゼロになる（図12）。

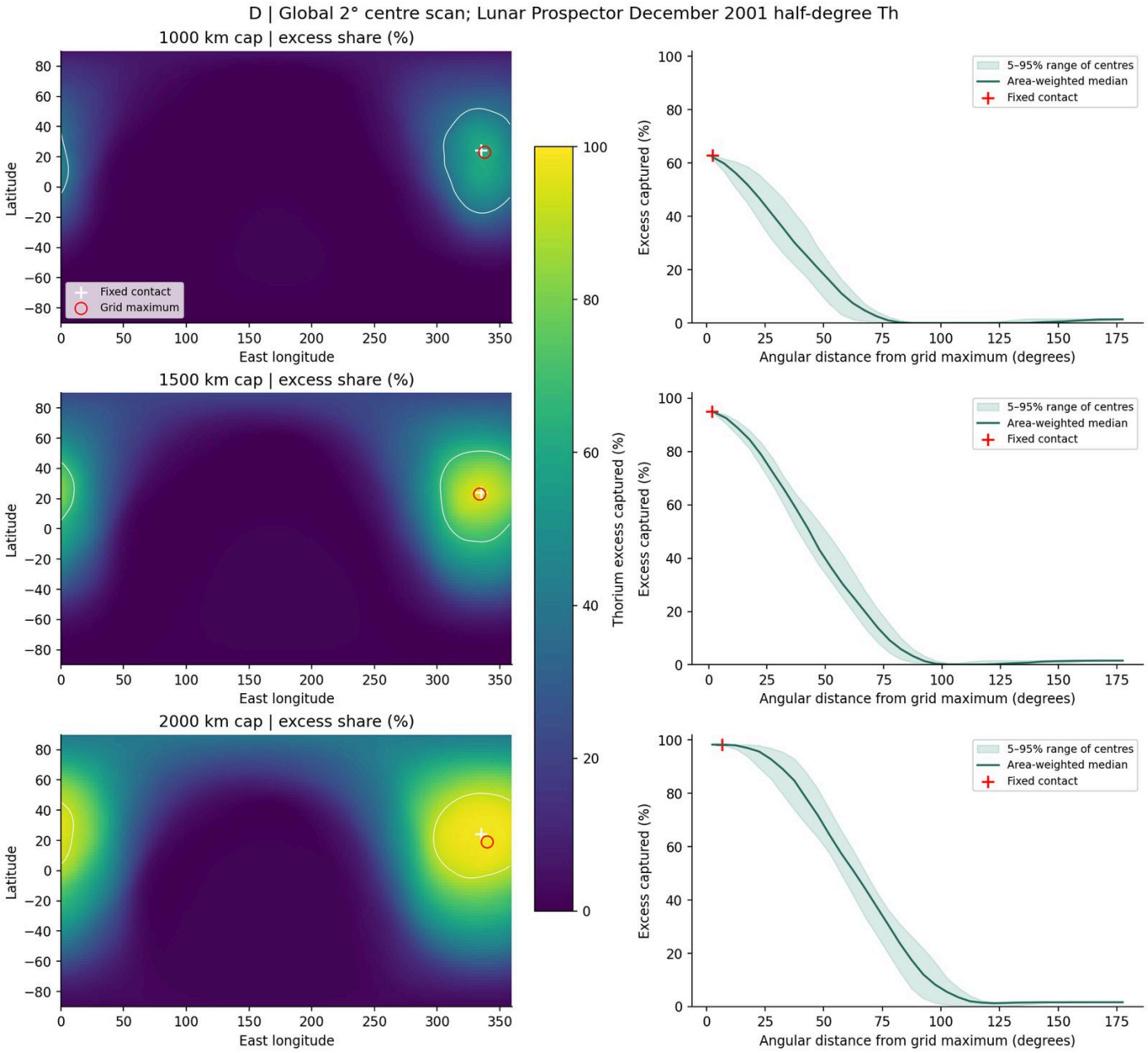


図12. 16,200点のそれぞれに中心を置いた1,000、1,500、2,000 kmのドームが捉える、月の3 ppmを超えるトリウム過剰分の割合（左）と、最良点からの距離に伴うその減衰（右）。十字：Paper 3で定められた接触域中心。円：最良の格子点。白い輪郭線：中心の上位5%。Lunar Prospectorのトリウム、0.5度セル [S4]。

図12の左のパネルでは、月の各点が、そこに中心を置いたドームが捉えるであろう割合に従って着色されている。接触域の十字は最良点の円の傍ら、上位5%の小さな白い輪郭線の内側にある。右のパネルは、割合が最良点からの距離とともに滑らかに減衰する様子を示す。これは中心を一つ持つ単一の濃集の形である。

現象。月のトリウムは表側西部に濃集している。 **知識の空白。**文献はこの濃集を、発熱元素に富むテレーン（地殻ユニット）として読む。モデルはそれを接触域、すなわち最後に地球と接した3,000 kmとして読む。トリウムの大部分を保持するドームは、接触域とトリウムが重なることを示す。しかしそれは、接触域がトリウムの最も濃集する場所であることを示さない。近くに置いたドームが同じかそれ以上を保持するかもしれないからである。**研究の問**

い：Paper 3で定められた接触域は月のトリウムを保持しているか。そしてその中心は、その大きさのドームが最も多くを保持する場所であるか。

Lunar Prospectorは月全体のトリウムを軌道から地図化した [S4]。表側西部の濃集はプロセラルムKREEPテレーンと呼ばれる。カリウム（K）、希土類元素（REE）、リン（P）、すなわちKREEPに富む地殻領域であり、結晶化するマグマオーシャンの最後の残留物が表側の下に濃集したものと読まれている[S22]。マグマオーシャンとは、文献が若い月に帰する融けた外層である。それが結晶化したとき、結晶に入らない元素はその最後の液体に残った。この読みでは、テレーンには特別な中心がない。たまたま残留物が濃集した場所にすぎない。**ここで新しい点：**トリウムを、この読みの前にPaper 3で定められた中心に対して読み、その中心を月上のほかのあらゆる可能な中心と比較して検定する。

トリウムは接触域、すなわち月が最後に地球と接した領域によってもたらされた。したがって、接触域を中心とする接触域の大きさのドームは月のトリウム過剰分のほぼすべてを保持し、月上のほかのどの中心もそれより顕著に良くはない。

研究の種類：定量的空間研究。過剰分と面積の割合、および月全体の格子走査。**標本：**トリウム地図の0.5度格子の全セル、259,200セル。**ツール：**Lunar Prospectorのトリウム地図 [S4]。Paper 3で事前に定式化された接触域（1,500 km）と丘（3,000 km）。そして、2°格子の各点に中心を置いたドームについて、各セルを球面上の実面積で重み付けしながら、ドーム内の3 ppmを超える過剰分を合計するコード。測定の規則と、それぞれの理由は次のとおりである。

規則	理由（平易な言葉で）
過剰分：3 ppmを超えるトリウム	接触域から遠い高地は約1.2 ppmを保持する。過剰分は濃集したトリウムを分離する
面積による重み付け	極付近のセルは赤道のセルより小さい。各セルをその実面積で数えるので、合計は偏らない
中心はデータの前に定められた	接触域中心はPaper 3に由来するので、検定が後からトリウムに合うようにそれを選ぶことはできなかった

接触域と丘はPaper 3で定められたとおりに用いた。それらについて、過剰分に占める割合、3 ppmを超える面積に占める割合、内側と外側の中央値を計算し、その後、格子の16,200点すべてに中心を置いた1,000、1,500、2,000 kmのドームについて同じ量を計算した。

*接触域の指標。*表面の6分の1（17.5%）が過剰分の95%と3 ppmを超える面積の78%を保持する。中央値は接触域内で5.39 ppm、その外で1.52である。 *走査。*1,500 kmドームの最良中心、北緯23°東経334°は95.14%を保持する。接触域中心は94.99%を保持し、16,200点中3位、最良点から47 kmである。1,000 kmと2,000 kmのドームでは5位と19位である。*減衰。*割合は接触域から約50°で半分を下回り、裏側でゼロに達する。

結果。仮説は支持される。接触域は月のトリウム過剰分のほぼすべてを保持し、トリウムが読まれる前に定められたその中心は、月上の最良中心から47 km以内にあり、16,200点中3位である。トリウムの分布は、テレーンの読みが想定するような中心のない濃集ではない。それは中心を一つ持つ単一の濃集であり、トリウムは月が最後に地球と接した場所の周囲に濃集している。 **限界。**Paper 3の接触域は表側の玄武岩輪郭から描かれ、文献のテレーンのトリウムも同じ領域にある。したがって中心の一致は強いが、玄武岩から完全に独立しているわけではない。地図は約60 kmの細部を識別し、別のトリウム再構成や別の閾値は最良点をわずかに動かし得る。**今後の研究の方向。**より細かい解像度で再構成されたトリウム地図での同じ走査、そして接触域のどこにトリウムがあるかを問うStudy 13。

J.4 接触域の内部：海、平原、高地

§J.3がトリウム過剰分が接触域の内部に保持されていることを示したのを受けて、本節は接触域のどこにそれがあるかを問う。その答えは、モデルが区別する二種類の暗い地面を分け、その違いを下にあるものによって定義する。**接触域の構成要素。**接触域には四つの海がある。晴れの海、雨の海、コペルニクスH、 熱の入江である。海とは地球の内部と月の内部を結んだ通路であり、その表面はその下にある供給ドームの中核を表している。接触域の残りは二種類の地面からなる。一つは玄武岩平原である。嵐の大洋、島の海、雲の海、 既知の海、氷の海などである。平原とは洋梨体の通常の地殻断面であり、天体がつながっていた間に地球の全体的な熱によってその場で溶融したものである。深部への通路はなく、その下に供給ドームはない（§C.2）。もう一つは高地であり、接触域の範囲内にある陸地の通常の地殻である。海と平原はどちらも表面では暗い玄武岩である。両者はその下にあるもの、したがってその最後の液体が行き得た場所によって異なる。

接触域の内部	その面積に占める割合	トリウム中央値	月の過剰分に占める割合
四つの海	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
玄武岩平原	51.8%	5.62 ppm	52.4%
高地	37.1%	5.48 ppm	37.6%

この表は、接触域内の各地面のタイプの面積の割合を、そこで測定されたトリウム中央値、および月のトリウム過剰分全体に占めるその割合と並べている。第1列と最終列を比較すべきである。面積に見合う過剰分の割合を保持する地面のタイプは、接触域として通常どおりに振る舞っている。それより少なく保持するタイプはトリウムを失っている。青い行、海だけが不足している。

接触域内のトリウム収支。玄武岩平原と高地は通常どおりに振る舞う。それらのトリウム中央値は5.62 ppmと5.48 ppmでほぼ等しく、いずれも面積に見合う過剰分を保持する。平原では面積の51.8%に対して過剰分の52.4%、高地では37.1%に対して37.6%である。逸脱は四つの海にある。その中央値は3.99 ppmに下がり、面積の11.1%に対して過剰分の5.0%しか保持しない。面積に見合う割合の半分未満である。**各海とその周囲の環。**領域のバックグラウンド水準を取り除くため、接触域の各海を、その縁から縁の外150 kmまでの、それを取り囲む環と対比した。接触域のどの海も周囲の地面より乏しい。

接触域の海	海	周囲の環	差
雨の海	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
コペルニクスH	8.75	9.86	-1.11
熱の入江	6.73	7.78	-1.05
晴れの海	2.78	3.36	-0.58

各行は海をそのすぐ周囲の地面と対比しているので、比較は一つの領域の内部で行われ、領域全体のバックグラウンド水準は相殺される。差は接触域のすべての海で負であり、不足は雨の海から晴れの海へと縮小する。青は最大の不足から最小の不足へと薄くなる。

接触域の外側の海。接触域の境界の外では、海は異なる振る舞いを示す。濃度は周囲の地面と等しいか、それを上回る。差の中央値は丘で $+0.17$ ppm、 その外で$+0.02$ であり、自らの環より乏しい海は少数派である。丘では11中2、その外では19中8である（図14）。したがってトリウムの喪失は接触域の海に固有の印であり、海一般の性質ではない。

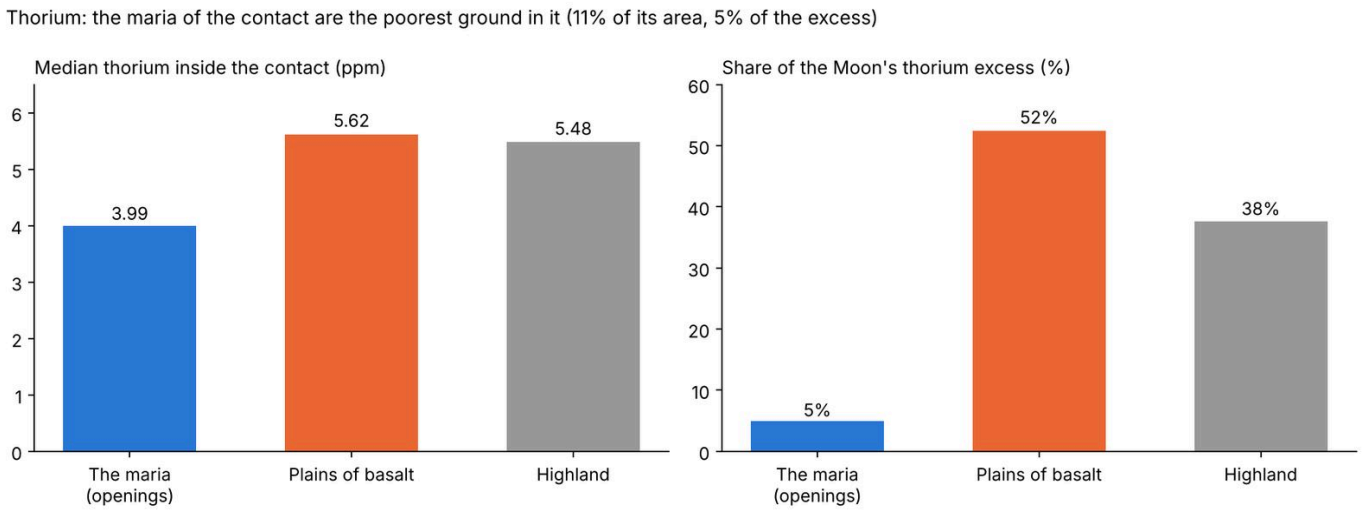


図13. 接触域内の地面のタイプ別トリウム。中央値（左）と月の3 ppmを超える過剰分に占める割合（右）。四つの海、玄武岩平原、高地について （§J.4）。

図13は地面のタイプの表を描く。海の棒は、互いにほぼ等しい平原と高地の棒より明らかに低い。

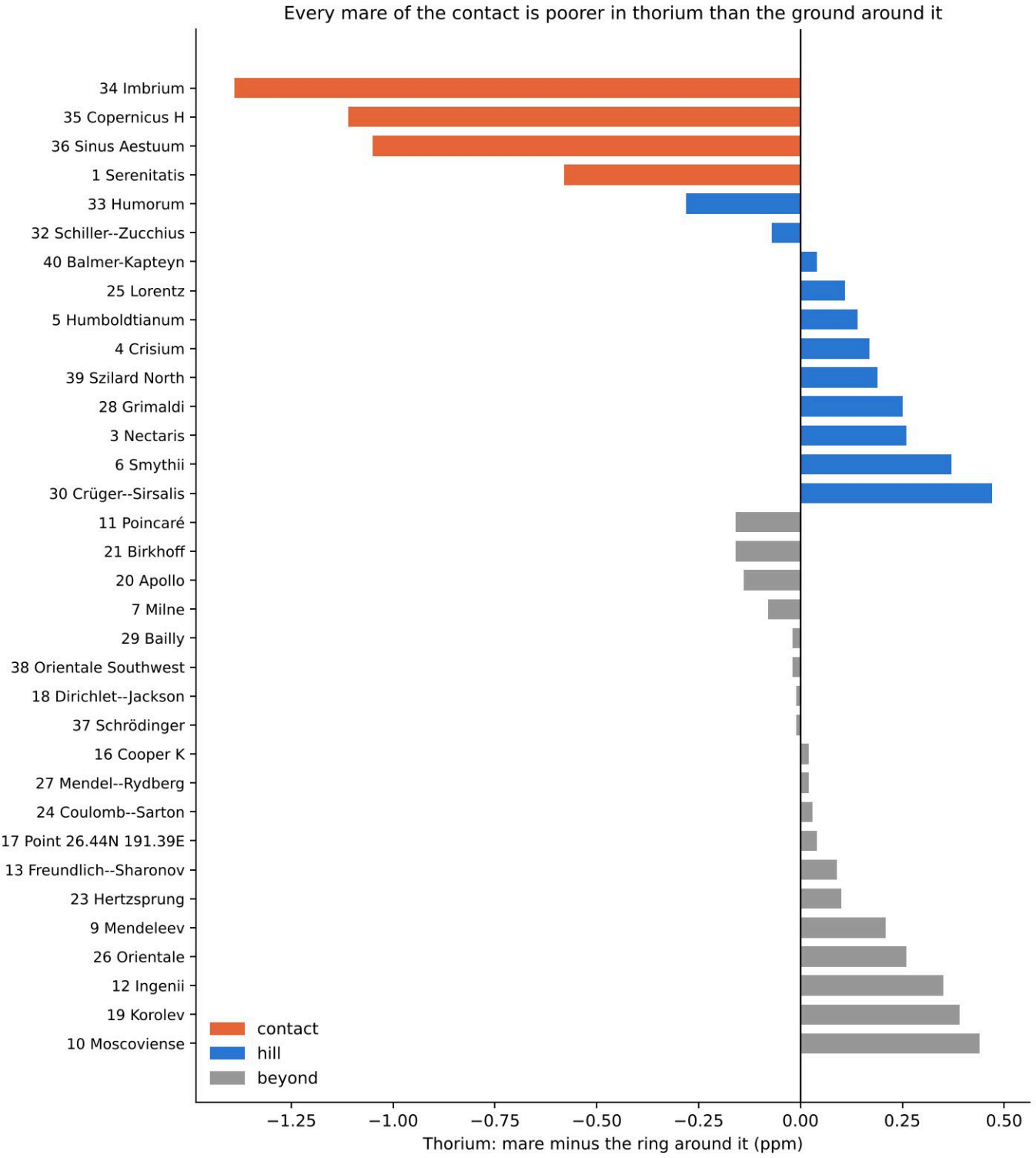


図14. 各海のトリウムから、その縁から縁の外150 kmまでの周囲の環のトリウムを差し引いたもの。接触域の四つの海（橙）、丘の海（青）、その外の海（灰）（§J.4）。

図14では各海が一本の棒であり、そのトリウムから環のトリウムを差し引いたものである。接触域の四本の橙の棒はすべてゼロを下回る。丘とその外の棒はゼロの周りに散らばっている。

トリウムとチタンをあわせて：分別結晶作用。海の最後の液体が排出されたのなら、それは結晶が一部を保持するどの元素よりも強く、表面からトリウムを奪ったはずである。チタン

はそのような元素である。トリウムが結晶から排除されて残留液体に蓄積するのに対し、チタンは異なる振る舞いをする。チタンもメルトが冷却する間は液体に残るが、その程度は弱く、液体中の濃度が十分に高くなると鉄とともにイルメナイトとして結晶化し、海の床面に固定されて、もはや後期の液体とともに移動しない。イルメナイトは鉄とチタンの酸化物であり、海の玄武岩に一般的な暗色鉱物である。 **読み取りの手順。**二つの元素は、海の床面と平原の上でピクセルごとに読まれた。チタンは1度あたり128ピクセルのKaguya存在度地図から、トリウムはLunar Prospectorの地図からである。信頼区間は5°×5°のセルの再標本抽出（ブートストラップ）によって定めた。セルを無作為に何度も選び直し、各回で結果を計算し直す。結果のばらつきが95%信頼区間、すなわち100回中95回で真の値が入る範囲を与える。トリウムはチタンよりはるかに稀であるため、それぞれを平原上の値に対する割合として与える。平原が基準線である。平原には通路がなく、何もそこから去ることができず、すべてがそこで閉じた系として一緒に凍結した。

海の床面と平原の比較	トリウム	TiO_2	トリウム/TiO_2、 床面対平原
接触域の内部	-30% （-39 から -20）	-5% （-20 から $+13$）	**0.74**（0.60–0.88）
接触域の外側	-12% （-19 から -3）	$+24\%$ （0から $+53$）	0.71（0.58–0.91）

接触域の床面：トリウム3.95 ppm、TiO_2 3.44 wt%。 接触域の平原：5.63と3.61。接触域の外側の床面：2.14と2.78。接触域の外側の平原：2.43と2.25。

この表は、海の床面が同じ領域の平原とトリウムおよびチタンでどれだけ異なるかを、括弧内の95%信頼区間とともに示す。最終列は両者の比の指標である。比が1であれば、トリウムとチタンが同じ割合で去ったことを意味する。1を下回る比は、トリウムがより多く去ったことを意味する。表の下の注記は、割合の算出に用いた中央値を与える。

接触域の信号。接触域の境界内では、海の床面は平原のトリウムの約3分の1を失った一方、そのチタンは保たれている。トリウムはチタンよりも強く床面から去った。**海ごと。**接触域の平原に対するトリウムとチタンの比は、湿りの海のうち接触域内にある部分で0.35と最も低く、晴れの海で0.56、雨の海で0.83である。コペルニクス近くの二つの小さな海ではより高い。コペルニクスH（1.83）と熱の入江（1.17）である。 **接触域の外側。**海の床面は平原のトリウムの8分の1しか失っておらず、接触域とは逆に、平原よりも多くのチタンを担っている。

モデルによる読み：内部への排出。トリウムはメルトが冷却するときに成長する結晶に入らない。液体に残り、最後の液体に濃集する。海水の凍結がよい類比である。できる氷はほぼ真水であり、塩は残った塩水へ押しやられる。海では固化が表面から内側へ進んだ。トリウムを濃集した残留液体は地殻に閉じ込められなかった。開いた通路を通って、月の内部と地球の内部の方へ、その下方へと沈み戻り、海は周囲の地面より乏しくなった。通路を持たなかった平原では、溶融した地殻はその場で閉じた系として凍結し、高地と同様にそのトリウムを保った。したがって接触域全体はトリウムを保持し、その内部では通路が最も少ない量を保持する。

接触域の外側の違い：洋梨体の管に沿った分化。チタンも最後の液体とともに下降したが、その量は少なかった。その大部分はイルメナイトに保持されて残った。接触域の内部では平原はチタンに富み、チタンの一部を失った床面はそれと等しいままである。接触域の外側では海は速く凍結し、液体が通路を下る沈降を完了できる時間の窓は短かった。それらが失ったトリウムは少なく、3分の1に対して8分の1である。接触域は、洋梨体が地球の内部と月の間に作った通路の中央の上にあり、重い物質に富む領域であった。遠い海は通路の末端にあり、そこには分化する地球の最も軽い物質が届いた。接触域の外側の平原はこの物質によって供給されたためチタンに乏しく、そのためそこでは海がその平原よりも多くのチタンを担っている。分化とは、天体が組成の異なる層に分かれることである。重いものは沈み、軽いものは上昇する。地球は天体に供給している間に分化しており、そのため管の全長を通って遠い末端に達した物質は最も軽いものであった。

現象。接触域は月のトリウムのほぼすべてを保持し（Study 10）、その内部では暗い地面の一部はトリウムに富み、一部はより乏しい。**知識の空白。**接触域の玄武岩はこれまで一種類として読まれてきた。モデルではそれは二種類からなる。供給ドームの上にある深部への通路である海と、その場で溶融した通常の地殻である平原である。両者が同じトリウムを担うかどうかは測定されていない。**研究の問い：** 接触域の内部で、海、玄武岩平原、高地は同じトリウムを担うか。各海は周囲の地面より富むか乏しいか。そして、トリウムは、同じく液体に残るがその程度の弱いチタンよりも強く海の床面から去ったか。

トリウムは不適合元素である。メルトから結晶化する一般的な鉱物に入らず、最後に残る液体に濃集する[S24]。文献では、トリウムに富むKREEPはマグマオーシャンのその最後の液体であり、表側の玄武岩は、それを通って上昇した場所やそれを溶かした場所でKREEPに富む[S22]。**ここで新しい点：**接触域の地面を、その下にあるものによって分ける。重力の地図上で供給ドームの上にあると同定された海か、その下にドームのない平原か、である。そしてそれぞれのトリウムを、同じ領域の高地およびそれ自身の周囲と比較する。

海ではメルトが上から冷却し、トリウムを担う最後の液体は通路を下って沈み戻った。したがって接触域の内部では、海は平原や高地よりトリウムに乏しく、各海は周囲の地面より乏しい。通路を持たなかった平原は高地のトリウムを担う。イルメナイトに保持されたチタンは去った量が少なかった。何も去ることができなかった平原と比べて、海の床面におけるトリウムとチタンの比はより低く、その程度は海が最も長く液体のままであった接触域の内部で最大である。

研究の種類：定量的。地面のタイプ別の中央値、過剰分に占める割合、そして各海とその周囲の地面の比較。**標本：**トリウム地図の0.5度セルすべて。付録Aの34の海、うち四つが接触域にある。 **ツール：**Lunar Prospectorのトリウム地図 [S4]、1度あたり128ピクセルのKaguyaチタン存在度地図[S3]、平原を画定するためのLROCの海の地図 [S1]、GRAIL場の供給ドーム（Part C）、そして各セルを分類し各海の周囲の環を読むコード。分類の規則と、それぞれの理由は次のとおりである。

規則	理由（平易な言葉で）
海の範囲の画定：その供給ドームの中核の輪郭	通路はドームの上にあり、ドームがその範囲を定める
平原：どの海の範囲にも入らないLROC地図の玄武岩	その下に深部への通路を持たない表面の玄武岩
環：海の縁から縁の外150 kmまで。隣接する海のセルは除去	各海をその脇の地面と比較するので、比較の両側で領域が同じになる
面積で重み付けした中央値	各セルを球面上の実面積で数える

海はトリウムが読まれる前に重力の地図上で定められた。その後、接触域の各セルにその地面のタイプ（海、平原、高地）を割り当て、各海を内部とその環で読んだ。

*地面のタイプ別。*接触域の内部で、海は3.99 ppm、平原は5.62、高地は5.48を保持する。海は接触域面積の11.1%に対して月の過剰分の5.0%を保持する。平原は51.8%に対して52.4%、高地は37.1%に対して37.6%である。*接触域の各海。*四つすべてがその環より乏しい。雨の海は1.39 ppm、コペルニクスHは1.11、熱の入江は1.05、晴れの海は0.58である。*接触域の外側。* 海はその環と等しいかそれを上回る。差の中央値は丘で $+0.17$ ppm（11の海）、 その外で$+0.02$ （19の海）である。*トリウムとチタン。*接触域の内部で、床面は平原より30%少ないトリウム（95%信頼区間：20–39%）と同じチタン （-5%、 -20から $+13$） を担う。両者の比の指標、床面対平原は0.74（0.60–0.88）である。接触域の外側では、床面は12%少ない

トリウム（3–19%）と24%多いチタン（0から53%）を担い、比は0.71（0.58–0.91）である。

結果。研究仮説は支持される。接触域の内部で海は最もトリウムに乏しい地面であり、そこでの各海は周囲の地面より乏しく、平原は高地のトリウムを担う。接触域が濃集したトリウムは、メルトの最後とともに通路を下って引き戻された。それはイルメナイトが引き留めたチタンよりも強かった。海が最も長く液体のままであった接触域の内部では、床面はトリウムの3分の1を失い、チタンは何も失わなかった。**限界。**標本の大きさ：接触域には四つの海しかない。較正と解像度：チタン地図は較正された産物であり、その較正地点でのばらつきは0.43 wt%で、二つの地図は解像度が異なる。接触域の外側でも比は内部と同程度に低いが、これは主に床面のチタンが平原より豊富なためである。縁効果：トリウム地図は約60 kmの細部を識別するため、海の縁はその環と混ざる。この効果は発見に不利に働く。影響があるとすれば、測定される差を小さくするからである。**今後の研究の方向。** 接触域の各海の上での、より細かい解像度で再構成された地図によるトリウム、そして接触域の外側で海ごとに読んだトリウムとチタンの比。

J.5 経度別

同じトリウムを月の四つの区分によって読むことができる。地球に面した表側の扇形区域、その反対側の裏側、月の軌道運動の方向に面し中心が西経90°にある先行半球、そして中心が東経90°にある後行半球である（§B.2）。表側の扇形区域が最も高い中央値5.12 ppmを集める。先行半球は中間値3.27にあり、裏側は2.20に下がり、後行半球は最も低い値2.01を記録する。表側全体では中央値2.56 ppm、裏側では1.76である。この序列は接触域に従っている。東経335.2°にある接触域中心は表側の、その西側の先行半球にある。それを含む表側の扇形区域が最も富み、先行半球がそれに続き、それから遠い裏側と後行半球が最も乏しい。表側全体は裏側のおよそ1.5倍のトリウムを担う。

J.6 モデルはトリウムをどう読むか

文献は嵐の大洋のトリウムをKREEPとして読む。結晶化するマグマオーシャンの最後の残留物が表側の下に濃集し、それを加熱したものである。モデルはそれを接触域の印として読む。月が最後に地球と接し、最後の物質が通過した領域である。三つの結果がこの読みを支える。**過剰分の中心。** 過剰分は事前に定められた接触域に中心を持つ（Study 10）。**地面のタイプへの依存。**接触域の内部では、溶融した地殻の平原と高地がほぼ同じトリウムを担うので、トリウムは玄武岩ではなく領域に属する。**海の痕跡。** 接触域の海、すなわち深部への通

路は最も低いトリウムを担う。トリウムを保持する最後の液体がそれらを下って沈み戻ったからである（Study 13）。

第2と第3の結果は、残留物の読みが予測しないものである。この読みによれば、表側の玄武岩は残留物を通って上昇した場所やそれを溶かした場所でトリウムに富む（Study 13、ステップ2）。それは、通路の上の暗い地面が領域で最も乏しくなる理由を与えない。接触域の内部で測定された序列は、モデルが与える序列である。平原と高地は似ており、海が最も低い。

J.7 海の盆地の外来質量

本 Part の最後の元素は、海のもう一つの読み、外部からの衝突の読みを直接検定する。文献によれば、海の盆地は外部からの大きな天体によって掘削され、そうした天体はその質量の一部を後に残す。この質量は*親鉄*元素、すなわちイリジウム、オスミウム、ルテニウムのように金属に従う「鉄を好む」元素を、既知の隕石の種類に一致する比で担う。*コンドライト*は最も一般的な種類であり、これらの元素の比がよく知られた石質隕石である。そのような天体によって掘削された盆地は、その指紋を担っているはずである。

Paper 6（§L.5）は、クレーター記録を外部衝突天体の産物として読むとき、それがどのような外来質量を要求するかを問い、地殻が保持する量は可視のクレーターだけが要求する量より少ないことを見出した。海の盆地は、南極エイトケン盆地に次いでこの質量の最大の部分を担う。

検定	結果	文献の読み	モデルの読み	結論
海の盆地に必要な外来質量	18 km/sで約1×10^{19} kg。雨の海だけで、スケーリングにより 3×10^{18}、 提案された250 kmの天体により 2×10^{19} [S12]	盆地を掘削した衝突天体	外部天体はない：盆地は開口部である	質量は見つけられなければならない
雨の海のメルトにおける親鉄元素比	どのコンドライト群とも一致しない [S13]	未知の衝突天体、または微惑星核の金属	分化段階にある既知の地球物質	新しい種類の天体なしに、既知の物質で説明される
後期の盆地が加えた親鉄元素	その大部分は雨の海と 晴れの海の前にすでに地殻にあり、両者は主にそれを混合した[S13]	後期の盆地はわずかしか加えなかった	加えるべき外来物はなかった	モデルの予測どおり

この表は文献の三つの結果を並べ、それぞれに文献とモデルの読みを付している。最終列は、各結果がモデルにとってどのような位置にあるかによって着色されている。第1行は衝突の読みが要求し、見つけなければならない質量であり、緑の行はモデルが直接説明する結果である。濃い緑はモデルが予測する結果である。

必要質量の収支。第1行の数値には説明が要る。既知の大きさのクレーターは、その速度が与えられれば、一定の質量の天体を要求する。18 km/sはPaper 6で月に到達する天体に用いた速度である。この速度で、海の盆地は合わせて 約10^{19} kg、すなわち100億の10億倍kgを要求する。雨の海だけについて二つの推定が与えられる。 クレーターの大きさと天体の質量の間のスケーリングによる3×10^{18} kgと、 文献がそれに提案する250 kmの天体による2×10^{19} kgである。

予想される残存物。保持率とは、衝突天体の質量のうち、蒸気や高速の破片として逃げずに月に残る割合である。文献自身の保持率、5分の1によれば、文献が雨の海に帰する大きさの天体は、盆地の近くに 約4×10^{18} kgの外来物質を残したはずであり、 スケーリングの推定では6×10^{17} kgとなる（以前の版では両者とも 約10^{18} kgとしていた）。しかし盆地のメルトはどの既知の天体とも一致しない比を担い、後期の盆地は地殻の親鉄元素にわずかしか加えなかった。モデルでは海の盆地は開口部であり、その質量を残す天体はなかった。

現象。文献では、海の盆地は南極エイトケン盆地の後に月に衝突した最大の天体によって掘削された盆地として読まれている。**知識の空白。**そうした天体は外来質量の最大の部分を盆地の近くに残したはずである。それらがどれだけの質量を要求するか、そして盆地のメルトが何を担っているかは、これまで互いに対比されたことがない。**研究の問い：**外部の天体によって掘削された盆地として読むとき、海の盆地はどのような外来質量を要求し、盆地のメルトはそれを担っているか。

雨の海を掘削した天体は約250 kmと推定されている[S12]。 雨の海のメルトの親鉄元素はどの既知のコンドライト群とも一致せず、地殻の親鉄元素の大部分は雨の海と 晴れの海の前にすでにそこにあった[S13]。保持率と地殻の収支は[S23]に与えられている。**ここで新しい点：**海の盆地を合わせた質量を計算し、それらのメルトに関する文献自身の結果を一つの表でそれと対比する。

海の盆地は開口部であり、したがってどの天体もそこにその質量を残さなかった。盆地のメルトは文献が要求する質量の外来の痕跡を担っておらず、後期の盆地は地殻に外来物を何も加えなかった。

研究の種類：計算による定量研究に、公表された地球化学のレビューを組み合わせたもの。**標本：**海の盆地。雨の海と晴れの海のメルトについて公表された親鉄元素データ。**ツール：**Paper 6（Study 8）で適用した、クレーターの大きさと衝突天体の質量の間のスケーリングを18 km/sの速度で用い、文献の保持率、天体質量の5分の1を用いる [S23]。

質量は海の各盆地について計算した。親鉄元素の結果は公表されたとおりに文献から取った。値は§J.7の表である。

*質量。*海の盆地は 約1×10^{19} kgを要求する。雨の海だけで、スケーリングにより 3×10^{18} kg、 提案された250 kmの天体について2×10^{19} kgである。保持率5分の1では、 6×10^{17} から 4×10^{18} kgの外来物質が雨の海の近くに見つかるはずである。*メルト。*メルトの親鉄元素比はどのコンドライト群とも一致せず、後期の盆地は地殻に加えるのではなく、すでにそこにあったものを混合した。

結果。研究仮説は文献自身の結果によって支持される。盆地のメルトはどの既知の外来天体の痕跡も担っておらず、後期の盆地は地殻の親鉄元素にわずかしか加えなかった。**限界。** 質量の計算は仮定された衝突速度と保持率に依拠している。メルトは少数の地点で採取され、その大部分は雨の海のものである。レビューは公表された分析に依拠しており、新しい測定は含まない。**今後の研究の方向。**海の各盆地のメルトにおけるルテニウムとオスミウムの同位体を測定し、文献が与える大きさの天体の隕石質量と対比すること。同位体とは、中性子の数、したがって重さが異なる同じ元素の形である。ルテニウムとオスミウムの同位体比は隕石物質と地球物質で異なり得るため、外来質量と地球そのものに由来する物質とを区別できる。

ここまでに得られたこと。化学は、クレーターと重力場が語ったのと同じ歴史を語る。各海の周囲の鉄とチタンは、その海が投げた物質を描き出す。最初は遠くへ軽いものを、最後は近くへ重いものを。トリウムは事前に定められた接触域に濃集し、その内部では、最後の液体が通路を下って排出された海が最も少ない量を保持する。そして海の盆地は、外部からの衝突天体が残したであろう外来質量を担っていない。

PART K

年代測定

問題とアプローチ

玄武岩の放射年代は開口部の形成年代ではない。**アプローチ：** 開口部の時計を分離してそれぞれに名前を与え、放射年代を表面の冷却と系の閉鎖の時期として読み、海の相対的な年代順序はその床面の上に載っているものから読む。

これまでの Part は開口部を空間に位置づけ、その床面、化学、クレーターを読んだ。本 Part は「いつ」を問う。この問いの重みは大きい。一般に受け入れられている答え、すなわち試料採取ミッションが持ち帰った玄武岩の年代が、しばしば海そのものの年代とみなされるからである。そうであれば、20億年の玄武岩は、月が地球を離れたはるか後の20億年前に形成された開口部を意味することになる。モデルは覆いの下での構造の形成と、そこから出た最後の液体の凍結とを分ける。本 Part はその仕組みを説明し、同位体時計に依存せずに海の相対的な順序を定める独立した方法を提供する。

K.1 開口部の五つの時計

時計の体系。内因性の開口部はそれぞれ五つの時刻を担い、それらは互いに一致する必要はない。 $t_{structure}$、 開口部の形成時期。 t_{exp}、 宇宙空間への露出時期。 t_{vent}、 放出の開始時期。 $t_{shutdown}$、 供給の停止に伴う開口部の封鎖時期。そして $t_{surface}$、 現在見える表面の凍結年代である。古い開口部が若い表面を担うことがあり、玄武岩の年代は開口部の年代ではない。

井戸の類比。五つの時計を別々に保つ簡単な方法は、井戸の像である。井戸はある瞬間に掘られる （$t_{structure}$）。 その上蓋が持ち上げられ、後になって露出する （t_{exp}）。 さらに時間が経ってから、水が初めてその口に上がってくる （t_{vent}）。 干上がると詰まる （$t_{shutdown}$）。 そして井戸の口で最後に干上がった浅い水たまりが、今日訪れる者が見つけるものである （$t_{surface}$）。 水たまりの試料は水たまりの年代を示すのであって、井戸の掘削の年代を示すのではない。モデルでは順序は構築そのものによって定まる。開口部は覆いの下で形成され、接触域がその先へ後退したときに露出し（Part I）、供給されている間は放出し、供給が止むと封鎖される。これらの時計のうち二つを結ぶ拘束が式(4)、 $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ である（§H.3）。

放射年代は何を測るか。Apolloの試料は31–39億年の年代を与える。Chang’e-5の試料は約20億年である[S8]。そして裏側からのChang’e-6の試料は約28億年と年代測定されている[S9]。モデルはこれらを冷却年代として読む。放射時計は親原子の崩壊によって生じた娘原子を数えるものであり、物質が娘原子をその場に保持できるほど十分に冷えて初めて動き始める。物

質が熱い間は娘原子が逃げたり混ざったりし、時計はリセットされたままである。これが「閉鎖年代」の意味である。試料はその系がいつ「閉じた」かを記録する。月の内部と核の熱はゆっくりと放出され、試料はその系の閉鎖を記録するのであって、開口部の形成を記録するのではない。したがって、構築段階（約6億年続き、38.73億年前の解放で終わった）に形成された開口部は、その下の熱がゆっくり放出されるにつれて、解放から数億年以上後に閉じた玄武岩をその表面に担い得る。Apolloの最も古い年代、39億年近くは解放に近い。より若い年代、そして中国のミッションの28億年と20億年は、熱いまま残った物質の後期の凍結を記録している。試料は浅い。深部の物質の素性は深さとともに消し去られるが、幾何学は保存される。試料は開口部の上部が最後に冷えたときにどうであったかを語る。重力場で読まれる開口部とその下のドームの形（Part C–E）が、開口部が何であったかを語る。

噴出溶岩の主張。専門家は、玄武岩は噴出した溶岩であり、その年代は噴出の年代であると主張するかもしれない。モデルでは、両者が一致するのは表面に達してそこで凍結した最後の液体についてだけである。これは $t_{surface}$、 あるいはせいぜい $t_{shutdown}$ の年代である。それは本論文の主題である $t_{structure}$ の年代ではない。

同位体なしの相対年代学。二つの相対時計が保存されている。第一は地層累重の法則、すなわち何が何の上にあるかであり、年数なしに順序を与える。別の層の上にある層は二つのうちの若い方である。紙の束の一番上の紙が最後に置かれたのと同じである。第二はクレーター密度、すなわち単位面積あたりのクレーター数であり、年数に換算しない限り表面間で比較される。宇宙空間に長く露出した表面ほど多くのクレーターを蓄積したので、それによって二つの表面を順位付けできる。年数への換算は外部からの天体の一定のフラックスを仮定するが、それこそがPaper 6が置き換える仮定であり、したがって用いない。Paper 6では、ほぼすべてのクレーターが回帰物質から形成され、その到達率は開口部の活動と地球に応じて上下した。したがってクレーター計数は表面を順序づけるが、一定の到達率によってそれを年数に変えることはできない。

K.2 海の相対的な年代順序

海が封鎖された順序は、その上に載っているものから読まれ、露出した玄武岩の閉鎖年代からは読まれない。三つの記録がそれを与え、それぞれが先行する Part に由来する。

接触域の海は最後に封鎖された。接触域の海の床面は、群として小クレーターが最も少ない。それらは最後に封鎖された（§F.5）。床面は凍結して初めてクレーターを蓄積し始めるので、クレーターの最も少ない床面が最後に凍結したのである。表側の大きな海、雨の海と晴

れの海は、直径20 km以上のクレーターを高地より13分の1から18分の1しか担わない（平原である嵐の大洋は数えない）。それらは回帰物質の大部分がすでに着地した後に凍結した（§I.5）。 **裏側の埋もれた開口部。**それらはその上の覆いより古く、覆いはその時代のクレーターを担う（§D.5）。ここでは地層累重の法則が、開口部をそれを埋めた層より前に置く。

これらをあわせると、年数なしの三段階の順序が得られる。まず裏側の埋もれた開口部、次に帯の開いた海、最後に接触域の海である。**放射年代による検定 （§M.3）。**放射年代の順序を検定するには、各海の最も若い玄武岩の年代を、データの前に定められた中心からの距離と、トリウムを一定に保って対比する。トリウムを一定に保つのは、それが発熱元素だからである（§J.3）。それに富む海はこの理由だけでより長く熱いままであり得たし、その場合その最も若い玄武岩はその位置とは無関係な理由で若くなる。この効果を取り除いて初めて、中心からの距離を判定できる。

ここまでに得られたこと。表面の玄武岩の年代に依存しない、開口部を順序づける方法である。それらの年代は冷却を年代づけるものであり、封鎖の順序は床面から読まれる。

PART L

統計と方法論

> **問題とアプローチ**
>
> 論文のあらゆる比較は、何を何と比較するかに依存する。**アプローチ：**データ、マスク、再現の手順を詳述し、測定されたすべての結果を、その標本と不確かさの範囲とともに一つの表にまとめる。

本 Part は論文の統計的•方法論的基盤を一か所にまとめる。数値がどのように得られ、どこまで信頼できるかである。結果を疑う読者は、ここで何が何と、どの標本で比較され、不確かさがどれほどかを見出すであろう。

L.1 データとマスク

データ製品は環境表に示したものである。**両側からの海の除去。**地面のあらゆる比較は「同種どうし」の比較である。海の領域は標本と対照の両方から除去され、比較はそのことを明示する。この規則の重みは大きい。海そのものがクレーターに乏しく鉄に富むからである。ある海の周囲の測定が海の床面の一部を含み、その対照が含まなければ、海は研究の問いとは無関係な理由で結果を一方向に偏らせるだろう。海を両側から、すなわち標本とその対照から除去することで、両側が比較可能になる。「マスク」とは、計数から除外されるこれらの領域のリストである。

球面上の計算とクレーターの割り当て。面積は球面上で計算される。クレーターはその中心によって割り当てられる。ユニットの床面とはその多角形の内側の領域である。球面上の計算は、平面地図投影の引き伸ばしによる歪み、すなわち極付近の領域が実際より大きく見えることを防ぐ。床面の縁をまたぐクレーターは、その中心がある場所に割り当てられるので、どのクレーターも二重に数えられない。**供給ドームの抽出。**ドームは次数6–660のブーゲー場から取り出され、次数6–900で独立に確認される。ブーゲー場とは、見えている地形の引力を除去した後の重力場であり、残りは表面下の高密度体と低密度体を示す。「次数」は保存される最も細かい細部を決め、次数が高いほど小さな特徴が保存される。両方の設定に現れるドームは、単一のフィルター選択の産物ではない。

L.2 再現の手順

論文の各表を生成するスクリプトは、その入力とともにコードの利用可能性の節に詳述されている。**以前の計数。**本論文以前に行われた海の周囲の初期のクレーター計数は、用いる前に新しいコードで再現される。再現できなかった値は本論文では用いない。したがって論文のあらゆる数値は、寄託された入力から読者が再計算できる。

L.3 統合結果表：測定されたすべての結果

この表は論文全体で行われたすべての測定を、それぞれが現れる節とともにまとめる。各行は、何が測定されたか、いくつのユニットについてか、結果、そしてその不確かさの範囲を与える。**最終列の読み方。**「95%」と記された範囲は、測定を100回繰り返したうち95回で真の値を含む区間である。それがゼロをまたがないとき、効果は定まった符号を持つ。p は、何の効果もなかったとして、測定されたものと少なくとも同じ強さの結果が得られる確率である。$p = 0.02$ は100回中2回を意味し、小さな p が本論文における「偶然を超える」の意味である。**名前のある検定。**それぞれが一種類の問いに答える。

- *符号検定*は変化の方向だけを検定する。いくつの事例が一方向に向かったかである。中心と縁が同じ確率で高い方になるとすれば、12中10以上は100回中約2回、16中16は65,000回中1回生じる （$p = 1.5 \times 10^{-5}$）。
- *順位相関* ρ は二つの指標が一緒に上下するかを測る。それは -1 から $+1$ までの値をとり、 $\rho = -0.59$ は、ドームが強いほどその上の中心が低いことが、12の海にわたってかなり一貫していることを意味する。
- *マン＝ホイットニー検定*は、二群のすべての値をまとめて順位付けし、一方の群が順位で高く位置するかを調べることで二群を比較する。こうして少数の極端な値が結果を決めることはできない。
- *フィッシャーの正確検定*は二つの割合を直接比較する。ここでは二群の床面における鋭いクレーターの割合であり、少なくとも同程度に不均等な分割が偶然に得られる正確な確率を与える。

海の周囲の鉄やクレーター密度を読む比較は、§L.1が要求するとおり、両側から海を除去する。

指標	標本	結果	不確かさ
供給ドームの上にある海（§C.5）	34の海、73のドーム	34中33	—
FeO、埋もれたドームの中核–周囲 （§D.5）	44のドーム	-0.19 wt%	95%: -0.37 から $+0.14$
FeO、海の下の供給ドーム （§D.5）	対応付け	$+1.47$ wt%	$+0.59$ から $+2.49$
トリウム、埋もれたドームの中核–周囲 （§D.5）	44のドーム	$+0.05$ ppm	-0.02 から $+0.09$
中心と縁の高さの比較、開いた海 （§E.2）	12の海	12中10が低い。中央値 -267 m	符号検定 $p = 0.02$
中心の高さとドーム強度の比較 （§E.2）	12の開いた海	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
ユニットごとの一様な水準 （§F.1）	189ユニット	188	—

指標	標本	結果	不確かさ
縁と陸地より下にある床面の水準（§F.1）	16の海	16中16。3.4 kmと1.6 km	符号検定 $p = 1.5 \times 10^{-5}$
遠い海の周囲のカラー（§F.3）	27の海、170の対照	$+471$ m 対 $+122$ m	マン＝ホイットニー $p = 0.009$
地面の物質の鉄、0–25 km対100–150 km（§J.1）	6の海	FeO 6.9対3.1 wt%。300–600 kmで3.4	対照2.3
クレーター–その周囲の地面、0–50 km、海 （§C.7）	1,059クレーター、5,922対照	-0.26 wt% FeO	95%: -0.34 から -0.19。 対照 -0.01
床面の2–5 kmクレーター対 陸地（§F.5）	10の開いた海	中央値8%（4–23%）	—
床面の10 km以上のクレーター、 接触域の外側対接触域（§F.6）	10の開いた海	$\times 83$	少なくとも $\times 25$
2–5 kmクレーター、海の床面対平原、接触域（§G.2）	表側	百万km^{2}あたり263対836	—
3–10 kmの鋭いクレーター、接触域の床面 対その外（§G.2）	275クレーター	82%対56%	フィッシャー $p \approx 5 \times 10^{-6}$
平原側の縁の欠落、 40 km以上のクレーター（§G.6）	接触域の平原対その外	$+24\%$ 対0%	95%: 10から35。 -6 から0
接触域における3 ppmを超えるトリウム （§J.3）	月全体	面積17.5%に95.0%。3 ppmを超える面積の78%	—
全中心の中での接触域中心の順位 （§J.3）	1,500 kmドーム16,200個	3位。最良点から47 km	上位0.02%
接触域内のトリウム：海／平原／高地 （§J.4）	全セル	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
接触域の海対周囲の地面の環（§J.4）	4の海	すべてが0.58–1.39 ppm乏しい	—

表の読み方。三つの行がそれを例示する。第2行では、44の埋もれたドームの上の鉄は周囲と-0.19 wt%異なり、区間 -0.37 から $+0.14$ はゼロを含む。埋もれたドームの上では表面は周

囲の地面と同一であり、その上に載る覆いが要求するとおりである。第3行、海の下のドームでは、区間全体がゼロより上にある。接触域中心の行では、「上位0.02%」は16,200中3位という順位から来ている。16,200中3は約1万分の2である。接触域の外側の床面対接触域の行では、「少なくとも $\times 25$」 は、測定値が $\times 83$ である比の下限であり、再標本抽出100回中97回で成り立つ（§F.6）。

ブートストラップ区間と空間的クラスター。区間は、各原報告で述べられているとおりブートストラップ区間である。それらはユニット、クレーター、または領域を再標本抽出するが、近傍間の空間相関はモデル化しない。ブートストラップ区間は、標本をそれ自身から復元抽出で何度も引き直し、各回で結果を再計算することで得られる。再計算された結果のばらつきが区間を与える。月の近接するクレーターやセルは完全には独立でなく、それらを独立として扱うと真の区間よりやや狭い区間が得られることがある。原報告が5°×5°のセルを再標本抽出単位として用いた箇所では、クラスターが考慮されている。**多重候補。**前述の散布の事例のように、複数の候補が並行して検定された箇所では、最良の結果だけを発見として数えることはしない。多くの候補の中では偶然だけで一つが最良に見えるからである。多くの硬貨をそれぞれ10回投げれば、そのうち一枚は表を9回出すのと同じである。結果は、データの前に定められていたか、すべての候補にわたって成り立つ場合にのみ数えられる。

PART M

予測と検定

> **問題とアプローチ**
>
> モデルは、それが何を予測するか、そして各予測がどのように測定されるかによって定義される。 **アプローチ：**作業の過程で測定が変えたものを別に示し、各主張をその検定とともに提示する。

本 Part は論文の研究結果と、それらが検定する予測をまとめる。三つの節がある。測定が途中で変えた考え（§M.1）、各研究の状況の一覧（§M.2）、そして各予測とその検定（§M.3）である。

M.1 測定が途中で変えたもの

四つの考えが作業の過程で保持され、直接の数値的発見によって変更された。どの読みが検定されて放棄され、何がそれに代わったかを読者が見られるよう、ここに別に示す。各行は、検定された考え、それを変えた測定、そしてその代わりとなった読みを与える。

検定された考え	測定したもの	代わりとなった読み
すべての縁における単純なクレーターのピーク	海を両側から除去すると、縁に小クレーターの一般的な環はない	縁の環は揮発性成分に富む海の性質であり、すべての海に共通する性質ではない（§M.3）
海の壁に沿った周縁の溝	床面の最低点は中央値で半径の0.57。16中どれも壁に接していない	床面は壁から内側へ、ドームの上で沈む（§E.2、F.1）
遠い海の縁を形作る溶岩流	それらを取り囲む環のわずか0–7%にしか玄武岩がない	縁は海自身の回帰物質の連続する層によって築かれた（§F.3）
放出の指標としての海の面積	面積は放出されたものを測らない	表面の玄武岩ではなく、開口部を数える（Part C）

第2行が変更の種類を例示する。溝であれば床面の最低点は壁に接し、半径1近くに置かれたはずである。測定された中央値0.57は、それをおよそ内側へ半分のところ、ドームの上に置く。これが沈んだ中心という読みにつながった（§E.2）。

M.2 研究の一覧表：信号機の手順

各研究には信号機の色が与えられる。仮説が完全に成り立った場合は緑、一部が成り立ち一部が成り立たなかった場合は橙、支持されなかった場合は赤である。成り立たなかったことは研究自体の中で述べられ、ここにまとめられる。

信号機の読み方。信号機は、測定段階の前に事前に定式化されたとおりの研究の仮説を判定するのであって、モデル全体を判定するのではない。緑（表では淡い緑）は、測定された標本について仮説が完全に成り立ったことを意味する。緑の信号機の横の文章は、制約が仮説と矛盾しない場合には、なお制約に言及することがある。小さな標本、理由のある例外、あるいは分離しなかった副次的検定などである。琥珀（表では橙）は、仮説がある部分では成り立ち、別の部分では成り立たなかったことを意味する。成り立たなかった部分は同じ行に示されている。赤は仮説が支持されなかったことを意味するはずであるが、本論文に赤の研

究はない。活動中の15の研究のうち、13が緑、2が橙である。研究には1から16の番号が付けられている。Study 14は取り消され、他の番号はそのまま保たれている。

信号機	研究	何が成り立ち、何が成り立たなかったか
	1. 供給ドームの上の海	34中33がドームの上にあり、偶然をはるかに超える。南極エイトケン盆地の上にある賢者の海は、それ自身のドームを持たない
	2. 源の検定	クレーターはその地面の物質の鉄の痕跡を担い、それは距離とともに減衰する。平原もまた、そこから流れ出たメルトのハローを担い、それは平原から遠く離れると対照水準まで減衰する
	3. 盆地かクレーターか：地殻の跳躍	成立
	4. 埋もれたドーム	成立
	5. ドームの上で沈んだ中心	12の開いた海のうち10。地球の引力によって高く保たれた晴れの海と雨の海が二つの例外である
	6. 一つの床面	16中16が一つの水準にあり、縁と陸地より下にある。接触域の海は隣接する平原の高さにある。晴れの海はその平原より下にある
	7. 清浄な床面	どの床面も、あらゆる大きさで、その陸地よりクレーターが少ない
	8. 大きさと状態	クレーターは消失し、床面に呑み込まれた。溶融したクレーターの割合は大きさとともに増す。小さく鋭いクレーターは接触域で保存されている。遠い海の大きな床面は少ない
	9. 鉄とチタンの環	海の過剰分は600 kmまで広がる。二つの小さい方の平原は他の玄武岩の間にあり、高いままである
	10. トリウムと接触域	事前に定められた接触域が16,200中心のうち3位である
	11. 外来質量	成立

信号機	研究	何が成り立ち、何が成り立たなかったか
	12. 凍結の順序	あらゆる大きさで順序づけられている。1–2 kmでは弱いのみ。20–40 kmでは接触域の外側の三つの小さな床面にクレーターが一つもない
	13. トリウムとチタン	トリウム（成立）：接触域の各海はその地面の物質より乏しく、床面はその平原より3分の1乏しい。チタン（分離せず）：トリウムとチタンの比は接触域の外側でも内部と同程度に下がり、接触域の外側ではその低下は床面のチタンが豊富なことによる。雨の海だけでは分離せず、コペルニクスHは逆を示す
	15. 接触域の平原	縁が失われ、残った稜は鈍らされている。熱い平原に面した側で、しかも接触域でのみである。地面の高さに近いクレーター底は接触域の平原とその外の平原を分離しない。稜の形の対応付け比較は四組に依拠している。雨の海の上のクレーターは少ない
	16. 遠い海のカラー	カラーは遠い海の周囲、とりわけ埋もれた海の周囲で対照より突出している。開いた遠い海だけの周囲では、カラーは対照から分離しない

「一部が成立」の意味。二つの橙の行がこれを明らかにする。 Study 13（トリウムとチタン）では、トリウムの要素は完全に成り立った。接触域のどの海も、その周囲の地面よりトリウムに乏しい。トリウムとチタンの比が接触域の外側より内部でより強く下がると予測したチタンの要素は、二つの領域を分離しなかった。Study 16（遠い海のカラー）では、遠い海全体をまとめて測定するとカラーは対照値より突出し、最も明瞭な信号は埋もれた海の周囲で得られる。開いた遠い海だけを分離すると（10の海、中央値207 m、§F.3）、カラーは対照から分離しない。

M.3 予測と検定

次の表はモデルの予測体系を定める。各行はモデルの主張を述べ、その横にそれを確かめるのに必要な検定を置く。検定は、公開データを持つ読者が自ら実施できるように定式化されている。その一部はすでに本論文で実施され（節を括弧内に示す）、他は未決である。

モデルの予測	検定
海は供給ドームの上の開口部である	ブーゲー場の円形の重力ピークそれぞれを、その上の覆いの層と照合する（§C.3、D.4）
ドームの上での床面の沈降	中心の高さと重力におけるドーム強度の比較 （§E.2）

モデルの予測	検定
海は回帰物質の源である	地面の物質の鉄とチタンと、海からの距離の比較 （§C.7、J.1）
揮発性成分に富む海に固有の縁の環	海を両側から除去したうえでの縁の小クレーター計数と、測定された揮発性成分含有量の比較（§F.3）
地球が最後の散乱体である	光条と二次クレーターを除去した後の、滑らかな床面における小クレーター密度と、接触域からの距離の比較（§F.6）
一つの海の内部での段階的露出	大きな海に沿った、露出前線の方向におけるクレーターの保存状態、充填、構造（§I.3）
領域による開口部の性格	マスコンの構造：帯では環を伴うマスコン、接触域では環のないマスコン（§D.6）
封鎖の順序	各海の最も若い玄武岩と、データの前に定められた中心からのその角距離の比較。発熱元素であるトリウムを一定に保つ
接触域のトリウム過剰分	月のあらゆる点に中心を移動させた参照ドームにおける過剰分の割合。接触域の内部では開口部、平原、高地を別々に（§J.3、 J.4）
盆地に外来質量はない	各盆地のメルトにおける親鉄元素と、その同位体比による起源の特定（§J.7）
エンジン	臨界フラックスと封鎖時刻を露出時刻と比較する、 式(4)（§H.3）
接触域の平原への下からの熱（§G.6）	接触域とその外の対応付け標本における、等しい内部深さでの稜の形

PART N

議論

> **問題とアプローチ**
>
> 本論文の記録は一つの過程を語らなければならない。**アプローチ：** それらを統合し、文献で受け入れられている説明と対比し、本論文の寄与の範囲を定める。

本 Part に先立つ各 Part は、それぞれ一つの記録を読んだ。重力、床面の高さ、クレーター、化学である。Part Nはこれらの地球物理学的、形態学的、地球化学的発見を統合し、それらが連続する内因的過程の一つの物語を語るかどうかを問う。この物語を文献にすでにある説明と対比し、その何が新しいかを定める。

N.1 統合された描像

海は偶然の出来事の集まりではなく、一つの供給系の表れであり、五つの別々の記録に現れている。ドームの重力、床面の形態、その上と周囲のクレーター、地面の物質の鉄とチタン、そしてトリウムである。**露出。** 開口部は、しだいに縮小する接触域が定めた順序で露出した。各開口部は、物質がそこを通って上昇した供給ドームの上にあった。**放出段階。**開いている間、大部分の開口部は周囲にクレーターを作る物質を放出し、その鉄の被覆を陸地に置いた。その間、床面は縁の高さにとどまりメルトを飛散させた。雨の海と 晴れの海は例外であり、放出しなかった（晴れの海では軽い弾けのみ）。 **凍結と中心の沈降。**供給が止むと、床面は一つの水準で凍結し、中心は高密度で鉄に富むドームの上で沈んだ。沈降の候補となる要因は、ドームの重さ、吸引、そしてとりわけ熱収縮である。熱収縮は質量が大きいほど強く働く。それらの間の判定は未決の検定である。**裏側。** 裏側の開口部の大部分は早期に活動し、洋梨体が成長して地球の熱がそこへ届きにくくなるにつれて封鎖された。その後、裏側を築いたシアルと回帰物質の層がそれらを覆った。**表側。**地球に面した側では、開口部は地球の圧力が通過する開いた通路であり、天体がつながっている間は地球の熱がそれらを熱いまま保った。解放とともに放出は止み、床面は外側から内側へゆっくりと凍結した。地球から最後に離れた領域である接触域の円盤がトリウムを保持している。

時間的な連続。この描像は、時間の中の一つの連続として読むことができる。分離が進むにつれて洋梨体の先端は細くなり、なお地球とつながっていた領域はしだいに小さくなり、その外にある開口部は帯ごとに露出した。最初が裏側、最後が接触域である（Part I）。各開口部はドームの上に立つ通路として機能した。物質はそこを上昇し、大部分の開口部では外へ放出されて回帰物質として着地した。開口部が供給されなくなると、その中の液体は湖が凍るように平らに凍結し、中心はその下の高密度のドームの上で沈んだ。ドームの重さ、吸引、あるいはとりわけ熱収縮によってである。裏側では大部分の開口部が早期に放出して封鎖された。裏側に築かれた層が、その時代のクレーターとともに、後にそれらを覆った。表側では開口部が地球の圧力を伝え、地球の熱が解放までそれらを熱いまま保った。そのときになって初めて外側から内側へのゆっくりした凍結が始まり、それは数億年から10–20億年まで続いた。

N.2 文献の説明

この表は、文献で受け入れられている三つの主要な説明を、それぞれが何を説明し、何を説明されないまま残すかと並べる。読むべきは最終列である。それは、その説明が届かない本論文の観測を挙げている。

受け入れられている説明	何を説明するか	何が説明されないまま残るか
外部衝突天体の盆地が後に溶岩で満たされた	円形の盆地とその下のマスコン	地殻が保持していない天体の外来質量。上に盆地が見られない44の埋もれたドーム
嵐の大洋の下のKREEPの熱	表側のトリウムと若い玄武岩	接触域の内部で玄武岩と高地に共通するトリウム。トリウムを伴わない裏側の28億年の玄武岩（Chang'e-6）
盆地に支配された火山活動	低い場所の玄武岩	各ユニットの一つの水準。強いドームの上だけにある沈んだ中心

マスコンとは盆地の下の質量集中であり、重力のピークとして見える。KREEPとは、カリウム（K）、希土類元素（REE）、リン（P）に富む物質に文献が与える名前であり、結晶化したマグマオーシャンの最後の残留物として読まれ、トリウムの大部分を担う （§J.6）。KREEPの行が表の働きを例示する。KREEPの熱が表側の若い玄武岩の原動力であったなら、トリウムは玄武岩に従うはずである。接触域の内部ではそうなっておらず（§J.4）、28億年のChang'e-6の玄武岩はそれなしに裏側で形成された。

決定的な検定。表側への海の集中とその薄い地殻は決定的ではない。二つの読みの両方がそれらを説明するからである。海が表側にあることだけを示す検定は何も決定しない。検定が二つの読みを決定するのは、それらが異なる結果を予測する場合だけである。決定的で互いに独立な検定は、重力場の埋もれたドーム、その上の床面、鉄の環、そして外来質量である。外部衝突天体は、見える盆地なしに埋もれたドームを残すことはできず、強いドームの上でだけ沈む一つの水準の床面を作らず、海からの距離とともに減少する鉄の環を敷かず、そしてメルトの中にその金属を確かに残す。

N.3 既存のものと新しいもの

文献に既存で確立しているもの。二次クレーター、物質の輸送、地殻の非対称性は知られている。二次クレーターとは、より大きなクレーターから放出されて再び着地した物質によって形成されたクレーターである。月面上の物質の輸送と、表側のより薄い地殻は、以前から確立している。

本論文の新規性。海の開口部としての定義：海は供給ドームの上の開口部として定義され、そのように数えられる。埋もれた開口部：裏側の埋もれた開口部が重力場で発見され、その上の覆いの層とあわせて読まれた。中心の沈降：床面はそのドームの上で沈んだ。回帰物質の源：海は回帰物質の測定された源である。接触域のトリウム：トリウム過剰分は接触域の円盤に結びついている。

PART 0

結論

> **問題とアプローチ**
>
> 本論文が何を示したかを順に。**アプローチ：**各結果に一行、それを担う Part とともに。以下の各結論はまず発見を示し、次に海の描像に対するその含意を示す。括弧内に示した Part または節が、測定とその検定が完全に示されている場所である。

本論文は一つの基本的な問いに答えを提示する。海が、外部からの天体によって掘削され後に溶岩で満たされた盆地でないとすれば、それは何か。答えは、海は供給ドームの上の開口部である、というものである。論文の各 Part はこの答えを五つの独立した記録で検定した。重力場、床面の高さ、床面の上と周囲のクレーター、地面の物質の鉄とチタン、そしてトリウムの分布である。以下の八つの結論はこの順序に従う。開口部の定義から始まり、その物質がたどった経路を経て、対立する読みが要求するであろうものに至る。

0.1 本論文が示したこと

1. **海は供給ドームの上の開口部であり、玄武岩はその表面に残ったものである（Part A、C）。**供給ドームとは、開口部の下の地下の焦点から上へ押し上げられた高密度体である。物質はそこを通って海へ上昇し、大部分の開口部では外へ放出され、その一部は回帰物質として表面に着地した（雨の海と晴れの海は放出しなかった。晴れの海では軽い弾けのみ）。*含意：*文献が「海」と定義する暗い玄武岩平原は、開口部の頂部に残った最後の層にすぎず、構造そのものではない。したがって海は、その表面の色ではなく、その下にあるものの地球物理学的性質によって同定される。

2. **開口部として数えると、海は玄武岩がある場所にあるのではない。重力には73の供給ドームがあり、そのうち44が埋もれ、36が裏側にある。重力の地図上で同定された34の海のうち33がドームの上にある（Part C、D）。**供給ドームとは、ブーゲー重力場の円形の高まりである。この場は見えている地形の引力を除去した後に残る場であり、したがって表面下の高密度の物質を示す。34の海は付録Aのものである。ドームの上にない唯一の海は賢者の海であり、そのドームは南極エイトケン盆地の下で熱によって消し去られた。34点の組を無作為に20,000回配置した実験では、33に達した組は一つもなかった（Study 1）。§D.2の地殻の検定は、著者が目視で印を付けた36点について行われた。付録Aは、それらの印が34の海とどう関係するかを説明する。開口部の中心の下では、印を付けた36の開口部のうち29で地殻が周囲の環より薄く、通常のクレーターでは169中わずか4である（Study 3）。*含意：*露出した玄武岩は開口部の位置を示すよい指標ではない。供給ドームの大部分は玄武岩を担っておらず、その大部分は裏側にある。表側と裏側の非対称性は開口部の数の違いからではなく、それらを覆うものの違いから生じている。

3. **埋もれたドームの上では、鉄とトリウムは周囲の陸地のものと等しく、地殻は8–13 km厚い。層がそれらを、そのクレーターとともに覆った（§D.5）。***含意：*埋もれたドームはその表面に周囲の陸地と同じ層を担い、その上の余分な地殻はこの層の厚さである。これらの開口部は初期の段階に活動し、その後覆われ、その時代に形成されたクレーターもそれらとともに覆われた。埋もれたドームに富む裏側は、初期の段階における開口部の盛んな活動を記録している。

4. **各床面は一つの水準であり、その縁より約3 km下（中央値3.4 km）、周囲の陸地より中央値で1.6 km下にある。開いた海の中心は12中10でそのドームの上で沈んでおり、ドームが強いほど沈降も大きい。沈まなかった二つは接触域の大きな海であり、地球の引力の下で凍結した（Part E、F）。** 各海の床面は一つの平らな面であり、湖のように凍結した。測定した16の床面すべてで、床面はその縁より下、周囲の陸地より下にある。これは偶然には65,000回に1回しか得られない結果である。開いた海では床面の中央部が縁より低く（中央値 -267 m）、ドーム強度と中心の高さの順位相関係数は $\rho = -0.59$ である。 *含意：*床面は外から流れごとに築かれたのではない。それはそのドームの上で一つの液体として凍結し、中心はその下の高密度で鉄に富むドームの上で沈んだ。沈降の候補要因、すなわちドームの重さ、吸引、そしてとりわけ熱収縮は、それらを判定する検定を待っている。二つの例外である晴れの海と雨の海は接触域にあり、そこでは凍結する間、地球の引力が表側を外向きに保持していた。

5. **海は回帰物質の源である。各海の周囲の地面の物質はその鉄とチタンを担い、150 km以内でFeO 6.9から3.1 wt%となり、過剰分は600 kmまで及ぶ。平原の近くでは過剰分はそこから流れ出たメルトであり、それほど遠くまでは届かない（Part C、J）。**どの海からも遠い地面の物質、すなわち対照群は約2.3 wt%のFeOを含む。六つの海の周囲では、鉄は600 kmに至るまでずっとこの水準より上にとどまる。これに対して嵐の大洋の平原の周囲では、鉄は300–600 kmの範囲ですでに対照水準に戻る。*含意：*このようなプロファイルは標的ではなく放出源の痕跡である。各海から放出された物質は周囲の地面に降り、海の近くで最も厚く、距離とともに薄くなった。深部への通路を持たなかった平原は、その縁から流れ出たメルトだけを担い、それは遠くまで届かない。

6. **開いた海の床面は清浄である。2–5 kmのクレーターは周囲の陸地の12分の1しかない。最も清浄なのは接触域の海の床面である（§F.5）。**比較は同種どうしである。玄武岩は陸地から除去され、若いクレーターの光条域は両側から除去される。 *含意：*開いた海はその上に着地したものを溶かすか呑み込み、クレーターを保存しない。床面は凍結した瞬間から初めてクレーターを蓄積し始める。したがって床面のクレーター密度は相対年代の物差しであり、床面をその凍結時期によって順序づける。接触域の海、雨の海と晴れの海は最後に凍結した。それらが担うクレーターは、後に最後の散乱体である地球によって形成された。地球は解放の後もあらゆる方向から月へ物質を放出し続けた。

7. **表面積の17.5%を占める接触域の円盤が3 ppmを超えるトリウムの95%を含む。事前に定められたその中心は、16,200のあり得る中心の中で3位であり、最良点からわずか47 kmである。その内部では平原と高地がほぼ同じトリウムを担い、海が最も低い濃度を担う（Part J）。**接触域とは、月が最後に地球と接した領域である。その中心は、トリウムのデータが読まれる前に、Paper 3の幾何学によって定められた。同じ大きさの球面ドームを月全体で移動させても、より多くを捉える中心はほとんどない。*含意：*トリウムは玄武岩の分布に結びついていない。それは地球との最後の接触の領域に属しており、そのことは円盤内の平原と高地がほぼ等しい量を担うという事実が示している。深部への通路であった接触域の海はこの元素に最も乏しい。トリウムを担う最後の液体が、それらを通って沈み戻ったからである。

8. **海の盆地は、外部からの衝突天体の結果として読むとき、そのメルトが担っていない外来質量を要求する（§J.7）。**文献自身の用語で、海の盆地の掘削には約 1×10^{19} kgの外来物質が必要である。しかし雨の海のメルトはどの既知のコンドライト群とも一致せず、地殻の親鉄元素、すなわち通常は核へ沈むため地殻には稀な「鉄を好む」元素の大部分は、雨の海と 晴れの海の前にすでにその場にあった。*含意：*海を外部天体によって掘削された盆

地とする受け入れられた読みは、見つけなければならない外来質量を残す。モデルでは探すべきそのような質量はない。盆地は開口部であり、どの外来天体も関与しなかったからである。

統合された描像のまとめ。八つの発見は、五つの別々の記録に現れる一つの内部供給系の記述へと収束する。開口部は、しだいに縮小する接触域が定めた順序で、それぞれ自らの供給ドームの上で露出した。各床面は一つの水準として凍結し、そのドームの上で沈んだ。裏側の開口部の大部分は早期に封鎖され、後に裏側の層の下に埋められた。表側の開口部は月がつながっている間は地球の圧力を伝え、その放出は解放とともに止み、その床面は解放の後にゆっくりと凍結した。そしてトリウムは最後の接触の場所を示している。決定的で互いに独立な検定は、埋もれたドーム、その上の床面、鉄の環、そして外来質量である。

今後の研究 — 研究への開口部

以下の七つの研究軸は、次の測定が描像を強化し、あるいは検定する場所である。各項目は測定すべきものを定める。エンジン、縁の環、封鎖の順序は、Part Mでも要件または予測として示されている。

1. **エンジン。**測定の目標：開口部の臨界フラックスと封鎖時刻を、その露出時刻と比較すること。検定する機構：開口部は、そこを通るメルトの流れが、それがもたらす熱がもはや自らの冷却と釣り合わなくなる閾値を下回ったときに封鎖される（§H.3）。この閾値を計算し、各開口部の封鎖時期をその露出時期と対比すれば、§I.6の条件が各海について一つの数値に変わる。

2. **縁の環。**測定の目標：各海について、縁の小クレーター密度と測定された揮発性成分含有量の比較。検定する機構：揮発性成分がメルトを軽くし、縁を築いた物質を海の外へ押し出した（§H.2）。測定はすべての縁に小クレーターの環を示さなかった。モデルでは、環は揮発性成分に富む海でのみ予想される（§M.1）。検定は、海を両側から除去したうえで各縁の小クレーターを数え、測定された揮発性成分含有量と比較することである（§F.3、§M.3）。

3. **最後の散乱体。**測定の目標：光条と二次クレーター場を除去した後の滑らかな床面の小クレーターを、候補となる各源からの距離と比較すること。検定する機構：モデルは地球を最後の散乱体と同定する （§F.6）。候補となる各源からの距離ごとの計数は、他の何らかの源が床面に勾配を残したかどうかを示すだろう。

4. **盆地の同位体痕跡。**測定の目標：海の各盆地のメルトにおけるルテニウムとオスミウムの同位体。検定する機構：これらの同位体は外来天体の物質と地球–月系の物質を区別する。盆地ごとの測定は、何らかの外来質量が存在するかを直接検定するだろう （§J.7）。

5. **高解像度のトリウム。**測定の目標：供給ドームの上での、26 kmの解像度で再構成されたトリウム地図。検定する機構：ここで用いた軌道地図のセルは0.5度である。より鮮明な地図は、§J.6が要求するとおりトリウム濃度がまさに通路の上で最も低いかどうかを示すだろう。

6. **封鎖の順序。**測定の目標：トリウムを一定に保ったうえでの、各海の最も若い玄武岩と事前に定められた中心の比較。検定する機構：接触域の海が最後に封鎖されたのなら、最も若い玄武岩は接触域の中心に近づくにつれて明瞭な若年化傾向を示すはずである（§K.2、§M.3）。

7. **表側の光条と床面の冷却（著者の提案）。** 表側の海は、月の内部熱と地球の熱によって温められ、長い間液体のままであった。コペルニクス、ケプラー、アリスタルコスがある嵐の大洋のような玄武岩平原は、地球の同じ大きな熱にさらされており、その点で海の床面によく似ている。これらの床面が熱いうちに着地した物質は、その記録を失った。著者は、光条は表面に載った物質ではなく表面下の地面の物質の中の記録であり、物質がすでに冷えた床面に着地したときにのみ形成され、熱い床面ではまったく形成されない、と提案する。床面が冷えるにつれて、それらは光条を担い始めた。コペルニクス、ケプラー、アリスタルコスはすでに冷えた床面に強く着地し、蜘蛛の巣状の光条を残した。ディオファントスとドリールは床面がまだ完全には凍結していないときに着地し、光条を残さなかった。他の多くは熱い床面に着地して記録を残さなかった。測定の目標：表側の海と玄武岩平原の上の小•中クレーターを、光条を持つものと持たないものに分けて数えること。著者は、月が遠ざかるにつれて月に着地した物質の量はしだいに減少したので、光条のないクレーターが光条を持つクレーターより多くなると予測する。

コードの利用可能性

完全な再現と独立した検証のため、本論文のすべての数値結果は、LEF再現パッケージのスクリプトによってその入力とともに再現される。作業環境はPython 3で、ライブラリnumpyとscipyを用いる。パッケージは本論文のこのプレプリント版に補足資料（LEF_code_and_data.zip）として添付されている。その以前の版はdoi:10.5281/zenodo.22743615に寄託されている。

参考文献

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

開口部カタログ

本付録は、本論文の34の海の測地学的および重力的特性を、GRAILデータによるブーゲー重力場の勾配上の地図化によって著者が同定したとおりに、それぞれの下にある供給ドームとともにまとめる（§C.2）。ブーゲー場は、目に見える地形の引力を除去した後に残る重力を表す。その勾配は表面下の高密度体の輪郭を反映しており、海はこれらの輪郭の上に印付けされたのであって、暗い玄武岩の分布の上に印付けされたのではない。カタログは元の印付けの番号を保持している。海でないと判明した印は除去され、四つの海（37–40）が、印のないまま残っていた強いドームを確認した後に追加された。**世代の幾何学的•年代学的区分。**領域と

世代はPaper 3の幾何学によって定まる。接触域、第III世代：先端の最後の3,000 km（北緯24.1°、東経335.2°から1,500 km以内）。丘の領域、第II世代：幅6,000 kmの隆起の基部（北緯16.6°、東経13.1°から3,000 km以内）。それらの外が第I世代である。世代は開口部がいつ宇宙空間に露出したかを示す。裏側の第I世代の開口部は過程の初めからすでに露出していた。帯の第II世代の開口部は接触域が縮小するにつれて徐々に露出した。接触域の円盤の第III世代の開口部は、解放に向けて最後に露出した（§I.4）。「地球直下」の指標は、地球直下点、すなわち現在の月の上で地球に真っすぐ面している点からの開口部の角距離を示す。

注記

カタログの読み方。 *印付けの方法論。* 著者は開口部を目視で、QuickMapインターフェースを用いてGRAILのブーゲー重力場の勾配上の参照点として印付けし、1から36までの番号を付けた（点35はコペルニクスH、点36は熱の入江）。これら36点は、§D.2の地殻の検定（Study 3）のように、本論文の統計標本の基礎である。カタログ自体は34の海を挙げる。カタログは元の印付けの番号を保持しているので、連番の欠け（2、8、14、15、22、31）は、海でないと判明してカタログから除去された印付け点である。37–40の番号を持つ四つの海は、印のないまま残っていた強い供給ドームを走査した後、後の段階で追加された。

列。 #：元の印付けにおける番号。 **開口部**：海または盆地の名前。名前がない場合はその位置。 **緯度**、**東経**：印付け点の緯度と東経、度単位（南緯は負。経度は0°から360°まで東向きに数える）。**地球直下**：地球直下点からの角距離。90°未満の値は開口部を表側に、90°を超える値は裏側に置く。**領域（世代）**：接触域、丘、またはその外と、露出の第III世代、II、I（§I.4）。**下の供給ドーム**：次数6–660の球面調和関数解像度でのGRAIL場における供給ドームの識別子と直径。「南極エイトケン盆地の下で熱により消失」は、南極エイトケン盆地の上にあり、供給ドームがこの盆地の下の熱を生き延びなかった海を示す。**覆い**：現在ドームの上にあるものを色で示す。青は海の下（ドームは開いており、その上に玄武岩がある）、琥珀は部分的、赤は埋もれた（明るい高地がドームを覆う）、灰は南極エイトケン盆地の上である。

空間的傾向。 青い行、すなわち暗い玄武岩に覆われた開いたドームは、接触域と丘の領域に集まっている。赤い行、すなわち現在明るい高地に覆われたドームは、大部分がこれらの領域の外、第I世代の範囲と90°を超える地球直下距離にある。この分布は§D.4の

> 結果を一つの表に示している。裏側も表側と同様に開口部を保持しているが、それらは開いたまま残らず覆われている。

#	開口部	緯度	東経	地球直下	領域（世代）	下の供給ドーム	覆い
1	晴れの海	26	18	31°	接触域（III）	M660_008, 610 km	海の下
3	神酒の海	-16	33	36°	丘（II）	M660_006, 518 km	海の下
4	危機の海	18	60	62°	丘（II）	M660_003, 474 km	海の下
5	フンボルト海	57	83	86°	丘（II）	M660_009, 319 km	部分的
6	スミス海	-3	86	86°	丘（II）	M660_007, 450 km	海の下
7	ミルン	-31	113	110°	その外（I）	M660_032, 149 km	埋もれた
9	メンデレーエフ	5	142	142°	その外（I）	M660_029, 128 km	埋もれた
10	モスクワの海	26	149	140°	その外（I）	M660_002, 313 km	海の下
11	ポアンカレ	-58	163	120°	その外（I）	M660_035, 209 km	海の下
12	賢者の海	-33	169	146°	その外（I）	—（南極エイトケン盆地の下で熱により消失）	南極エイトケン盆地の上
13	フロインドリッヒ＝シャロノフ	17	176	162°	その外（I）	M660_005, 323 km	埋もれた
16	クーパーK	51	183	129°	その外（I）	M660_021, 287 km	埋もれた
17	—（北緯26.4°、東経191.4°）	26	191	151°	その外（I）	M660_023, 346 km	埋もれた
18	ディリクレ＝ジャクソン	14	202	155°	その外（I）	M660_027, 214 km	埋もれた

#	開口部	緯度	東経	地球直下	領域（世代）	下の供給ドーム	覆い
19	コロリョフ	-5	202	157°	その外（I）	M660_031, 164 km	埋もれた
20	アポロ	-37	209	134°	その外（I）	—（南極エイトケン盆地の下で熱により消失）	南極エイトケン盆地の上
21	バーコフ	59	214	116°	その外（I）	M660_048, 106 km	埋もれた
23	ヘルツシュプルング	2	232	128°	その外（I）	M660_012, 307 km	埋もれた
24	クーロン＝サートン	50	239	109°	その外（I）	M660_013, 313 km	埋もれた
25	ローレンツ	34	265	94°	丘（II）	M660_022, 124 km	埋もれた
26	東の海	-19	265	95°	その外（I）	M660_001, 435 km	海の下
27	メンデル＝リュードベリ	-49	266	93°	その外（I）	M660_004, 286 km	埋もれた
28	グリマルディ	-5	292	68°	丘（II）	M660_011, 182 km	海の下
29	ベイリー	-68	293	82°	その外（I）	—（南極エイトケン盆地の下で熱により消失）	南極エイトケン盆地の上
30	クリューガー＝シルサリス	-16	294	67°	丘（II）	M660_016, 255 km	部分的
32	シラー＝ズッキウス	-57	316	67°	丘（II）	M660_014, 909 km	埋もれた
33	湿りの海	-25	320	46°	丘（II）	M660_010, 375 km	海の下
34	雨の海	38	341	42°	接触域（III）	M660_015, 671 km	海の下

#	開口部	緯度	東経	地球直下	領域（世代）	下の供給ドーム	覆い
35	コペルニクスH	6	342	19°	接触域（III）	M660_042, 170 km	海の下
36	熱の入江	10	352	13°	接触域（III）	M660_020, 235 km	海の下
37	シュレーディンガー	-75	132	100°	その外（I）	M660_024, 153 km	埋もれた
38	東の海南西	-28	251	106°	その外（I）	M660_026, 239 km	埋もれた
39	シラード北	34	107	104°	丘（II）	M660_025, 185 km	埋もれた
40	バルマー＝カプタイン	-16	70	70°	丘（II）	M660_030, 108 km	埋もれた

AIツールの使用：著者はAIアシスタント（Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Googleの検索アシスタント）を、計算スクリプトの作成と実行、カタログと地図の解析、図表の作成、シナリオの議論、そして言語の校正と翻訳に用いた。モデルとその結論は著者のものである。著者は内容を確認し、それに対して全責任を負う。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com